

Трактат об устройстве мира
Том X: растущая геометрия,
космологический масштаб и квантовый ход

Оглавление

I	Геометрическая история вместо статического масштаба	1
1	Введение: масштаб как история роста геометрии	2
1.1	Рабочая гипотеза	2
1.2	Контракт Тома Х	2
1.3	Ритм интуитивного насыщения	3
2	Допуск геометрически растущего общего носителя	4
2.1	Переход от статического масштаба к истории геометрии	4
2.2	Общий носитель	4
2.3	Геометрический ход и космологическая кривизна	5
2.4	Геометрическая координата ренормгруппового хода	5
2.5	Две неэквивалентные ветви	5
3	Физический приток и граница следовой аномалии	8
3.1	Проверяемая гипотеза	8
3.2	Закрытое сокращение	8
3.3	Нескомпенсированная физическая самоэнергия	8
3.4	Точный свидетель нарушенной фазы	9
3.5	Экстенсивный рост и интенсивная граница	9
4	Ориентированная спектральная самоэнергия притока	12
4.1	Проверяемая гипотеза	12
4.2	Взаимно обратный спектральный резервуар	12
4.3	Самоэнергия как ориентированный спектральный отклик	13
4.4	Ненулевой свидетель следового отклика	13
5	Типизированное вложение спектральной самоэнергии в 43-мерную ячейку	16
5.1	Проверяемая гипотеза	16
5.2	Каноническая двумерная подячейка	16
5.3	Совместимость со звёздным взаимодействием	17
5.4	Вложение взаимно обратного спектра	17
5.5	Граница родительского происхождения	17
6	Геометрический родитель взаимно обратного спектрального хода	19
6.1	Проверяемая гипотеза	19
6.2	Канонический генератор роста	19
6.3	Положительный родитель траектории	19
6.4	Локальная строгая проверка родителя	20
6.5	Возвращение самоэнергии	20

7	Нормированная мера рождения ячеек и граница темпа роста	22
7.1	Проверяемая гипотеза	22
7.2	Минимальная нормированная мера одного шага	22
7.3	Несовпадение с условной вакуумной амплитудой	23
7.4	Непрерывные ожидания и свободная скорость часов	23
8	Общий родитель рождения ячеек, часов и энергии	26
8.1	Проверяемая гипотеза	26
8.2	Минимальный резонансный носитель	26
8.3	Общий родитель относительной связи	27
8.4	Полученный темп и оставшаяся орбита	27
9	Аудит геометрических кандидатов на абсолютную энергию часов	30
9.1	Контракт допустимого якоря	30
9.2	Реестр кандидатов	30
9.3	Круговость космологического кандидата	31
9.4	Линейный масштабный запрет	31
10	Родитель собственного четырёхмерного объёма ячейки	33
10.1	Геометрический носитель	33
10.2	Безразмерный объёмно-энергетический инвариант	33
10.3	Общий родитель и его ядро	34
11	Спектральная счётная мера четырёхмерного объёма ячейки	35
11.1	Точная конечная спектральная модель	35
11.2	Что выбирает счётная мера	35
12	Аудит топологических квантов четырёхмерного объёма	37
12.1	Проверяемые кандидаты	37
12.2	Кратность не равна элементарному объёму	37
13	Родитель объёмной плотности кривизны	39
13.1	Масштабирование кривизн	39
13.2	Условный масштаб из конкурирующих членов	39
14	Аудит происхождения коэффициентов кривизны	41
14.1	Восемь путей происхождения	41
14.2	Общий запрет масштабно-ковариантной пары	41
15	Сквозной ток и условно индуцированные коэффициенты гравитации	43
15.1	Хопфовский образ как стационарный канал	43
15.2	Поддерживаемая и схлопнутая геометрия	43
15.3	Условно индуцированные коэффициенты	44
16	Аудит силы и сопротивления сквозного канала	45
16.1	Минимальный ориентированный цикл	45
16.2	Сила цикла и производство энтропии	45
16.3	Аудит кандидатов	46

17	Типизированное вложение хопфовского цикла в 43-мерную ячейку	47
17.1	Третья вершина цикла	47
17.2	Симметричная транспортная линия	47
17.3	Точная дихотомия	48
18	Хопфовский цикл в производстве 43-мерной ячейки и КМС-носителя	49
18.1	Канонические вершины произведения	49
18.2	Канонический марковский цикл	49
18.3	Что исправлено и что осталось	50
19	Общий родитель проводимости хопфовского цикла	51
19.1	Связывание двух динамических скоростей	51
19.2	Слепое совпадение тока и геометрического хода	51
19.3	Оставшаяся абсолютная орбита	52
20	Аудит космологической постоянной как якоря проводимости	53
20.1	Точная космологическая формула ветви	53
20.2	Аудит семи космологических кандидатов	53
20.3	Масштабный ранг	54
21	Родитель космологической постоянной из сквозного потока	56
21.1	Диссипативный источник кривизны	56
21.2	Условный положительный родитель	56
21.3	Граница происхождения	57
22	Происхождение космологической связи из эйнштейновского отклика	58
22.1	От энтропийного потока к тензору энергии	58
22.2	Условная эйнштейновская калибровка	58
22.3	Пакет недостающих якорей	59
23	Аудит пакета якорей эйнштейновского отклика	60
23.1	Четыре независимых дефицита	60
23.2	Результаты четырёх аудитов	60
23.3	Пакетный запрет	61
24	Родитель индуцированной ньютоновской постоянной	62
24.1	Эйнштейновский коэффициент и ньютоновская площадь	62
24.2	Слепое отношение ньютоновской и клеточной площадей	62
24.3	Оставшаяся масштабная мода	63
25	Аудит масштабного семени ньютоновской постоянной	64
25.1	Контракт физического семени	64
25.2	Общая масштабная нулевая мода	64
25.3	Два формальных разрушителя орбиты	65
26	Размерностная трансмутация и планковская самосогласованность	66
26.1	Две различные бета-величины	66
26.2	Планковская самосогласованность	66
26.3	Условный общий родитель	67

27	Аномальное дыхание вакуума как сквозной поток	68
27.1	От метафоры шланга к открытому балансу	68
27.2	Ведущая аномалия и точное сокращение масштаба	68
27.3	Логарифмическое дыхание	69
27.4	Условный общий родитель и масштабная орбита	69
28	Аудит спектрального происхождения коэффициентов дыхания	71
28.1	Трёхкомпонентный физический пакет	71
28.2	Кандидаты для коэффициента выхода	71
28.3	Кандидаты для логарифмического коэффициента	71
28.4	Кандидаты для опорного масштаба	72
28.5	Матрица аудита и общий запрет	72
29	Морфизм K_{43}-отклика в плотность выхода	74
29.1	Точный знак ориентированного отклика	74
29.2	Перевод из потери на ячейку в плотность	74
29.3	Баланс со сквозным притоком	75
29.4	Условный родитель и физическая граница	75
30	Континуальная дисперсия ванны в клеточной геометрии	76
31	Общий родитель скорости ванны и вакуумного роста	78
32	Причинная скорость и рецессионный фронт	80
33	Типизированное вложение причинного ядра в клеточный комплекс	82
34	Локальное причинное ядро распространения ванны	84
35	Универсальное покрытие как граф рождения	86
36	Общий родитель длины ребра клеточного комплекса	88
37	Скорость ванны и фронт рождения клеток	90
38	Микроскопическое обрезание неравновесного носителя	92
39	Время корреляции неравновесной ванны	94
40	Аудит спектральной плотности и масштаба памяти	96
41	Аудит нарушителей энтропийной масштабной орбиты	98
42	От производства энтропии к следовой плотности	99
43	Двухрезервуарный обратный отклик третьей поправки	101
44	KMS-совместимый канал выхода и граница детального баланса	103
44.1	Канонический двухуровневый канал	103
44.2	Конечная KMS-температура	103
44.3	Нулевая температура	104
44.4	Условный родитель	104

45	Двухрезервуарный неравновесный ток K_{43}	105
46	Хопфовское происхождение разности сродств	107
47	Морфизм высоты покрытия в физическое время	108
48	Аудит кандидатов абсолютного масштаба такта рождения	110
49	Родитель размерностной трансмутации такта рождения	112
50	Происхождение граничного согласования K_{43} и RG для такта рождения	114
51	Аудит кандидатов отношения опорных шкал такта рождения	116
52	Общий родитель отношения опорных шкал такта рождения	118
53	Аудит межсекторных операторов RG– K_{43}	120
54	Минимальная типизированная portal-архитектура RG– K_{43}	121
55	RG-инвариантное чтение дискретного разрешения	122
56	Аудит физической моды дискретного разрешения	124
57	Родитель спектрального полюса трансмутированной моды	125
58	Аудит кандидатов IR-массового члена трансмутированной моды	126
59	Родитель отрицательного beta-знака асимптотически-свободной моды	128
60	Аудит безаномального носителя асимптотически-свободной моды	130
61	Типизированное K_{43} -вложение минимального $SU(2) + 8D$ носителя	132
62	Родитель композитного $SU(2)$ -синглетного полюса	134
63	Аудит связывающих ядер композитного $SU(2)$ -синглета	136
64	Родитель коэффициента связывания композитного $SU(2)$ -синглета	138
65	Аудит восприимчивости посредника композитного $SU(2)$ -синглета	140
66	Родитель статического $SU(2)$ -пропагатора композитного синглета	142
67	Клеточное типизированное вложение $SU(2)$ -посредника	144
68	Аудит селектора flavor-пары композитного $SU(2)$ -синглета	146
69	Родитель демократического flavor-селектора	147
70	Аудит кандидатов flavor-графа	148
71	Общий родитель морщинки и дислокации	149

72	Аудит смешанных мостов морщинки и дислокации	151
73	Допуск общего каллиасова носителя	153
74	Аудит общего сродства и температурного якоря	154
74.1	Что осталось после происхождения разности	154
74.2	Ближайший кандидат: пути длины один и два	154
74.3	Остальные кандидаты	154
74.4	Безразмерное сродство не является температурой	155
75	Родитель связи хопфовских путей с двумя резервуарами	156
75.1	Ориентированная задача назначения	156
75.2	Знак разности устраняет перестановочную неоднозначность	156
75.3	Условный родитель и отсутствующий смешанный блок	156
76	Аудит кандидатов резервуарно-хопфовского инертвинера	158
76.1	После выбора перестановки остаются фазы	158
76.2	Десять кандидатов	158
77	Допуск общего носителя резервуарно-хопфовского инертвинера	160
77.1	Минимальная размерность	160
77.2	От прямой суммы к полной алгебре	160
77.3	Условный положительный родитель	161
78	Родитель происхождения M_4 cross-генератора	162
78.1	Минимальный динамический кандидат	162
78.2	Норма выбрана, фаза не выбрана	162
78.3	Унаследованный родитель	163
79	Аудит кандидатов бифундаментального M_4-конденсата	164
79.1	Контракт физического зарождения	164
79.2	Три ближайших маршрута	164
80	Родитель тахионного знака клеточной incidence-моды	166
80.1	Знак, который не меняется с ориентацией	166
80.2	Дополнение Шура и исходная неустойчивость	166
80.3	Канонический фермионный минус	167
81	Допуск общего носителя фермионной тахионной восприимчивости	168
81.1	Условный оператор на M_4 -носителе	168
81.2	Детерминант действительно создаёт конденсацию	168
81.3	Граница унаследованности	169
82	Аудит фермионной cross-билинейности и нечётной статистики	170
83	Типизированное Callias–M_4 вложение фермионного cross-оператора	172
84	Родитель равномерного усиления Callias–M_4 по H_{15}	174
85	Аудит кандидатов кварк–лептонного коннектора H_{15}	176
86	Допуск обобщённого первопорядкового родителя R_2 на H_{15}	178

87	Аудит кандидатов конечного Dirac-seed R_2 на H_{15}	181
88	Типизированное вложение R_2 в Pati–Salam Σ	184
89	Аудит селектора R_2 -компоненты Pati–Salam Σ	187
90	Родитель расщепления масс гиперзарядового проектора R_2	189
91	Аудит кандидатов коэффициента гиперзарядового gap R_2	191
92	Общий носитель гиперзарядового breaking-background	193
93	Типизированное вложение Δ mapping-cone parent	195
94	Аудит кандидатов смешанной Δ – Σ curvature	197
95	Родитель curvature moment map Δ -стабилизатора	199
96	Типизированное вложение общего fixed-point auxiliary-канала	201
97	Аудит кандидатов минимального odd auxiliary-бимодуля	203
98	Происхождение Hubbard–Stratonovich odd auxiliary parent	205
99	Аудит кандидатов odd auxiliary cross-bilinear	207
100	Родитель Δ moment-map odd auxiliary trilinear	209
101	Родитель mixed superconnection curvature	211
102	Аудит trace-селекторов superconnection curvature	213
103	Родитель relative-curvature junk quotient	215
104	Admission общего relative-Hodge auxiliary-edge parent	217
105	Аудит происхождения relative-Hodge auxiliary edge	219
106	Родитель suspension auxiliary copy и Mathai–Quillen достройка	221
107	Общий parent Mathai–Quillen Thom-мультиплета	224
108	Аудит происхождения статистики нечётной Mathai–Quillen-пары	226
109	Происхождение shift-симметрии Mathai–Quillen-пары	228
110	Финальное заключение Тома X и программа Тома XI	230
110.1	Какие задачи ставились	230
110.2	Ответ операционного контракта	230
110.3	Что удалось получить	231
110.4	Чего получить не удалось	231
110.5	Итог более сильного quantum-RG обещания	232
110.6	Программа Тома XI	232

Часть I

Геометрическая история вместо статического масштаба

Глава 1

Введение: масштаб как история роста геометрии

Том IX завершился запретом на происхождение абсолютного статического масштаба из относительных спектральных, гауссовых и KMS-данных. Том X меняет предмет поиска. Вместо ещё одного кандидата на постоянную энергию рассматривается геометрическая история, в которой пространство расширяется посредством добавления квантовых ячеек, а локальная физика задаётся устойчивым безразмерным спектральным атласом.

Основная переменная нового тома — число ячеек N . Относительный масштаб пространства определяется формулой

$$a = \left(\frac{N}{N_0} \right)^{1/3}, \quad \zeta = \log a = \frac{1}{3} \log \frac{N}{N_0}. \quad (1.1)$$

Координата ζ одновременно является геометрическим параметром ренормгруппового хода. Она не требует заранее выбранной единицы энергии и не объявляется внешним физическим временем.

1.1 Рабочая гипотеза

Безразмерный спектральный оператор $\hat{D}$ задаёт рисунок локальных масс и связей, тогда как растущая история задаёт их размещение и космологический ход:

$$D(\zeta) = E_{\text{cell}}(\zeta) \hat{D}(g(\zeta)), \quad \beta_i = \frac{dg_i}{d\zeta}. \quad (1.2)$$

Ветвь добавления ячеек сохраняет локальный размер ячейки. Ветвь совместного растяжения всех локальных единиц считается лишь конформным переописанием до появления изменяющегося безразмерного отношения.

1.2 Контракт Тома X

Положительное замыкание требует:

1. общего носителя истории роста, локального спектрального атласа и квантовых полей;
2. происхождения нормированной меры переходов $N \rightarrow N + 1$;

3. ненулевого квантового хода или следовой аномалии относительно ζ ;
4. связи темпа роста с космологической кривизной без подстановки наблюдаемого значения;
5. типизированного отображения геометрического хода в локальный энергетический сектор;
6. хотя бы одного безусловного безразмерного следствия.

Первый гейт проверяет только общий носитель и точные кинематические тождества. Физическое происхождение роста не предполагается заранее.

1.3 Ритм интуитивного насыщения

Локальная гейт-цепочка не должна расти быстрее понимания своего общего родителя. После каждых трёх–пяти новых гейтов обязателен *synthesis checkpoint*, включающий повторное чтение ключевых формул, сопоставление с остальными ветвями программы и проверку первичной литературы. Следующий локальный гейт разрешён только после фиксации того, какие механизмы были действительно выведены, какие лишь условно сконструированы и какой новый расчёт различает оставшиеся маршруты.

Критерий провала 1.1 (Не более пяти гейтов без интуитивного насыщения). Последовательность из шести локальных гейтов без отдельной интуитивной сводки считается методологически незамкнутой независимо от числа полученных точных рангов и тождеств.

Протокол 1.1 (Открытие Тома X). 1. вход: **масштабный запрет Тома IX**;

2. новая переменная: **число геометрических ячеек N** ;
3. ренормгрупповая координата: $\zeta = \frac{1}{3} \log(N/N_0)$;
4. статическая калибровка: **не используется**;
5. первый шаг: **допуск общего растущего носителя**.
6. *cadence*: **интуитивное насыщение после каждых 3–5 гейтов**.

Глава 2

Допуск геометрически растущего общего носителя

2.1 Переход от статического масштаба к истории геометрии

Финальный запрет Тома IX показал, что абсолютный масштаб нельзя получить переименованием радиуса, температуры, частоты часов или масштаба отсечения. Настоящий гейт проверяет другую возможность: фундаментальным объектом является не одно число E_* , а растущая геометрическая история, а локальный спектральный атлас задаёт устойчивый безразмерный рисунок на этой истории.

Пусть $N(\tau) > 0$ — число элементарных пространственных ячеек на срезе с безразмерным порядковым параметром τ . Определим относительный масштаб пространства

$$a(\tau) = \left(\frac{N(\tau)}{N_0} \right)^{1/3}. \quad (2.1)$$

Параметр τ пока не объявляется физическим временем. Он нумерует историю роста и сохраняет запрет Тома VIII на автоматическое происхождение секунды.

2.2 Общий носитель

Минимальная архитектура объединяет четыре слоя:

$$\mathcal{H}_X = \ell^2(\mathbb{N}_0) \hat{\otimes} \mathcal{K}_{43} \hat{\otimes} \mathcal{H}_{\text{KMS}}^{(6)} \hat{\otimes} \mathcal{F}_{\text{loc}}. \quad (2.2)$$

Первый слой хранит порядок рождения ячеек, второй наследует автономный конвейер Тома VIII, третий несёт концевое KMS-завершение Тома IX, четвёртый несёт локальные квантовые поля и безразмерный оператор Дирака $\hat{D}(g_1, \dots, g_r)$.

Матрица инцидентности трёх основных типов данных выбрана как

$$C_X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } C_X = 3, \quad \det C_X = 2. \quad (2.3)$$

Поэтому история, ячейка и локальный полевой сектор не сводятся друг к другу простым переименованием.

2.3 Геометрический ход и космологическая кривизна

Старая вакуумная формула проекта допускает новое точное разложение. В планковских единицах введём условную амплитуду роста

$$h_{\text{vac}} = \frac{e^{-S_{\text{vac}}}}{\sqrt{8\pi}}. \quad (2.4)$$

Тогда история постоянного относительного роста имеет вид

$$N(\tau) = N_0 e^{3h_{\text{vac}}\tau}, \quad a(\tau) = e^{h_{\text{vac}}\tau}, \quad (2.5)$$

и точно выполняются

$$\frac{1}{a} \frac{da}{d\tau} = \frac{1}{3N} \frac{dN}{d\tau} = h_{\text{vac}}. \quad (2.6)$$

Определённая через квадрат темпа кривизна равна

$$\Lambda_{\text{growth}} := 3h_{\text{vac}}^2 = \frac{3}{8\pi} e^{-2S_{\text{vac}}}. \quad (2.7)$$

Правая часть совпадает с ранней формулой космологической постоянной проекта. Теперь она имеет строгую алгебраическую интерпретацию как квадрат условной амплитуды геометрического роста. Сам закон $h_{\text{vac}} = e^{-S_{\text{vac}}}/\sqrt{8\pi}$ пока не выведен из меры переходов.

2.4 Геометрическая координата ренормгруппового хода

Естественная безразмерная координата масштаба определяется самой историей:

$$\zeta := \log a = \frac{1}{3} \log \frac{N}{N_0}. \quad (2.8)$$

Квантовый ход локальных связей может быть записан без внешней размерной шкалы как

$$\beta_i(g) := \frac{dg_i}{d\zeta}. \quad (2.9)$$

Это определение создаёт общий носитель для геометрического роста и ренормгрупповой динамики, но не утверждает ненулевость β_i .

Локальный спектральный атлас факторизуется:

$$D(\zeta) = E_{\text{cell}}(\zeta) \widehat{D}(g(\zeta)), \quad m_i(\zeta) = E_{\text{cell}}(\zeta) \mu_i(g(\zeta)). \quad (2.10)$$

При общем множителе отношения $m_i/m_j = \mu_i/\mu_j$ не зависят от E_{cell} . Поэтому геометрический атлас может быть строгим рисунком даже до происхождения абсолютного масштаба.

2.5 Две неэквивалентные ветви

В ветви добавления ячеек их локальный объём и локальный энергетический масштаб постоянны:

$$V(\tau) = v_* N(\tau), \quad v_* = \text{const}, \quad E_{\text{cell}} = E_0. \quad (2.11)$$

Расширение означает рост числа локальных ячеек, а не растяжение каждой из них.

В ветви совместного растяжения

$$E_{\text{cell}}(\tau) = \frac{E_0}{a(\tau)}, \quad a(\tau)E_{\text{cell}}(\tau) = E_0. \quad (2.12)$$

Все локальные линейки и массы изменяются общим множителем. Без отдельного безразмерного отношения эта ветвь является конформным переописанием и не снимает масштабный запрет.

Теорема 2.1 (Допуск растущего носителя). *Носитель (2.2) совместно размещает порядковую историю, автономную поставку ячеек, концевой KMS-сектор и локальный квантово-полевой атлас. Формулы (2.1)–(2.7) точно согласуют число ячеек, масштабный фактор, относительный темп роста и раннюю космологическую формулу. Все семь архитектурных условий выполнены.*

Критерий провала 2.1 (Граница первого гейта). Допуск носителя не выводит амплитуду рождения h_{vac} , элементарный объём v_* , физическую длительность одного шага и локальный масштаб E_{cell} . Нельзя объявлять формулу $\Lambda_{\text{growth}} = 3h_{\text{vac}}^2$ физическим выводом космологической постоянной до построения нормированной меры переходов $N \rightarrow N + 1$.

Протокол 2.1 (Статус первого гейта Тома X). 1. общий геометрически растущий носитель: **допущен**;

2. архитектурный счёт: 7/7;

3. физическое происхождение закона роста, такта и локального масштаба: 0/3;

4. статический масштаб Тома IX: **не подставляется**;

5. следующий гейт: **происхождение ненулевого квантового хода и следовой аномалии относительно координаты ζ .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_quantum_rg_common_carrier_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Rideout, R. Sorkin, *A Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets*, Physical Review D 61 (2000), 024002.
- [2] M. Ahmed, S. Dodelson, P. Greene, R. Sorkin, *Everpresent Λ* , Physical Review D 69 (2004), 103523.

Глава 3

Физический приток и граница следовой аномалии

3.1 Проверяемая гипотеза

Первый гейт Тома X допустил растущую историю ячеек, но не вывел квантовый ход относительно $\zeta = \log a$. Настоящий гейт проверяет, может ли эндогенный приток новых физических ячеек одновременно нарушить точное бозонно-духовое сокращение Тома IX, создать неустойчивость симметричного вакуума и породить ненулевую интенсивную β -функцию.

Ключевое различие состоит в том, что калибровочные духи не должны перестать сокращать фиктивные направления. Новый вклад обязан действовать только на физический факторпространственный сектор и происходить от реальных входящих степеней свободы.

3.2 Закрытое сокращение

Пусть одномодовый физический и духовый операторы совпадают:

$$D_z(q) = D_{\text{gh}}(q) = 1 + q^2. \quad (3.1)$$

Тогда

$$Z_{\text{closed}}(q) = \frac{\det D_{\text{gh}}(q)}{\det D_z(q)} = 1, \quad \Gamma_{\text{closed}}(q) = 0. \quad (3.2)$$

Это сохраняет строгий запрет Тома IX: фиктивные калибровочные поля не создают вакуумную кривизну.

3.3 Нескомпенсированная физическая самоэнергия

Положительный приток $J > 0$ добавляет самоэнергию физической моде,

$$D_z(q; J) = 1 + q^2 + J, \quad D_{\text{gh}}(q) = 1 + q^2, \quad (3.3)$$

но не меняет духовый оператор. Нормированный статистический множитель равен

$$\widehat{Z}_J(q) = \frac{Z_J(q)}{Z_J(0)} = \frac{(1+J)(1+q^2)}{1+q^2+J}. \quad (3.4)$$

Следовательно, физическое эффективное действие

$$\Gamma_J(q) = -\log \widehat{Z}_J(q) = \log(1 + q^2 + J) - \log(1 + q^2) - \log(1 + J) \quad (3.5)$$

не является плоским.

Его первые существенные вариации в симметричной точке имеют знаки

$$\Gamma_J''(0) = -\frac{2J}{1+J} < 0, \quad (3.6)$$

$$\Gamma_J^{(4)}(0) = \frac{12J(J+2)}{(J+1)^2} > 0. \quad (3.7)$$

Положительный физический приток поэтому создаёт отрицательную квадратичную моду, отсутствовавшую в закрытом секторе.

3.4 Точный свидетель нарушенной фазы

Добавим уже допустимое положительное локальное насыщение $q^4/4$ и возьмём рациональный свидетель $J = 9/10$:

$$V_{9/10}(q) = \frac{q^4}{4} + \Gamma_{9/10}(q). \quad (3.8)$$

Тогда

$$V_{9/10}''(0) = -\frac{18}{19} < 0, \quad (3.9)$$

а две ветви

$$q_\star^\pm = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (3.10)$$

строго стационарны и имеют

$$V_{9/10}''(q_\star^\pm) = \frac{37}{24} > 0. \quad (3.11)$$

Это точный конечномерный пример, в котором реальный приток создаёт нарушенную фазу, тогда как закрытая бозонно-духовая система была плоской. Значение $J = 9/10$ является свидетелем существования архитектуры, а не выведенным космологическим притоком.

3.5 Экстенсивный рост и интенсивная граница

Пусть число входящих степеней свободы масштабируется с пространственным объёмом:

$$J_{\text{ext}}(\zeta) = J_0 e^{3\zeta}. \quad (3.12)$$

Тогда формально

$$\frac{dJ_{\text{ext}}}{d\zeta} = 3J_{\text{ext}}. \quad (3.13)$$

Однако это только инженерное масштабирование числа ячеек. После деления на объёмный множитель получаем интенсивный приток

$$j_{\text{int}}(\zeta) := e^{-3\zeta} J_{\text{ext}}(\zeta) = J_0, \quad \frac{dj_{\text{int}}}{d\zeta} = 0. \quad (3.14)$$

Следовательно, чистое умножение одинаковых ячеек даёт ненулевой экстенсивный показатель, но не создаёт квантовую интенсивную β -функцию или следовую аномалию.

Теорема 3.1 (Приток нарушает сокращение в физическом секторе). *Положительная самоэнергия J , действующая на физическую моду и не действующая на дух, создаёт ненулевой нормированный определитель, отрицательную квадратичную вариацию и положительную четвёртую вариацию. В присутствии положительного квартичного насыщения существует точный локально устойчивый нарушенный свидетель $q = \pm 1/\sqrt{2}$.*

Критерий провала 3.1 (Геометрический объём не является квантовой аномалией). Закон $J_{\text{ext}} \propto e^{3\zeta}$ отражает только рост числа одинаковых ячеек. После перехода к интенсивной величине ход равен нулю. Поэтому ненулевая физическая β -функция требует зависимости локальной самоэнергии, спектра или взаимодействия от ζ ; один объёмный приток её не выводит.

Протокол 3.1 (Статус гейта притока). 1. закрытое бозонно-духовое сокращение: 1;
 2. некомпенсированный физический определитель: **получен**;
 3. архитектура нарушения симметрии: 6/6;
 4. точный нарушенный свидетель: $q = \pm 1/\sqrt{2}$;
 5. интенсивная квантовая β -функция: 0/1;
 6. физическое происхождение резервуара и аномалии: 0/2;
 7. следующий гейт: **масштабно-зависимая спектральная самоэнергия притока**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_geometric_scale_beta_trace_anomaly_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] L. M. Sieberer, M. Buchhold, S. Diehl, *Keldysh Field Theory for Driven Open Quantum Systems*, Reports on Progress in Physics 79 (2016), 096001.
- [2] S. Attal, Y. Pautrat, *From Repeated to Continuous Quantum Interactions*, Annales Henri Poincaré 7 (2006), 59–104.

Глава 4

Ориентированная спектральная самоэнергия притока

4.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт установил, что умножение одинаковых ячеек создаёт только экстенсивный ход: после деления на объём интенсивная β -функция исчезает. Поэтому настоящий гейт проверяет более сильный механизм. При геометрическом росте должен меняться не только размер резервуара, но и локальный спектральный отклик одной входящей степени свободы.

Проверка разделена на две части. Сначала строится минимальная точная архитектура такого отклика. Затем отдельно отмечается, выведено ли её вложение в уже существующий 43-мерный носитель программы.

4.2 Взаимно обратный спектральный резервуар

Пусть $\zeta = \log a$ — геометрическая координата роста. Рассмотрим двухмодовый положительный оператор

$$K_{\text{res}}(\zeta) = \begin{pmatrix} e^{-\zeta} & 0 \\ 0 & e^{\zeta} \end{pmatrix}, \quad \det K_{\text{res}} = 1, \quad (4.1)$$

и его точный обратный оператор

$$G_{\text{res}}(\zeta) = K_{\text{res}}^{-1}(\zeta) = \begin{pmatrix} e^{\zeta} & 0 \\ 0 & e^{-\zeta} \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Определитель остаётся единичным: сама взаимно обратная пара не создаёт аномалию и не меняет суммарное спектральное число.

Две ориентации выделяются дополнительными проекторами

$$P_{\text{in}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{out}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{in}} + P_{\text{out}} = I_2. \quad (4.3)$$

Они имеют ранг один. Геометрическая стрелка рождения ячеек условно выбирает P_{in} ; противоположный проектор служит точным контрольным каналом.

4.3 Самоэнергия как ориентированный спектральный отклик

Для единичных векторов $b_{\text{in}} = (1, 0)^T$ и $b_{\text{out}} = (0, 1)^T$ соответствующие дополнения Шура равны

$$\Sigma_{\text{in}}(\zeta) = b_{\text{in}}^T G_{\text{res}} b_{\text{in}} = e^\zeta, \quad \Sigma_{\text{out}}(\zeta) = b_{\text{out}}^T G_{\text{res}} b_{\text{out}} = e^{-\zeta}. \quad (4.4)$$

Следовательно,

$$\Sigma_{\text{in}} \Sigma_{\text{out}} = 1, \quad \frac{d\Sigma_{\text{in}}}{d\zeta} = \Sigma_{\text{in}}, \quad \frac{d\Sigma_{\text{out}}}{d\zeta} = -\Sigma_{\text{out}}. \quad (4.5)$$

Это уже интенсивный ход: он относится к локальному спектральному отклику, а не к числу одинаковых копий.

Ориентация существенна. Симметричный вектор $b_{\text{sym}} = 2^{-1/2}(1, 1)^T$ даёт

$$\Sigma_{\text{sym}}(\zeta) = \cosh \zeta, \quad \left. \frac{d\Sigma_{\text{sym}}}{d\zeta} \right|_{\zeta=0} = 0. \quad (4.6)$$

Фиксированный локальный спектр также имеет нулевой ход. Поэтому ненулевая производная не следует из одного двухмодового удвоения: её создаёт совместное наличие взаимно обратного спектра и направленной связи.

4.4 Ненулевой свидетель следового отклика

Подставим входящую самоэнергию в нормированное действие предыдущего гейта:

$$\Gamma_{\text{in}}(q, \zeta) = \log(1 + q^2 + e^\zeta) - \log(1 + q^2) - \log(1 + e^\zeta). \quad (4.7)$$

Его геометрическая плотность отклика

$$\mathcal{A}(q, \zeta) := \frac{\partial \Gamma_{\text{in}}}{\partial \zeta} = \frac{e^\zeta}{1 + q^2 + e^\zeta} - \frac{e^\zeta}{1 + e^\zeta} \quad (4.8)$$

не равна нулю. В рациональной контрольной точке

$$\mathcal{A}(1, 0) = -\frac{1}{6}. \quad (4.9)$$

Тем самым построен точный ненулевой интенсивный свидетель, которого не было при чистом объёмном умножении ячеек.

Теорема 4.1 (Ориентированная самоэнергия имеет ненулевой ход). *Взаимно обратный резервуар с $\det K_{\text{res}} = 1$ сам по себе не создаёт масштаб. После выбора входящего ранга один его дополнение Шура равно e^ζ , имеет ненулевую интенсивную β -функцию и создаёт $\mathcal{A}(1, 0) = -1/6$. Противоположная ориентация имеет обратный ход, а симметричная связь имеет нулевую первую производную в $\zeta = 0$.*

Критерий провала 4.1 (Абстрактный резервуар ещё не является физическим). Двухмодовый оператор и проектор ориентации образуют согласованную конечномерную архитектуру, но не доказывают, что именно этот блок содержится в 43-мерном концевом носителе, согласован с шестимерным KMS-сектором и порождается тем же родительским функционалом. Без такого типизированного вложения ненулевой отклик остаётся условным представителем, а не выводом абсолютного масштаба.

- Протокол 4.1* (Статус спектрального гейта). 1. взаимно обратный положительный резервуар: **построен**;
2. входящая и выходящая ориентации: **ранг** $1 + 1$;
3. интенсивный спектральный ход: **ненулевой**;
4. точный следовой свидетель: $-1/6$;
5. архитектура ориентированного отклика: $7/7$;
6. происхождение геометрии и стрелки роста: $2/2$ **условно унаследовано**;
7. типизированное физическое вложение резервуара: $0/1$;
8. полный физический родитель абсолютного масштаба: $0/1$;
9. следующий гейт: **типизированное вложение спектральной самоэнергии в 43-мерный носитель**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_inflow_spectral_self_energy_runnin
g_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] L. M. Sieberer, M. Buchhold, S. Diehl, *Keldysh Field Theory for Driven Open Quantum Systems*, Reports on Progress in Physics 79 (2016), 096001.
- [2] H. Feshbach, *A Unified Theory of Nuclear Reactions. II*, Annals of Physics 19 (1962), 287–313.

Глава 5

Типизированное вложение спектральной самоэнергии в 43-мерную ячейку

5.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт построил абстрактный двухмодовый резервуар с ненулевой интенсивной самоэнергией, но не связал его с носителем программы. Настоящий гейт проверяет, содержится ли такая пара уже в столкновительной ячейке

$$\mathcal{K}_{43} = \mathbb{C}|0\rangle \oplus \text{span}\{|a\rangle : a = 1, \dots, 42\}, \quad (5.1)$$

построенной в Томе VIII, и совместима ли она с калибровочной типизацией, звёздным взаимодействием и шестимерным KMS-множителем.

5.2 Каноническая двумерная подячейка

Полный вещественный шумовой репер состоит из тридцати направлений переноса и двенадцати калибровочных направлений. Последнее направление есть уже унаследованный генератор гиперзаряда Y . Он коммутирует со всеми двенадцатью генераторами концевой калибровочной алгебры:

$$[X_A, Y] = 0, \quad A = 1, \dots, 12. \quad (5.2)$$

Кроме того, его представленная матрица на 21-мерном концевом пространстве имеет полный ранг 21.

Поэтому вакуумная линия и шумовая линия гиперзаряда образуют калибровочно-инвариантный двумерный подноситель

$$\mathcal{W}_Y = \text{span}\{|Y\rangle, |0\rangle\} \subset \mathcal{K}_{43}. \quad (5.3)$$

Пусть $E_Y : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathcal{K}_{43}$ задаётся столбцами $E_Y = (|Y\rangle, |0\rangle)$. Тогда

$$E_Y^* E_Y = I_2, \quad P_Y = E_Y E_Y^*, \quad \text{rank } P_Y = 2. \quad (5.4)$$

Это не произвольный выбор двух координат: обе линии различены уже существующими типами вакуума и центрального калибровочного направления.

5.3 Совместимость со звёздным взаимодействием

Старый гамильтониан столкновения содержит слагаемое

$$H_Y = Y \otimes (|Y\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle Y|). \quad (5.5)$$

После ограничения на $\mathbb{C}^{21} \otimes \mathcal{W}_Y$ оно имеет ранг

$$\text{rank } H_Y = 42. \quad (5.6)$$

Следовательно, найденная подячейка не является молчащим наблюдателем: она уже связана с каждой концевой компонентой через существующее физическое направление гиперзаряда.

Тензорное поднятие

$$E_Y^{\text{KMS}} = E_Y \otimes I_6 : \mathbb{C}^{12} \longrightarrow \mathcal{K}_{43} \otimes \mathbb{C}^6 \quad (5.7)$$

остаётся изометрией и имеет ранг 12. Это доказывает совместимость типов с KMS-множителем, но само по себе ещё не выводит условие детального равновесия для нового спектрального оператора.

5.4 Вложение взаимно обратного спектра

На всей 43-мерной ячейке определим оператор, тождественный на ортогональном дополнении $\mathcal{W}_Y$:

$$K_{43}(\zeta) = I_{43} + (e^{-\zeta} - 1)|Y\rangle\langle Y| + (e^{\zeta} - 1)|0\rangle\langle 0|. \quad (5.8)$$

Его сжатие точно воспроизводит оператор прошлого гейта,

$$E_Y^* K_{43}(\zeta) E_Y = \text{diag}(e^{-\zeta}, e^{\zeta}), \quad \det K_{43}(\zeta) = 1. \quad (5.9)$$

Обратный оператор получается заменой $\zeta \mapsto -\zeta$. Поэтому самоэнергия входящей гиперзарядовой линии сохраняет точный ход

$$\Sigma_Y(\zeta) = \langle Y | K_{43}^{-1}(\zeta) | Y \rangle = e^{\zeta}, \quad \frac{d\Sigma_Y}{d\zeta} = \Sigma_Y. \quad (5.10)$$

5.5 Граница родительского происхождения

Унаследованный локальный родитель вакуумной цепи равен

$$h_{\text{cell}} = I_{43} - |0\rangle\langle 0|. \quad (5.11)$$

На найденной подячейке он даёт лишь

$$E_Y^* h_{\text{cell}} E_Y = \text{diag}(1, 0), \quad \frac{d}{d\zeta}(E_Y^* h_{\text{cell}} E_Y) = 0. \quad (5.12)$$

Таким образом, носитель, калибровочная линия, ненулевое взаимодействие и KMS-типизация действительно унаследованы. Но коэффициенты $e^{\pm\zeta}$ пока внесены в новый оператор определением: старый родитель ячейки их не порождает.

Теорема 5.1 (Типизированный резервуар уже содержится в $\mathcal{K}_{43}$). Пара из вакуума и гиперзарядового шумового направления задаёт каноническую калибровочно-инвариантную изометрию $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathcal{K}_{43}$. Ограниченное звёздное взаимодействие имеет ранг 42, KMS-поднятие имеет ранг 12, а вложенный взаимно обратный оператор сохраняет $\Sigma_Y = e^\zeta$ и её ненулевой интенсивный ход.

Критерий провала 5.1 (Вложение носителя не выводит спектральный закон). Из существования подпространства $\mathcal{W}_Y$ не следует зависимость $K_{43}(\zeta)$. Унаследованный родитель $I - |0\rangle\langle 0|$ не зависит от ζ и имеет нулевую производную. Поэтому типизированное вложение закрывает вопрос места действия, но не физическое происхождение взаимно обратного спектра и абсолютного масштаба.

Протокол 5.1 (Статус типизированного вложения). 1. изометрия $\mathbb{C}^2 \hookrightarrow \mathcal{K}_{43}$: **получена**;

2. калибровочная инвариантность гиперзарядовой линии: 12/12;
3. ранг ограниченного звёздного взаимодействия: 42;
4. ранг KMS-поднятия: 12;
5. архитектура типизированного вложения: 8/8;
6. общий реестр происхождения: 4/6;
7. происхождение $e^{\pm\zeta}$ из старого родителя: 0/1;
8. общий родитель спектрального хода: 0/1;
9. абсолютный масштаб: **не выведен**;
10. следующий гейт: **происхождение взаимно обратного спектрального оператора из геометрического родителя роста.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_inflow_spectral_self_energy_k43_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 6

Геометрический родитель взаимно обратного спектрального хода

6.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт нашёл внутри $\mathcal{K}_{43}$ каноническую пару $\mathcal{W}_Y = \text{span}\{|Y\rangle, |0\rangle\}$, но оператор с собственными значениями $e^{-\zeta}$ и e^{ζ} был задан вручную. Настоящий гейт проверяет, можно ли вывести эту зависимость как единственную нулевую траекторию положительного геометрического родителя, используя только два унаследованных проектора и стрелку притока.

6.2 Канонический генератор роста

Обозначим проекторы на гиперзарядовую и вакуумную линии через P_Y и P_0 . Разность

$$Q_X := P_0 - P_Y \quad (6.1)$$

обладает точными свойствами

$$\text{Tr } Q_X = 0, \quad Q_X^2 = P_0 + P_Y, \quad \text{rank } Q_X = 2, \quad (6.2)$$

а её спектр на $\mathcal{K}_{43}$ равен

$$\text{Spec } Q_X = \{-1^{(1)}, 0^{(41)}, 1^{(1)}\}. \quad (6.3)$$

Безследовость является условием сохранения определителя. На диагональном двумерном носителе она оставляет одномерное пространство генераторов. Нормировка $\text{Tr } Q_X^2 = 2$ оставляет только два знака $\pm Q_X$. Стрелка притока выбирает Q_X , поскольку её согласованности равны

$$\text{Tr}(Q_X Q_X) = 2, \quad \text{Tr}(Q_X(-Q_X)) = -2. \quad (6.4)$$

Таким образом, веса $(-1, +1)$ не вводятся как два независимых коэффициента. Они следуют из сохранения определителя, единичной нормировки координаты ζ и ориентации роста.

6.3 Положительный родитель траектории

Для положительного операторного пути $K(\zeta)$ определим симметричную ковариантную производную

$$\nabla_X K := \frac{dK}{d\zeta} - \frac{1}{2}\{Q_X, K\}. \quad (6.5)$$

Минимальный родитель пути имеет вид

$$\mathcal{S}_X[K] = \frac{1}{2} \|K(0) - I_{43}\|_{\text{HS}}^2 + \frac{1}{2} \int_0^Z \|\nabla_X K(\zeta)\|_{\text{HS}}^2 d\zeta. \quad (6.6)$$

Он неотрицателен. Нулевое значение требует одновременно

$$K(0) = I_{43}, \quad \nabla_X K = 0. \quad (6.7)$$

Единственное решение этой линейной начальной задачи равно

$$K_X(\zeta) = e^{\zeta Q_X} = I_{43} + (e^{-\zeta} - 1)P_Y + (e^{\zeta} - 1)P_0. \quad (6.8)$$

Поскольку $\text{Tr } Q_X = 0$,

$$\det K_X(\zeta) = 1. \quad (6.9)$$

Здесь экспоненциальная кривая является следствием дифференциального уравнения и начального условия, а не целью, заранее записанной внутри потенциала.

6.4 Локальная строгая проверка родителя

На диагональном начальном струйном наборе (r_Y, r_0, v_Y, v_0) конечномерный представитель равен

$$\mathcal{L}_X = \frac{1}{2}(v_Y + r_Y)^2 + \frac{1}{2}(v_0 - r_0)^2 + \frac{1}{2}(r_Y - 1)^2 + \frac{1}{2}(r_0 - 1)^2. \quad (6.10)$$

Точка

$$(r_Y, r_0, v_Y, v_0) = (1, 1, -1, 1) \quad (6.11)$$

имеет нулевой градиент и нулевое значение. Её гессиан имеет

$$\text{rank Hess } \mathcal{L}_X = 4, \quad \det \text{Hess } \mathcal{L}_X = 1. \quad (6.12)$$

Следовательно, начальное условие и обе ориентированные скорости выбраны строго, без плоской струйной моды.

6.5 Возвращение самоэнергии

Сжатие решения на $\mathcal{W}_Y$ даёт

$$E_Y^* K_X(\zeta) E_Y = \text{diag}(e^{-\zeta}, e^{\zeta}). \quad (6.13)$$

Поэтому входящая самоэнергия теперь следует из родительской траектории:

$$\Sigma_Y(\zeta) = \langle Y | K_X^{-1}(\zeta) | Y \rangle = e^{\zeta}, \quad \frac{d\Sigma_Y}{d\zeta} = \Sigma_Y. \quad (6.14)$$

Теорема 6.1 (Структурное происхождение взаимно обратного хода). *Безследовый нормированный генератор $Q_X = P_0 - P_Y$, выбранный стрелкой притока, и неотрицательный родитель (6.6) однозначно выбирают $K_X(\zeta) = e^{\zeta Q_X}$. Тем самым взаимно обратный спектр и ненулевая интенсивная самоэнергия получены без подстановки готовой экспоненциальной кривой в потенциал.*

Критерий провала 6.1 (Геометрическая координата ещё не является секундой). Родитель определяет зависимость от безразмерной координаты $\zeta = \frac{1}{3} \log(N/N_0)$, но не задаёт вероятность перехода $N \rightarrow N + 1$ и не переводит один шаг истории в физическое время или энергию. Поэтому структурное происхождение спектрального закона закрыто, а абсолютный размерный масштаб и физическая космологическая постоянная ещё не выведены.

Протокол 6.1 (Статус геометрического родителя). 1. безследовый генератор роста: **выведен**;

2. выбор знака стрелкой притока: $2 > -2$;
3. положительный родитель пути: **построен**;
4. единственная нулевая траектория: $e^{\zeta Q x}$;
5. архитектура геометрического родителя: 9/9;
6. структурное происхождение спектрального закона: 4/4;
7. нормированная мера рождения ячеек: 0/1;
8. физическая временно-энергетическая калибровка: 0/1;
9. абсолютный масштаб: **не выведен**;
10. следующий гейт: **нормированная мера переходов рождения ячеек и происхождение темпа роста.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_k43_reciprocal_spectral_operator_growth_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 7

Нормированная мера рождения ячеек и граница темпа роста

7.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущий гейт вывел спектральный ход относительно безразмерной координаты ζ , но не определил вероятности переходов $N \rightarrow N + 1$. Настоящий гейт проверяет минимальную последовательную меру рождения: достаточно ли нормировать вакуумный вес $e^{-S_{\text{vac}}}$, чтобы одновременно получить закон роста и ранее условную амплитуду

$$h_{\text{vac}} = \frac{e^{-S_{\text{vac}}}}{\sqrt{8\pi}}. \quad (7.1)$$

Проверка не отождествляет порядковый номер рождения с физическим временем. Именно возможность такого отождествления должна следовать из меры, а не предполагаться заранее.

7.2 Минимальная нормированная мера одного шага

Обозначим

$$x := e^{-S_{\text{vac}}} > 0. \quad (7.2)$$

Пусть относительные веса исходов “нет рождения” и “одна новая ячейка” равны соответственно 1 и x . Единственная нормировка этих двух весов даёт

$$p_0 = \frac{1}{1+x}, \quad p_1 = \frac{x}{1+x}, \quad p_0 + p_1 = 1, \quad \frac{p_1}{p_0} = x. \quad (7.3)$$

Минимальная матрица перехода

$$T_x = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.4)$$

является построчно стохастической. Это честная положительная мера, но она условна на выборе именно двух исходов и отношения весов x .

Если каждая существующая ячейка независимо сохраняется и с вероятностью p_1 производит одну дополнительную ячейку, средний множитель числа ячеек за один порядковый шаг равен

$$m(x) = 1 + p_1 = \frac{1+2x}{1+x}. \quad (7.5)$$

Поэтому

$$\mathbb{E}N_n = N_0 m(x)^n, \quad \Delta\zeta_{\text{step}}(x) = \frac{1}{3} \log m(x) = \frac{1}{3} \log \frac{1+2x}{1+x}. \quad (7.6)$$

Так нормировка действительно создаёт безразмерный стохастический закон роста.

7.3 Несовпадение с условной вакуумной амплитудой

В слабовесовом пределе точные линейные коэффициенты равны

$$\left. \frac{d\Delta\zeta_{\text{step}}}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{3}, \quad \left. \frac{dh_{\text{vac}}}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{\sqrt{8\pi}}. \quad (7.7)$$

Причём

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{\sqrt{8\pi}} > 0. \quad (7.8)$$

Следовательно, функции $\Delta\zeta_{\text{step}}(x)$ и $x/\sqrt{8\pi}$ не тождественны. Это не опровергает формулу для h_{vac} : оно доказывает более узкое утверждение, что двухисходная нормировка весов сама по себе её не выводит. Для совпадения требуется дополнительная длительность шага, другой набор исходов или новая мера.

7.4 Непрерывные ожидания и свободная скорость часов

Даже если перейти к непрерывному чистому процессу рождения с полной скоростью $r_N = \gamma N$, плотность времени ожидания

$$f_N(t) = r_N e^{-r_N t} \quad (7.9)$$

нормирована при любом $r_N > 0$:

$$\int_0^\infty f_N(t) dt = 1, \quad \mathbb{E}(t \mid N) = \frac{1}{r_N}. \quad (7.10)$$

Преобразование

$$\gamma \mapsto c\gamma, \quad t \mapsto \frac{t}{c} \quad (7.11)$$

сохраняет $e^{-\gamma N t}$. В логарифмических координатах карта $(\log \gamma, \log t) \mapsto \log \gamma + \log t$ имеет одномерное ядро. Нормировка вероятности поэтому не фиксирует физическую единицу времени.

Теорема 7.1 (Минимальная мера рождения нормируется). *Отношение весов $(1, x)$ однозначно задаёт вероятности $p_0 = 1/(1+x)$ и $p_1 = x/(1+x)$. Независимый процесс рождения имеет точный средний множитель $(1+2x)/(1+x)$ и безразмерный прирост $\Delta\zeta_{\text{step}} = \frac{1}{3} \log((1+2x)/(1+x))$.*

Критерий провала 7.1 (Нормировка не создаёт часы). Нормированная дискретная мера не воспроизводит коэффициент $1/\sqrt{8\pi}$ без дополнительной калибровки шага. Нормированная непрерывная мера существует при любом положительном γ и сохраняет орбиту $(\gamma, t) \mapsto (c\gamma, t/c)$. Поэтому ни вероятность, ни физический темп роста не следуют из одной нормировки $e^{-S_{\text{vac}}}$.

Протокол 7.1 (Статус меры рождения). 1. положительная двухисходная мера: **построена**;

2. нормировка вероятностей: 1;

3. точный безразмерный закон среднего роста: **получен**;

4. архитектура минимальной меры: $8/8$;

5. общий реестр происхождения: $2/4$;

6. коэффициент $1/\sqrt{8\pi}$ из нормировки: $0/1$;

7. физическая скорость часов γ : $0/1$;

8. физическая космологическая амплитуда: **не выведена**;

9. следующий гейт: **общий родитель энергии часов и скорости рождения ячеек**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_normalized_transition_measure_growth_rate_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. P. Rideout, R. D. Sorkin, *A Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets*, Physical Review D 61 (2000), 024002.
- [2] M. Varadarajan, D. Rideout, *A General Solution for Classical Sequential Growth Dynamics of Causal Sets*, Physical Review D 73 (2006), 104021.

Глава 8

Общий родитель рождения ячеек, часов и энергии

8.1 Проверяемая гипотеза

Предыдущая глава получила безразмерный прирост геометрической координаты

$$\Delta\zeta = \frac{1}{3} \log \frac{1+2x}{1+x}, \quad x = e^{-S_{\text{vac}}} > 0, \quad (8.1)$$

но оставила свободной длительность одного шага. Проверим, можно ли связать рождение ячейки с автономными квантовыми часами одним положительным родителем и тем самым получить физический темп без ручного задания связи.

8.2 Минимальный резонансный носитель

Возьмём двухуровневый счётчик рождения и двухуровневые часы. Используем базис

$$\{|0, 0\rangle, |0, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, 1\rangle\}. \quad (8.2)$$

В нём безразмерный голый гамильтониан равен

$$H_0 = N_B \otimes I + I \otimes N_C = \text{diag}(0, 1, 1, 2), \quad \text{Spec } H_0 = \{0^{(1)}, 1^{(2)}, 2^{(1)}\}. \quad (8.3)$$

Две средние вершины образуют точную резонансную пару. Обмен

$$G_B = |0, 1\rangle\langle 1, 0| + |1, 0\rangle\langle 0, 1| \quad (8.4)$$

удовлетворяет

$$[H_0, G_B] = 0, \quad \text{rank } G_B = 2, \quad \text{Spec } G_B = \{-1^{(1)}, 0^{(2)}, 1^{(1)}\}. \quad (8.5)$$

Следовательно, рождение можно связать с часовым переходом без нарушения голой суммы энергий. Это устанавливает допустимый носитель, но ещё не выбирает размерный коэффициент гамильтониана.

8.3 Общий родитель относительной связи

Нормированная мера предыдущего гейта задаёт положительное число

$$k_X := \log \frac{1+2x}{1+x} = 3\Delta\zeta > 0. \quad (8.6)$$

Обозначим квадрат относительной силы обмена через $u = \chi^2$, а отношение скорости рождения к частоте часов через

$$\rho := \frac{\Gamma_B}{\Omega}, \quad \Omega := \frac{E_C}{\hbar}. \quad (8.7)$$

Минимальный общий положительный родитель имеет вид

$$\mathcal{P}_{BC}(u, \rho) = \frac{1}{2}(u - k_X)^2 + \frac{1}{2}(\rho - u)^2. \quad (8.8)$$

Его единственный нуль и стационарная точка равны

$$u = \rho = k_X. \quad (8.9)$$

Гессиан

$$\text{Hess } \mathcal{P}_{BC} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 2, \quad \det = 1, \quad (8.10)$$

имеет положительный спектр $\{(3 - \sqrt{5})/2, (3 + \sqrt{5})/2\}$. Поэтому общий родитель действительно совместно выбирает относительную силу обмена и относительный темп рождения.

8.4 Полученный темп и оставшаяся орбита

После размерной калибровки часами получаем

$$\Gamma_B = k_X \frac{E_C}{\hbar}, \quad H_B := \frac{\Gamma_B}{3} = \Delta\zeta \frac{E_C}{\hbar}, \quad \frac{H_B}{\Omega} = \Delta\zeta. \quad (8.11)$$

Последнее отношение является слепым безразмерным следствием общей конструкции. Однако преобразование

$$E_C \mapsto cE_C, \quad t \mapsto \frac{t}{c} \quad (8.12)$$

сохраняет фазу $\exp(-iE_C t/\hbar)$ и все безразмерные формулы родителя. Логарифмическая карта имеет одномерное ядро. Значит, общий родитель снял относительную свободу, но не создал абсолютную энергию часов.

Чтобы дополнительно потребовать прежнюю условную амплитуду $h_{\text{vac}} = x/\sqrt{8\pi}$, пришлось бы отдельно задать

$$\Omega_{\text{req}} = \frac{3x}{\sqrt{8\pi} \log((1+2x)/(1+x))}. \quad (8.13)$$

Эта частота не следует из построенного носителя или родителя и потому не может считаться выведенной.

Теорема 8.1 (Совместное происхождение относительного темпа). *Резонансный четырёхмерный носитель и родитель $\mathcal{P}_{BC}$ совместно выбирают $\chi^2 = \Gamma_B/\Omega = k_X$. Отсюда строго следует безразмерное отношение $H_B/\Omega = \Delta\zeta$.*

Критерий провала 8.1 (Относительные часы не создают абсолютную энергию). Если общий родитель зависит только от χ^2 , Γ_B/Ω и нормированной меры рождения, то он инвариантен относительно совместного масштабирования $(E_C, t) \mapsto (cE_C, t/c)$. Подстановка Ω_{req} без нового геометрического селектора является ручной калибровкой, а не выводом космологического масштаба.

Протокол 8.1 (Статус общего родителя рождения и часов). 1. резонансный энерго-сохраняющий носитель: **построен**;

2. положительный общий родитель: **построен**;

3. архитектура общего родителя: 9/9;

4. происхождение относительной связи: 3/3;

5. слепое отношение H_B/Ω : $\Delta\zeta$;

6. энергия часов и абсолютный темп: 0/2;

7. физическая космологическая постоянная: 0/1;

8. следующий гейт: **аудит геометрических кандидатов на абсолютную энергию часов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_clock_energy_common_parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. N. Page, W. K. Wootters, *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*, Physical Review D 27 (1983), 2885–2892.
- [2] P. Erker, M. T. Mitchison, R. Silva, M. P. Woods, N. Brunner, M. Huber, *Autonomous quantum clocks: Does thermodynamics limit our ability to measure time?*, Physical Review X 7 (2017), 031022.

Глава 9

Аудит геометрических кандидатов на абсолютную энергию часов

9.1 Контракт допустимого якоря

Предыдущая глава вывела относительное тождество

$$\frac{H_B}{\Omega} = \Delta\zeta, \quad \Omega = \frac{E_C}{\hbar}, \quad (9.1)$$

но оставила одномерную орбиту общего масштаба. Геометрический кандидат на E_C допустим только при одновременном выполнении пяти условий:

1. он имеет размерность энергии;
2. существует внутри уже построенного носителя;
3. не определяется через искомую частоту часов;
4. имеет явное отображение в коэффициент $E_C H_0$;
5. разрывает масштабную орбиту без наблюдаемой цели или внешней константы.

9.2 Реестр кандидатов

Проверены девять классов:

$$\left\{ \frac{\hbar}{\tau_{\text{cell}}}, \frac{\hbar c}{\ell_{\text{cell}}}, \hbar c \sqrt{\frac{\Lambda_{\text{growth}}}{3}}, \hbar c \Lambda_{\text{sp}}, \frac{\hbar c}{24R}, k_B T, \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}}, \hbar H_{\text{obs}}, S_{\text{vac}} \right\}. \quad (9.2)$$

Индикаторная матрица девяти строк и пяти условий имеет ранг 5, то есть реестр действительно различает все требования. Однако произведение каждой строки равно нулю:

$$\mathbf{p} = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T. \quad (9.3)$$

Наибольший счёт равен лишь 3/5. Ни один внутренне доступный кандидат не разрывает общую масштабную орбиту.

Собственные время и длина ячейки имели бы правильный тип, но их величины ещё не выбраны:

$$E_\tau \tau_{\text{cell}} = \hbar, \quad E_\ell \ell_{\text{cell}} = \hbar c. \quad (9.4)$$

Эти равенства фиксируют произведения, а не отдельные множители. Аналогично казимировский кандидат сохраняет свободный радиус:

$$24E_{\text{Cas}}R = \hbar c. \quad (9.5)$$

Спектральное обрезание и температура КМС также не имеют внутреннего селектора абсолютной величины. Планковская энергия и наблюдаемый темп Хаббла разорвали бы орбиту, но лишь после внесения G или наблюдаемой цели.

9.3 Круговость космологического кандидата

Особого внимания требует гипотеза, что энергия часов задаётся космологической постоянной. В текущей ветви сама величина роста определена через те же часы:

$$H_B = \Delta\zeta \frac{E_C}{\hbar}, \quad \Lambda_{\text{growth}} = 3 \left(\frac{H_B}{c} \right)^2. \quad (9.6)$$

Поэтому естественная энергия кривизны равна

$$E_\Lambda := \hbar c \sqrt{\frac{\Lambda_{\text{growth}}}{3}} = \Delta\zeta E_C. \quad (9.7)$$

Попытка восстановить энергию часов даёт

$$\frac{E_\Lambda}{\Delta\zeta} = E_C, \quad (9.8)$$

то есть точное тождество, а не новое уравнение отбора. Космологическая постоянная может стать независимым якорем только если она выведена из другого геометрического сектора, не использующего H_B или E_C .

9.4 Линейный масштабный запрет

В логарифмических координатах $(E_C, \Omega, \Gamma_B, H_B)$ три уже установленные относительные связи представлены матрицей

$$A_{\text{rel}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } A_{\text{rel}} = 3, \quad \dim \ker A_{\text{rel}} = 1. \quad (9.9)$$

Вектор $(1, 1, 1, 1)^T$ лежит в ядре. Дополнительная строка, фиксирующая любую одну абсолютную энергию, повысила бы ранг до 4, но среди внутренних кандидатов такой строки нет.

Теорема 9.1 (Исчерпание текущих геометрических кандидатов). *Среди собственного времени и длины ячейки, кривизны роста, спектрального обрезания, казимировской энергии, температуры КМС, планковской энергии, наблюдаемого темпа Хаббла и S_{vac} нет внутреннего независимого якоря E_C . Реестр покрывает все пять условий, но даёт 0/9 проходов.*

Критерий провала 9.1 (Запрет кругового масштаба через рост). Нельзя использовать $\Lambda_{\text{growth}} = 3(H_B/c)^2$ для вывода той же энергии часов, через которую определён H_B . Получаемое равенство $E_\Lambda/\Delta\zeta = E_C$ тождественно и не снимает масштабную орбиту.

Протокол 9.1 (Статус аудита геометрического якоря). 1. проверенных классов кандидатов: 9;

2. условий физического происхождения: 5;

3. ранг матрицы условий: 5;

4. прошедших кандидатов: 0/9;

5. внутренних разрывателей орбиты: 0;

6. энергия часов: 0/1;

7. физический космологический масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **родитель собственного четырёхмерного объёма ячейки.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_clock_energy_geometric_anchor_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 10

Родитель собственного четырёхмерного объёма ячейки

10.1 Геометрический носитель

После отрицательного аудита требуется новый внутренний размерный объект. Минимальная изотропная четырёхмерная ячейка задаётся грамовой матрицей

$$G_{\text{cell}} = \ell_{\text{cell}}^2 I_4, \quad \det G_{\text{cell}} = \ell_{\text{cell}}^8, \quad v_{\text{cell}} = \sqrt{\det G_{\text{cell}}} = \ell_{\text{cell}}^4. \quad (10.1)$$

Нормированная форма

$$R_{\text{cell}} = \frac{G_{\text{cell}}}{\sqrt{v_{\text{cell}}}} = I_4, \quad \det R_{\text{cell}} = 1 \quad (10.2)$$

отделяет форму от размера. При рождении одной ячейки

$$V_N = N v_{\text{cell}}, \quad V_{N+1} - V_N = v_{\text{cell}}. \quad (10.3)$$

Таким образом, собственный объём является корректным локальным носителем приращения, а не повторным обозначением полного расширения.

10.2 Безразмерный объёмно-энергетический инвариант

Из объёма и энергии часов строится

$$Y = \frac{E_C^4 v_{\text{cell}}}{(\hbar c)^4}. \quad (10.4)$$

Условие $Y = 1$ эквивалентно комптоновской связи

$$E_C \ell_{\text{cell}} = \hbar c. \quad (10.5)$$

Однако преобразование

$$\ell_{\text{cell}} \mapsto s \ell_{\text{cell}}, \quad E_C \mapsto \frac{E_C}{s} \quad (10.6)$$

сохраняет Y . Следовательно, даже точное происхождение отношения $Y = 1$ не выбирает величины двух множителей по отдельности.

10.3 Общий родитель и его ядро

Пусть $u = \chi^2$, $\rho = \Gamma_B/\Omega$, а ϵ и λ являются логарифмическими вариациями энергии и длины. Совместный родитель

$$\mathcal{P}_{vE} = \frac{1}{2}(u - k_X)^2 + \frac{1}{2}(\rho - u)^2 + \frac{1}{2}(\epsilon + \lambda)^2 \quad (10.7)$$

имеет гессиан

$$\text{Hess } \mathcal{P}_{vE} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (10.8)$$

Его ранг равен 3, ядро одномерно и порождается вектором $(0, 0, 1, -1)^T$. Спектр равен

$$\left\{ 0, 2, \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right\}. \quad (10.9)$$

Родитель положительно полуопределён и выбирает все относительные данные, но оставляет точно одну масштабную моду.

Теорема 10.1 (Собственный объём как относительный геометрический носитель). *Четырёхмерная ячейка имеет точное приращение объёма v_{cell} , а общий родитель совместно фиксирует прежнюю связь рождения и безразмерное произведение $E_C^4 v_{\text{cell}}/(\hbar c)^4$. Архитектура замыкается, но гессиан сохраняет одно масштабное ядро.*

Критерий провала 10.1 (Комптоновская связь не выбирает размер ячейки). Равенство $E_C \ell_{\text{cell}} = \hbar c$ определяет только произведение. Без независимого спектрального, топологического или мерного правила, выбирающего v_{cell} , оно не выводит ни абсолютную длину, ни энергию часов.

Протокол 10.1 (Статус собственного объёма). 1. четырёхмерный метрический носитель: **построен**;

2. закон приращения объёма при рождении: **получен**;

3. архитектура: 8/8;

4. относительное происхождение: 3/3;

5. ранг и размерность ядра общего гессиана: 3/1;

6. величина собственного объёма: 0/1;

7. абсолютная энергия часов: 0/1;

8. следующий гейт: **спектральная счётная мера четырёхмерного объёма ячейки**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_intrinsic_four_volume_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 11

Спектральная счётная мера четырёхмерного объёма ячейки

11.1 Точная конечная спектральная модель

Проверим, может ли размерность старой столкновительной ячейки K_{43} выбрать её собственную длину. Возьмём безразмерный оператор формы

$$\hat{D}_{43} = \text{diag}(0, 1, \dots, 42), \quad D_{\text{cell}} = \frac{\hat{D}_{43}}{\ell_{\text{cell}}}. \quad (11.1)$$

При верхнем пороге $\Lambda = 42/\ell_{\text{cell}}$ счётный проектор имеет ранг 43. Дополнительно

$$\ell_{\text{cell}}^2 \text{Tr } D_{\text{cell}}^2 = \sum_{n=0}^{42} n^2 = 25585. \quad (11.2)$$

Таким образом, спектральная форма и кратность определены точно.

11.2 Что выбирает счётная мера

Верхний уровень фиксирует лишь произведение

$$\Lambda \ell_{\text{cell}} = 42. \quad (11.3)$$

Преобразование

$$\Lambda \mapsto \frac{\Lambda}{s}, \quad \ell_{\text{cell}} \mapsto s \ell_{\text{cell}} \quad (11.4)$$

сохраняет все уровни относительно порога, число состояний и нормированные спектральные моменты.

В логарифмических координатах родитель счётного условия имеет вид

$$\mathcal{P}_{\text{count}} = \frac{1}{2} (\log \Lambda + \log \ell_{\text{cell}} - \log 42)^2. \quad (11.5)$$

Его гессиан равен

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 1, \quad \dim \ker = 1, \quad \text{Spec} = \{0, 2\}. \quad (11.6)$$

Нулевая мода $(-1, 1)^T$ совпадает с орбитой обрезания и длины.

Теорема 11.1 (Спектральный счёт выбирает только относительную меру). *Конечный спектр из 43 уровней точно определяет счёт, верхний порог и нормированные моменты, но фиксирует только $\Lambda\ell_{\text{cell}}$. Поэтому он не выбирает отдельно ℓ_{cell} и $v_{\text{cell}} = \ell_{\text{cell}}^4$.*

Критерий провала 11.1 (Запрет превращения размерности в объём). Число внутренних состояний не является физическим четырёхмерным объёмом. Без независимо выбранного спектрального обрезания равенство $\Lambda\ell_{\text{cell}} = 42$ сохраняет непрерывную масштабную орбиту.

Протокол 11.1 (Статус спектральной счётной меры). 1. конечный спектральный носитель: 43/43;

2. точная счётная мера и момент: **получены**;

3. архитектура: 8/8;

4. происхождение относительной меры: 3/5;

5. ранг и размерность ядра: 1/1;

6. абсолютный объём ячейки: 0/1;

7. абсолютная энергия часов: 0/1;

8. следующий гейт: **аудит топологических квантов объёма**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_spectral_counting_measure_origin_gate_results.json`.

Глава 12

Аудит топологических квантов четырёхмерного объёма

12.1 Проверяемые кандидаты

Спектральный счёт оставил свободным элементарный объём. Проверим восемь целочисленных кандидатов: характеристику Эйлера, сигнатуру, число Понтрягина, индекс Дирака, число обвитий, число симплексов, индекс потока GNVW и размерность K_{43} .

Каждый кандидат оценивается по пяти условиям: целочисленность защищённости, внутреннее происхождение, размерность L^4 , отображение в физический объём и разрыв масштабной орбиты. Матрица имеет ранг 2, а вектор полных проходов равен

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T. \quad (12.1)$$

Все кандидаты защищены и внутренни, но ни один не имеет размерности L^4 и ни один не разрывает физическую масштабную орбиту.

12.2 Кратность не равна элементарному объёму

Топология может дать целое n , после чего полный объём имеет вид

$$V = nv_0. \quad (12.2)$$

Однако при $v_0 \mapsto s^4 v_0$ целое n не меняется, а объём масштабируется. Топологическая плотность

$$\rho_{\text{top}} = \frac{n}{V}, \quad \rho_{\text{top}} V = n \quad (12.3)$$

получает размерность от метрики и преобразуется как s^{-4} ; она не создаёт метрику сама.

Родитель, фиксирующий целую кратность, имеет в координатах отклонения кратности и логарифма v_0 гессиан

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 1, \quad \dim \ker = 1. \quad (12.4)$$

Его ядро совпадает с направлением элементарного объёма.

Теорема 12.1 (Топология выбирает кратность, но не физический квант). *Все проверенные топологические инварианты могут ограничивать целые числа и классы носителей, однако физический объём неизбежно факторизуется как $V = nv_0$ с невыведенным размерным множителем v_0 .*

Критерий провала 12.1 (Запрет отождествления индекса с объёмом). Целое топологическое число нельзя объявлять величиной размерности L^4 . Для такого перехода необходим отдельно выведенный коэффициент объёмной плотности или размерная мера.

Протокол 12.1 (Статус топологических кандидатов). 1. проверенных кандидатов: 8;

2. полных проходов: 0/8;

3. ранг матрицы кандидатов: 2;

4. топологическая кратность: **выводима**;

5. элементарный четырёхмерный объём: 0/1;

6. абсолютная энергия часов: 0/1;

7. следующий гейт: **родитель объёмной плотности кривизны**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_topological_quantum_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 13

Родитель объёмной плотности кривизны

13.1 Масштабирование кривизн

Для изотропной четырёхмерной ячейки положим

$$v = \ell^4, \quad R = \frac{12}{\ell^2}. \quad (13.1)$$

Тогда

$$vR = 12\ell^2, \quad vR^2 = 144. \quad (13.2)$$

Член кривизны в квадрате строго безмасштабен в четырёх измерениях и не может сам выбрать ℓ .

13.2 Условный масштаб из конкурирующих членов

Обозначим $q = \ell^2$. Минимальный ограниченный снизу родитель имеет вид

$$\mathcal{P}_R(q) = Aq^2 - Bq + \frac{B^2}{4A} = A \left(q - \frac{B}{2A} \right)^2, \quad A, B > 0. \quad (13.3)$$

Он условно выбирает

$$q_* = \frac{B}{2A}, \quad \mathcal{P}_R'' = 2A > 0. \quad (13.4)$$

Однако масштаб находится в отношении коэффициентов, а не возникает из безразмерной кривизны.

Действительно, преобразование

$$q \mapsto s^2 q, \quad A \mapsto \frac{A}{s^4}, \quad B \mapsto \frac{B}{s^2} \quad (13.5)$$

сохраняет родитель и переводит $q_* \mapsto s^2 q_*$. Логарифмическая карта двух мономов имеет ранг 2, ядро размерности 1 с образующим $(-2, -1, 1)^T$.

Теорема 13.1 (Условный масштаб кривизн). *Конкуренция объёмного и эйнштейновского членов создаёт единственный положительный минимум при фиксированных A, B , тогда как член vR^2 остаётся масштабно слепым.*

Критерий провала 13.1 (Запрет переноса масштаба в коэффициенты). Формула $\ell^2 = B/(2A)$ не является физическим выводом длины, пока общий родитель не выводит размерные коэффициенты A и B либо хотя бы их размерное отношение. Совместное преобразование коэффициентов сохраняет одну точную масштабную орбиту.

Протокол 13.1 (Статус родителя плотности кривизны). 1. геометрические тождества: **получены**;

2. безмасштабность vR^2 : **доказана**;

3. ограниченный снизу условный родитель: **построен**;

4. архитектура: 8/8;

5. условное происхождение: 3/3;

6. происхождение коэффициентов кривизны: 0/1;

7. абсолютный масштаб ячейки: 0/1;

8. следующий гейт: **аудит происхождения коэффициентов кривизны**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_curvature_density_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 14

Аудит происхождения коэффициентов кривизны

14.1 Восемь путей происхождения

Предыдущий гейт показал, что кривизненный родитель выбирает $q = \ell^2$ только через отношение $B/(2A)$. Проверим восемь кандидатов на происхождение пары коэффициентов: космологическую кривизну, спектральное обрезание, энергию часов, обратную длину ячейки, собственную кривизну, температуру КМС, топологическую плотность и индуцированную петлю материи.

Каждый кандидат проверяется по шести условиям: правильные парные размерности, внутреннее происхождение, независимость от искомой длины, вывод общим родителем, типизированное отображение в (A, B) и разрыв абсолютной масштабной орбиты. Матрица кандидатов имеет ранг 3, но вектор полных проходов равен

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T. \quad (14.1)$$

Наибольший результат 4/6 получают спектральное обрезание и петля физической материи. Однако первый путь вводит свободное обрезание, а второй ещё не выведен существующим общим родителем.

14.2 Общий запрет масштабно-ковариантной пары

Пусть кандидат сначала поставляет величину m размерности L^{-2} , а затем строит

$$A = \alpha m^2, \quad B = \beta m, \quad (14.2)$$

где α и β безразмерны. Тогда

$$\frac{B^2}{A} = \frac{\beta^2}{\alpha}, \quad q_* = \frac{\beta}{2\alpha m}, \quad q_* m = \frac{\beta}{2\alpha}. \quad (14.3)$$

Родитель выбирает лишь безразмерное произведение $q_* m$. Преобразование

$$q \mapsto s^2 q, \quad m \mapsto \frac{m}{s^2} \quad (14.4)$$

сохраняет весь функционал. Эквивалентная карта для (A, B, q) имеет ранг 2, ядро размерности 1 и образующий $(-2, -1, 1)^T$.

Теорема 14.1 (Размерно правильная пара ещё не является происхождением). *Любой кандидат вида $(A, B) = (\alpha t^2, \beta t)$ воспроизводит правильные масштабные степени и условный минимум, но не выбирает абсолютную величину t . Он переносит исходную масштабную свободу в коэффициенты.*

Критерий провала 14.1 (Запрет кругового коэффициентного якоря). Кривизну, энергию часов, температуру или обратную длину нельзя использовать для вывода A и B , если сама эта величина уже вычислена через искомый масштаб ячейки. Полный проход требует независимого физического механизма, создающего коэффициент и нарушающего орбиту.

Протокол 14.1 (Статус аудита коэффициентов). 1. проверенных кандидатов: 8;

2. полных проходов: 0/8;

3. ранг матрицы кандидатов: 3;

4. наибольший результат: 4/6;

5. происхождение пары (A, B) : 0/1;

6. абсолютный масштаб ячейки: 0/1;

7. следующий гейт: **родитель индуцированных гравитационных коэффициентов физической материи.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_curvature_coefficient_origin_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 15

Сквозной ток и условно индуцированные коэффициенты гравитации

15.1 Хопфовский образ как стационарный канал

Ранняя интуиция проекта представляла материю и вакуум как поток, проходящий через хопфовский канал и возвращающийся наружу. Её строгий остаток не требует буквальной трубки. Пусть

$$\dot{N} = J_{\text{in}} - J_{\text{out}}, \quad \Theta = J_{\text{in}} + J_{\text{out}}. \quad (15.1)$$

При $J_{\text{in}} = J_{\text{out}} = J > 0$ число накопленных ячеек постоянно, но пропускная активность равна $\Theta = 2J$. Таким образом, отсутствие роста запаса не означает отсутствия движения через носитель.

Для физического сквозного тока необходима неравновесная сила $F > 0$. Производство энтропии равно

$$\sigma = FJ > 0. \quad (15.2)$$

Именно σ , а не формальная сумма взаимно обратных мод, является кандидатом на поддерживающий геометрический источник.

15.2 Поддерживаемая и схлопнутая геометрия

Введём вещественный параметр геометрического порядка x и положительный родитель

$$\mathcal{P}_{\text{flow}}(x) = \frac{\lambda}{4} \left(x^2 - \frac{g\sigma}{\lambda} \right)^2, \quad g, \lambda > 0. \quad (15.3)$$

При включённом токе его устойчивые ветви удовлетворяют

$$x_*^2 = \frac{g\sigma}{\lambda}, \quad \mathcal{P}_{\text{flow}}''(x_*) = 2g\sigma > 0, \quad (15.4)$$

тогда как в начале координат

$$\mathcal{P}_{\text{flow}}''(0) = -g\sigma < 0. \quad (15.5)$$

Если ток выключен, то

$$\mathcal{P}_{\text{flow}}(x)|_{J=0} = \frac{\lambda}{4} x^4, \quad (15.6)$$

и нарушенная ветвь исчезает. Это точное содержание образа: геометрия поддерживается прохождением, а не накоплением вещества внутри канала.

15.3 Условно индуцированные коэффициенты

Положим $m = x_*^2 = g\sigma/\lambda$. Тогда петлевой геометрический отклик может иметь масштабно правильный вид

$$A = \alpha m^2, \quad B = \beta m. \quad (15.7)$$

Однако кривизненный родитель по-прежнему выбирает только

$$qm = \frac{\beta}{2\alpha}. \quad (15.8)$$

Карта отношений между (q, m, σ) имеет ранг 2, ядро размерности 1 с образующим $(1, -1, -1)^T$. Следовательно, совместное масштабирование геометрии, тока и индуцированного семени остаётся незаметным.

Теорема 15.1 (Сквозной ток условно поддерживает геометрию). *Равные ненулевые входящий и выходящий токи допускают постоянное число ячеек при ненулевой пропускной активности. Положительное производство энтропии создаёт устойчивую ненулевую ветвь $x_*^2 = g\sigma/\lambda$, которая исчезает при выключении тока.*

Критерий провала 15.1 (Поддержание не равно абсолютной калибровке). Сквозной ток объясняет, почему ненулевая геометрия может существовать только динамически, но не создаёт секунду или длину, пока физически не выведены величины F , J и отношение g/λ . Их совместное масштабирование оставляет точную нулевую моду.

Протокол 15.1 (Статус сквозного вакуумного тока). 1. стационарный вход и выход: **построены**;

2. ненулевая пропускная активность: **получена**;

3. положительное производство энтропии: **условно получено**;

4. поддерживаемая нарушенная геометрия: **получена**;

5. архитектура: 9/9;

6. условное происхождение: 4/4;

7. физическое происхождение силы и тока: 0/1;

8. абсолютный гравитационный масштаб: 0/1;

9. следующий гейт: **аудит происхождения силы и сопротивления сквозного канала**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_gravity_coefficient_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 16

Аудит силы и сопротивления сквозного канала

16.1 Минимальный ориентированный цикл

Стационарный сквозной ток нельзя реализовать одной обратимой стрелкой: в двух состояниях стационарный ток сокращается условием подробного баланса. Минимальный носитель ненулевой циркуляции содержит цикл. Рассмотрим три состояния с прямой скоростью 2κ и обратной скоростью κ . Генератор на вероятностях равен

$$L_{\circlearrowleft} = \kappa \begin{pmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}. \quad (16.1)$$

Он имеет ранг 2, одномерное ядро и стационарное состояние

$$p_* = \frac{1}{3}(1, 1, 1)^T. \quad (16.2)$$

На каждом ребре сохраняется ненулевой ток

$$J_{\text{edge}} = \frac{2\kappa}{3} - \frac{\kappa}{3} = \frac{\kappa}{3}. \quad (16.3)$$

16.2 Сила цикла и производство энтропии

Отношение прямой и обратной скоростей задаёт силу полного обхода

$$F_{\circlearrowleft} = 3 \log 2. \quad (16.4)$$

Полное производство энтропии равно

$$\sigma_{\circlearrowleft} = 3J_{\text{edge}} \log 2 = \kappa \log 2 > 0. \quad (16.5)$$

Тем самым цикл реализует нужный сквозной режим: распределение стационарно, но ориентированный ток и производство энтропии ненулевые.

Однако преобразование

$$\kappa \mapsto c\kappa, \quad t \mapsto \frac{t}{c} \quad (16.6)$$

не меняет стационарное состояние и силу $3 \log 2$, тогда как ток и производство энтропии умножаются на c . Карта отношения скоростей и безразмерной эволюции имеет ранг 2, ядро размерности 1.

16.3 Аудит кандидатов

Проверены восемь источников силы и сопротивления: отношение скоростей КМС, ориентация K_{43} , нормированная мера рождения, резонанс часов, спектральная щель, хопфово число обвитий, резервуар физической материи и космологический ток. Каждый оценён по шести условиям: происхождение силы, абсолютная проводимость, циклический носитель, положительная энтропия, внутренняя типизация и разрыв часовой орбиты.

Матрица имеет ранг 4, полных проходов 0/8. Лучший результат 4/6 получает отношение скоростей КМС: оно фиксирует силу, но не общую величину скоростей.

Теорема 16.1 (Сила цикла не фиксирует скорость часов). *Ориентированный трёхвершинный цикл имеет единственное стационарное состояние, ненулевой ток $\kappa/3$, силу $3 \log 2$ и положительное производство энтропии $\kappa \log 2$. Общая величина κ остаётся свободной и задаёт физический темп всей динамики.*

Критерий провала 16.1 (Запрет подмены проводимости отношением скоростей). КМС-отношение или топологическая ориентация могут выбрать направление и безразмерную силу, но не абсолютную проводимость канала. Для физического масштаба требуется внутренний механизм, фиксирующий сумму скоростей или время релаксации независимо от внешних часов.

Протокол 16.1 (Статус силы и сопротивления). 1. ориентированный стационарный цикл: **построен**;

2. ненулевой ток и производство энтропии: **получены**;

3. проверенных кандидатов: 8;

4. полных проходов: 0/8;

5. наибольший результат: 4/6;

6. абсолютная проводимость канала: 0/1;

7. физический масштаб часов: 0/1;

8. следующий гейт: **типизированное вложение хопфовского цикла в K_{43}** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_throughflow_affinity_impedance_origin_audit_gate_results.json`.

Глава 17

Типизированное вложение хопфовского цикла в 43-мерную ячейку

17.1 Третья вершина цикла

В $\mathcal{K}_{43}$ уже канонически различены вакуумная линия $|0\rangle$ и гиперзарядовая линия $|Y\rangle$. Для трёхвершинного сквозного цикла нужна третья линия. В старом шумовом репере имеются тридцать транспортных направлений и двенадцать калибровочных направлений. Поэтому возникают две естественные конструкции.

Первая выбирает одно транспортное направление $|T_a\rangle$ и задаёт изометрию

$$E_a = (|0\rangle, |Y\rangle, |T_a\rangle) : \mathbb{C}^3 \hookrightarrow \mathcal{K}_{43}. \quad (17.1)$$

Она сохраняет генератор цикла:

$$E_a^* L_{43}^{(a)} E_a = L_{\circlearrowleft}, \quad L_{43}^{(a)} = E_a L_{\circlearrowleft} E_a^*. \quad (17.2)$$

Полный оператор имеет ранг 2, ядро размерности 41, сохраняет сумму вероятностей и не содержит отрицательных внедиагональных скоростей. Однако существует тридцать равноправных выборов a ; прежняя архитектура не выделяет один из них.

17.2 Симметричная транспортная линия

Вторая конструкция устраняет произвольный выбор посредством линии

$$|T_{\text{sym}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}} \sum_{a=1}^{30} |T_a\rangle. \quad (17.3)$$

Она инвариантна при перестановках транспортных меток, а вложение $E_{\text{sym}} = (|0\rangle, |Y\rangle, |T_{\text{sym}}\rangle)$ остаётся изометрическим. Сжатие снова точно воспроизводит абстрактный цикл.

Но обратное расширение на весь координатный вероятностный симплекс создаёт между различными транспортными метками элементы

$$(L_{43}^{\text{sym}})_{ab} = -\frac{\kappa}{10} < 0, \quad a \neq b. \quad (17.4)$$

Таких упорядоченных внедиагональных элементов ровно $30 \cdot 29 = 870$. Следовательно, когерентная симметризация является хорошим гильбертовым вложением, но не классическим марковским генератором на 43 координатных состояниях.

17.3 Точная дихотомия

Два требования — марковская положительность и каноническая симметрия третьей линии — дают матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (17.5)$$

где первая строка относится к координатному вложению, вторая — к симметричному. Вектор полных проходов равен $(0, 0)^T$.

Теорема 17.1 (Алгебраическое вложение существует, каноническое марковское — нет). *Любая отдельная транспортная метка даёт точное марковское вложение цикла в K_{43} , но выбор имеет кратность 30. Симметричная транспортная линия устраняет кратность, однако создаёт 870 отрицательных внедиагональных скоростей. Ни одна из двух конструкций не удовлетворяет обоим требованиям.*

Критерий провала 17.1 (Запрет когерентной линии как классической вероятности). Изометрическое сжатие генератора не гарантирует положительность его расширения на координатный вероятностный симплекс. Когерентную суперпозицию транспортных меток нельзя объявлять третьим классическим состоянием без отдельного квантового марковского описания или дополнительного типового множителя.

Протокол 17.1 (Статус вложения цикла). 1. координатное марковское вложение: **получено**;

2. число равноправных координатных выборов: 30;
3. симметричное изометрическое вложение: **получено**;
4. отрицательных внедиагональных скоростей: 870;
5. полных проходов двух конструкций: 0/2;
6. архитектура аудита: 8/8;
7. каноническое марковское происхождение: 0/1;
8. абсолютный масштаб скорости: 0/1;
9. следующий гейт: **вложение цикла в произведение K_{43} с КМС-носителем.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_hopf_cycle_k43_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 18

Хопфовский цикл в произведении 43-мерной ячейки и КМС-носителя

18.1 Канонические вершины произведения

Внутри одного K_{43} третья вершина цикла либо выбиралась одним из 30 способов, либо нарушала марковскую положительность. Рассмотрим уже существующий носитель

$$\mathcal{K}_{43} \otimes \mathcal{H}_{\text{KMS}}, \quad \dim = 43 \cdot 6 = 258. \quad (18.1)$$

Он содержит три ортогональные линии

$$|0, \Omega\rangle, \quad |Y, \Omega\rangle, \quad |0, s\rangle, \quad (18.2)$$

где $|0\rangle$ — вакуум ячейки, $|Y\rangle$ — гиперзарядовая метка, $|\Omega\rangle$ — источник КМС-репера, а $|s\rangle$ — его синглетная линия. Каждая вершина различена существующими типами; выбора транспортной координаты больше нет.

Пусть $E_{\times} : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^{258}$ имеет эти три столбца. Тогда

$$E_{\times}^* E_{\times} = I_3, \quad \text{rank}(E_{\times} E_{\times}^*) = 3. \quad (18.3)$$

Сжатие гиперзарядового проектора равно $\text{diag}(0, 1, 0)$, а сжатие синглетного КМС-проектора — $\text{diag}(0, 0, 1)$.

18.2 Канонический марковский цикл

Вложим генератор предыдущего гейта:

$$L_{\times} = E_{\times} L_{\circ} E_{\times}^*. \quad (18.4)$$

Его сжатие точно равно $L_{\circ}$, полный ранг равен 2, сумма каждого столбца равна нулю, а отрицательных внедиагональных скоростей нет. Стационарное состояние

$$p_{\times} = \frac{1}{3}(|0, \Omega\rangle + |Y, \Omega\rangle + |0, s\rangle) \quad (18.5)$$

нормировано и удовлетворяет $L_{\times} p_{\times} = 0$.

Ток и термодинамические величины сохраняются:

$$J_{\text{edge}} = \frac{\kappa}{3}, \quad F_{\circ} = 3 \log 2, \quad \sigma = \kappa \log 2. \quad (18.6)$$

18.3 Что исправлено и что осталось

КМС-множитель устраняет точную дихотомию предыдущего гейта: три вершины каноничны по типам, а генератор марковски положителен. Однако сам носитель не выбирает общую скорость κ . Преобразование

$$\kappa \mapsto c\kappa, \quad t \mapsto t/c \quad (18.7)$$

по-прежнему сохраняет стационарное состояние, силу цикла и безразмерную эволюцию. Карта имеет ранг/ядро $2/1$.

Теорема 18.1 (КМС-множитель завершает каноническое вложение цикла). *Три линии $|0, \Omega\rangle$, $|Y, \Omega\rangle$, $|0, s\rangle$ задают каноническое изометрическое вложение ориентированного цикла в 258-мерный носитель. Вложенный генератор сохраняет вероятность, марковскую положительность, стационарный ток и положительное производство энтропии.*

Критерий провала 18.1 (Типовой множитель не является часами). Устранение произвольного выбора третьей вершины не фиксирует абсолютную проводимость. Пока κ не выбрана общим родительским функционалом, канонический цикл задаёт только форму и направление сквозного процесса.

Протокол 18.1 (Статус производства). 1. размерность произведения: 258;

2. канонические типизированные вершины: 3/3;

3. марковская положительность: **получена**;

4. стационарный ток и энтропия: **сохранены**;

5. архитектура: 10/10;

6. реестр происхождения: 5/7;

7. каноническое марковское вложение: 1/1;

8. абсолютная проводимость: 0/1;

9. общий родитель скорости: 0/1;

10. следующий гейт: **общий родитель проводимости хопфовского цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_hopf_cycle_k43_kms_product_embedding_gate_results.json`.

Глава 19

Общий родитель проводимости хопфовского цикла

19.1 Связывание двух динамических скоростей

Предыдущий гейт построил канонический марковский цикл в $\mathcal{K}_{43} \otimes \mathcal{H}_{\text{KMS}}$, но оставил его общую проводимость κ свободной. В проекте уже имеется вторая физически типизированная скорость — скорость рождения ячеек Γ_B , связанная с частотой квантовых часов Ω посредством

$$k_X := \log \frac{1+2x}{1+x} = 3\Delta\zeta, \quad \frac{\Gamma_B}{\Omega} = k_X, \quad x = e^{-S_{\text{vac}}} > 0. \quad (19.1)$$

Проверим, может ли один положительный родитель отождествить скорость прохождения через цикл со скоростью рождения геометрии.

Введём два безразмерных отношения

$$r_B := \frac{\Gamma_B}{\Omega}, \quad r_\kappa := \frac{\kappa}{\Omega}. \quad (19.2)$$

Минимальный общий родитель имеет вид

$$\mathcal{P}_\kappa(r_B, r_\kappa) = \frac{1}{2}(r_B - k_X)^2 + \frac{1}{2}(r_\kappa - r_B)^2. \quad (19.3)$$

Он ограничен снизу и обращается в нуль только при

$$r_B = r_\kappa = k_X. \quad (19.4)$$

Его гессиан равен

$$\text{Hess } \mathcal{P}_\kappa = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 2, \quad \det = 1, \quad (19.5)$$

и имеет положительный спектр $\{(3 - \sqrt{5})/2, (3 + \sqrt{5})/2\}$.

19.2 Слепое совпадение тока и геометрического хода

Стационарная точка родителя даёт

$$\kappa = \Gamma_B = k_X \Omega. \quad (19.6)$$

Для тока на одном ребре хопфовского цикла отсюда следует

$$\frac{J_{\text{edge}}}{\Omega} = \frac{\kappa}{3\Omega} = \frac{k_X}{3} = \Delta\zeta. \quad (19.7)$$

Это первое прямое совпадение между сквозным током цикла и геометрическим ходом рождения ячейки: за один безразмерный такт часов ток через ребро равен приращению логарифмического масштаба.

Производство энтропии также получает безразмерную нормировку:

$$\frac{\sigma_{\odot}}{\Omega} = \frac{\kappa \log 2}{\Omega} = 3\Delta\zeta \log 2. \quad (19.8)$$

19.3 Оставшаяся абсолютная орбита

В логарифмических переменных $(\kappa, \Gamma_B, \Omega)$ два условия $\Gamma_B/\Omega = k_X$ и $\kappa/\Gamma_B = 1$ имеют матрицу

$$C_{\kappa} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } C_{\kappa} = 2, \quad \ker C_{\kappa} = \text{span}\{(1, 1, 1)^T\}. \quad (19.9)$$

Поэтому преобразование

$$(\kappa, \Gamma_B, \Omega) \mapsto c(\kappa, \Gamma_B, \Omega), \quad t \mapsto t/c \quad (19.10)$$

сохраняет родитель и все полученные отношения. Общий родитель действительно связывает две динамики, но не создаёт абсолютную секунду.

Теорема 19.1 (Совместное относительное происхождение проводимости). *Положительный родитель $\mathcal{P}_{\kappa}$ единственным образом выбирает $\kappa = \Gamma_B = k_X\Omega$. Поэтому стационарный ток хопфовского цикла и геометрический ход удовлетворяют слепому равенству $J_{\text{edge}}/\Omega = \Delta\zeta$, а производство энтропии удовлетворяет $\sigma_{\odot}/\Omega = 3\Delta\zeta \log 2$.*

Критерий провала 19.1 (Общий относительный родитель не создаёт секунду). Если родитель зависит только от отношений Γ_B/Ω , κ/Γ_B и нормированной меры рождения, то совместное масштабирование трёх частот остаётся точной нулевой модой. Следовательно, равенство $\kappa = \Gamma_B$ является физически содержательной связью двух процессов, но не выводом абсолютной проводимости.

Протокол 19.1 (Статус родителя проводимости). 1. положительный общий родитель: **построен**;

2. проводимость относительно часов: **выбрана**;

3. связь $\kappa = \Gamma_B$: **получена**;

4. слепое равенство $J_{\text{edge}}/\Omega = \Delta\zeta$: **получено**;

5. архитектура: 10/10;

6. относительное происхождение: 6/6;

7. происхождение общего родителя: 1/1;

8. абсолютная проводимость и часы: 0/2;

9. следующий гейт: **аудит космологической постоянной как якоря проводимости**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_hopf_cycle_conductance_common_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 20

Аудит космологической постоянной как якоря проводимости

20.1 Точная космологическая формула ветви

Общий родитель предыдущего гейта выбрал

$$\kappa = \Gamma_B = 3\Delta\zeta\Omega, \quad H_B = \Delta\zeta\Omega = \frac{\kappa}{3}. \quad (20.1)$$

Если космологическую постоянную растущей ветви определить стандартной формулой кривизны

$$\Lambda_{\text{growth}} = 3 \left(\frac{H_B}{c} \right)^2, \quad (20.2)$$

то немедленно получаем

$$\Lambda_{\text{growth}} = \frac{\kappa^2}{3c^2}, \quad c\sqrt{3\Lambda_{\text{growth}}} = \kappa. \quad (20.3)$$

Совпадение размерности и коэффициента точное. Но второе равенство лишь обращает первое: Λ_{growth} вычислена из той же проводимости, которую предполагается восстановить.

Соответствующий радиус

$$\ell_\Lambda := \sqrt{\frac{3}{\Lambda_{\text{growth}}}} \quad (20.4)$$

удовлетворяет

$$\kappa\ell_\Lambda = 3c. \quad (20.5)$$

Следовательно, без независимо выбранного радиуса фиксируется только произведение проводимости и длины.

20.2 Аудит семи космологических кандидатов

Проверены семь вариантов: космологическая постоянная роста, собственная кривизна ячейки, спектральная кривизна обрезания, кривизна индуцированного сквозным током вакуума, наблюдаемая космологическая постоянная, планковско-вакуумная кривизна и топологическая плотность кривизны.

Каждый кандидат оценён по шести условиям:

1. правильная размерность кривизны;
2. наличие внутри построенного носителя;
3. независимость от κ , Γ_B и Ω ;
4. типизированное отображение в проводимость;
5. разрыв общей частотной орбиты;
6. происхождение из общего родителя без внешней цели.

Матрица условий имеет размер 7×6 и ранг 5. Полных проходов нет; максимальный результат равен 4/6. Наблюдаемая Λ и планковская кривизна действительно разорвали бы орбиту, но являются внешними входами. Внутренние кандидаты либо зависят от уже выбранной скорости, либо содержат собственный свободный радиус, обрезание или квант объёма.

20.3 Масштабный ранг

В логарифмических координатах $(\kappa, \Gamma_B, \Omega, H_B, \Lambda)$ установленные отношения имеют матрицу

$$C_\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (20.6)$$

Она имеет ранг 4, ядро размерности 1 и уничтожает вектор

$$(1, 1, 1, 1, 2)^T. \quad (20.7)$$

То есть все скорости масштабируются как c , а Λ — как c^2 . Добавление независимого условия, фиксирующего Λ , повышает ранг до 5 и действительно выбирает абсолютную проводимость. Необходимая форма якоря установлена, но его внутреннее происхождение не найдено.

Теорема 20.1 (Условная космологическая калибровка проводимости). *Если положительная космологическая постоянная выведена независимо от часов, рождения ячеек и хопфовского тока, то она фиксирует $\kappa = c\sqrt{3\Lambda}$. Дополнительное абсолютное условие устраняет последнюю масштабную моду.*

Критерий провала 20.1 (Запрет обратного чтения собственной кривизны роста). Величина $\Lambda_{\text{growth}} = \kappa^2/(3c^2)$ не может служить независимым объяснением κ : равенство $c\sqrt{3\Lambda_{\text{growth}}} = \kappa$ является тождественным обращением определения. Геометрический образ становится физическим якорем только после вывода Λ из другого сектора общего родителя.

Протокол 20.1 (Статус космологического якоря). 1. проверенных кандидатов: 7;

2. полных проходов: 0/7;
3. максимальный результат: 4/6;
4. ранг/ядро относительной карты: 4/1;

5. условный внешний якорь Λ : 1/1;
6. физическое происхождение Λ : 0/1;
7. абсолютная проводимость: 0/1;
8. следующий гейт: **родитель космологической постоянной из сквозного потока.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_cosmological_constant_conductance_anchor_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 21

Родитель космологической постоянной из сквозного потока

21.1 Диссипативный источник кривизны

Предыдущий гейт показал, что независимо выведенная космологическая постоянная зафиксировала бы проводимость, но сама кривизна роста пока вычислялась из κ . Проверим более физическую гипотезу: космологическая кривизна является откликом на необратимый сквозной поток.

Для канонического хопфовского цикла уже выведены

$$F_{\odot} = 3 \log 2, \quad \sigma_{\odot} = \kappa \log 2. \quad (21.1)$$

Единственная комбинация этих величин, имеющая размерность кривизны без введения дополнительной длины, имеет вид

$$\Lambda_{\text{flow}} = \frac{3\sigma_{\odot}^2}{c^2 F_{\odot}^2}. \quad (21.2)$$

После подстановки точных данных цикла получаем

$$\Lambda_{\text{flow}} = \frac{\kappa^2}{3c^2}. \quad (21.3)$$

Таким образом, искомая космологическая формула допускает не только кинематическое, но и термодинамическое чтение: кривизна пропорциональна квадрату производства энтропии, нормированному силой цикла.

21.2 Условный положительный родитель

Введём безразмерные переменные

$$s := \frac{\sigma_{\odot}}{\kappa \log 2}, \quad u := \frac{\Lambda c^2 F_{\odot}^2}{3\sigma_{\odot}^2}. \quad (21.4)$$

Минимальный родитель отклика равен

$$\mathcal{P}_{\Lambda|\text{flow}}(s, u) = \frac{1}{2}(s-1)^2 + \frac{1}{2}(u-s)^2. \quad (21.5)$$

Он ограничен снизу и имеет единственный нуль $s = u = 1$. Его гессиан

$$\text{Hess } \mathcal{P}_{\Lambda|\text{flow}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 2, \quad \det = 1 \quad (21.6)$$

положительно определённый. При выключении потока $\kappa = 0$ получаем $\sigma_{\odot} = 0$ и $\Lambda_{\text{flow}} = 0$: поддерживаемая кривизна схлопывается вместе с процессом прохождения.

21.3 Граница происхождения

Аффинность и производство энтропии уже выведены предыдущими гейтами. Однако член, отождествляющий нормированную кривизну u с нормированным потоком s , отсутствует в унаследованном родительском функционале. Поэтому (21.5) является допустимой условной архитектурой, но пока новым законом отклика.

Кроме того, в логарифмических координатах $(\kappa, \sigma, \Lambda)$ карта

$$C_{\Lambda|\text{flow}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad (21.7)$$

имеет ранг 2, ядро размерности 1 и уничтожает вектор $(1, 1, 2)^T$. Преобразование

$$(\kappa, \sigma, \Lambda) \mapsto (a\kappa, a\sigma, a^2\Lambda) \quad (21.8)$$

не меняет относительный родитель. Динамический отклик объясняет наличие и исчезновение кривизны, но не её абсолютную величину.

Теорема 21.1 (Условная кривизна сквозного потока). *Положительный родитель $\mathcal{P}_{\Lambda|\text{flow}}$ выбирает $\Lambda_{\text{flow}} = 3\sigma_{\odot}^2/(c^2 F_{\odot}^2) = \kappa^2/(3c^2)$. Кривизна положительна при ненулевом потоке и исчезает вместе с ним.*

Критерий провала 21.1 (Закон отклика не должен вводиться вручную). Термодинамическая совместимость формулы не доказывает её происхождение. Пока член $u - s$ не получен из эйнштейновского, спектрального или иного уже допущенного сектора общего родителя, он является новой условной связью. Даже после его допуска сохраняется одна абсолютная масштабная мода.

Протокол 21.1 (Статус родителя кривизны потока). 1. аффинность и энтропия цикла: 2/2;

2. положительный условный родитель: **построен**;

3. условное происхождение отклика: 5/5;

4. унаследованные источники родителя: 2/3;

5. происхождение связи кривизна–поток: 0/1;

6. физическое происхождение Λ : 0/1;

7. абсолютный масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **происхождение связи из эйнштейновского геометрического отклика.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_cosmological_constant_throughflow_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 22

Происхождение космологической связи из эйнштейновского отклика

22.1 От энтропийного потока к тензору энергии

Условный родитель предыдущего гейта связывал кривизну непосредственно с производством энтропии. Эйнштейновское уравнение, однако, реагирует не на безразмерную энтропию в единицу времени, а на плотность энергии–импульса. Поэтому необходим явный промежуточный мост.

Пусть Θ — энергия на единицу произведённой энтропии, τ_{res} — время удержания этой энергии в одной ячейке, а v_{cell} — её физический четырёхмерный объём. Тогда условная плотность энергии потока равна

$$\rho_{\text{flow}} = \frac{\Theta \sigma_{\odot} \tau_{\text{res}}}{v_{\text{cell}}}. \quad (22.1)$$

Для одного времени проводимости

$$\tau_{\text{res}} = \frac{1}{\kappa}, \quad \sigma_{\odot} = \kappa \log 2, \quad (22.2)$$

получаем

$$\rho_{\text{flow}} = \frac{\Theta \log 2}{v_{\text{cell}}}. \quad (22.3)$$

22.2 Условная эйнштейновская калибровка

Вакуумоподобный изотропный отклик имел бы космологическую кривизну

$$\Lambda_E = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_{\text{flow}} = \frac{8\pi G \Theta \log 2}{c^4 v_{\text{cell}}}. \quad (22.4)$$

Совмещение с динамической кривизной $\Lambda_{\text{flow}} = \kappa^2/(3c^2)$ даёт

$$\boxed{\kappa^2 = \frac{24\pi G \Theta \log 2}{c^2 v_{\text{cell}}}}. \quad (22.5)$$

В отличие от круговой формулы прошлого гейта это действительно могло бы выбрать абсолютную проводимость, если бы G , Θ и v_{cell} были получены независимо.

Три относительных условия можно собрать в положительный родитель. Для нормировок

$$u_\tau = \kappa \tau_{\text{res}}, \quad u_E = \frac{\Lambda}{\Lambda_E}, \quad u_m = \frac{3c^2 \Lambda}{\kappa^2} \quad (22.6)$$

положим

$$\mathcal{P}_E = \frac{1}{2}(u_\tau - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_E - u_\tau)^2 + \frac{1}{2}(u_m - u_E)^2. \quad (22.7)$$

Его единственный нуль равен $u_\tau = u_E = u_m = 1$, а гессиан

$$\text{Hess } \mathcal{P}_E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (22.8)$$

имеет ранг 3, определитель 1 и положительные ведущие миноры (2, 3, 1).

22.3 Пакет недостающих якорей

В логарифмических переменных $(\kappa, G, \Theta, v_{\text{cell}})$ формула (22.5) даёт одну строку

$$C_E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (22.9)$$

Её ранг равен 1, а размерность ядра — 3. Независимая фиксация G , Θ и v_{cell} повысила бы ранг полной карты до 4.

Но текущая программа не располагает таким пакетом. Ньютоновская постоянная не выведена из коэффициента эйнштейновского члена, КМС-температура наследует невыведенную частоту часов, а абсолютный объём ячейки сохранил масштабную моду. Кроме того, происхождение вакуумоподобного тензора энергии из сквозного канала ещё не установлено.

Теорема 22.1 (Условный масштаб из эйнштейновского отклика). *При независимых положительных G , Θ и v_{cell} совместный родитель потока и кривизны выбирает $\kappa^2 = 24\pi G\Theta \log 2 / (c^2 v_{\text{cell}})$. Его относительный гессиан положительно определён и не содержит плоских направлений.*

Критерий провала 22.1 (Энтропия не является энергией без моста). Нельзя подставлять $\sigma_\circ$ непосредственно в правую часть эйнштейновского уравнения. Для этого требуются энергия на единицу энтропии, время удержания, абсолютный объём и типизированный тензор энергии. Пока их происхождение не закрыто, формула масштаба остаётся условной.

Протокол 22.1 (Статус эйнштейновского моста). 1. условный положительный родитель: **построен**;

2. условная эйнштейновская калибровка: 5/5;

3. унаследованные источники: 3/7;

4. независимые G , Θ , v_{cell} и тензор энергии: 0/4;

5. абсолютная проводимость: 0/1;

6. следующий гейт: **аудит пакета якорей эйнштейновского отклика**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_cosmological_constant_einstein_response_coupling_origin_gate_results.json`.

Глава 23

Аудит пакета якорей эйнштейновского отклика

23.1 Четыре независимых дефицита

Условная формула

$$\kappa^2 = \frac{24\pi G\Theta \log 2}{c^2 v_{\text{cell}}} \quad (23.1)$$

становится физическим выводом только после независимого происхождения четырёх объектов: ньютоновской постоянной G , энергии на единицу энтропии Θ , абсолютного объёма v_{cell} и вакуумоподобного тензора энергии сквозного потока.

Для каждого объекта проверены четыре кандидата по пяти одинаковым условиям: правильный тип и размерность, внутренняя доступность, независимость от κ , происхождение из общего родителя и отсутствие круговой подстановки.

23.2 Результаты четырёх аудитов

Для G проверены индуцированный эйнштейновский коэффициент, коэффициент спектрального действия, импортированная ньютоновская постоянная и решение G из целевой формулы. Матрица имеет ранг 3, максимум 3/5, проходов 0/4.

Для Θ проверены энергия КМС, концевая спектральная щель, внешняя температура Ландауэра и безразмерное вакуумное действие. Ранг равен 4, максимум 4/5, проходов 0/4. Ближе всего концевая щель, но её абсолютная величина не выбрана общим родителем.

Для v_{cell} проверены собственный объём, спектральная счётная мера, топологический квант и космологический радиус. Ранг равен 2, максимум 4/5, проходов 0/4: все внутренние варианты сохраняют свободный размерный множитель.

Для тензора потока проверены скаляр производства энтропии, изотропный вакуумный анзац, метрическая вариация текущего родителя и тензор отклика Келдыша. Ранг равен 3, максимум 4/5, проходов 0/4. Первые два варианта не выводят физический тензор, а последние два ещё не получены вариацией существующего общего действия.

Объединённая матрица 16×5 имеет полный критериальный ранг 5. Следовательно, нулевой результат не вызван вырожденным аудитом: все пять требований различаются, но ни одна строка не выполняет их одновременно.

23.3 Пакетный запрет

Четыре компонента входят в эйнштейновский мост независимо, поэтому их матрица зависимости равна I_4 и имеет ранг 4. Текущий вектор полной доступности равен

$$(0, 0, 0, 0)^T. \quad (23.2)$$

Одна формула (23.1) на переменных $(\kappa, G, \Theta, v_{\text{cell}})$ имеет ранг 1 и ядро размерности 3. Если три размерных якоря и тензорное отображение были бы выведены независимо, полный ранг стал бы равен 4. Однако комбинирование нескольких частичных кандидатов не помогает: каждый из них наследует хотя бы одну невыведенную масштабную или родительскую зависимость.

Теорема 23.1 (Пакет якорей действительно четырёхкомпонентен). *Ньютоновская постоянная, энергия энтропии, объём ячейки и тензор энергии потока являются независимыми требованиями эйнштейновского замыкания. Аудит шестнадцати кандидатов покрывает все пять критериев, но даёт ноль полных кандидатов и ноль полностью закрытых компонентов пакета.*

Критерий провала 23.1 (Запрет сборки масштаба из частичных якорей). Нельзя объявлять формулу проводимости выведенной, подставляя одновременно условный G , часовую температуру, свободный объём и постулированный изотропный тензор. Совпадение размерностей такого произведения не устраняет происхождение ни одного из его свободных множителей.

Протокол 23.1 (Статус аудита пакета). 1. проверенных кандидатов: 16;

2. полный ранг критериев: 5;

3. индивидуальных проходов: 0/16;

4. закрытых компонентов пакета: 0/4;

5. абсолютная проводимость: 0/1;

6. следующий гейт: **родитель индуцированной ньютоновской постоянной.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_einstein_response_anchor_package_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 24

Родитель индуцированной ньютоновской постоянной

24.1 Эйнштейновский коэффициент и ньютоновская площадь

В безразмерном действии коэффициент эйнштейновского члена удобно связывать непосредственно с геометрической ньютоновской площадью

$$g_N := \frac{\hbar G}{c^3}, \quad 16\pi g_N B = 1. \quad (24.1)$$

Следовательно,

$$g_N = \frac{1}{16\pi B}, \quad G = \frac{c^3}{16\pi \hbar B}. \quad (24.2)$$

Предыдущий кривизненный сектор допускал индуцированную форму

$$A = \alpha m^2, \quad B = \beta m, \quad q := \ell_{\text{cell}}^2 = \frac{\beta}{2\alpha m}. \quad (24.3)$$

Поэтому условно

$$g_N = \frac{1}{16\pi \beta m}, \quad G = \frac{c^3}{16\pi \hbar \beta m}. \quad (24.4)$$

24.2 Слепое отношение ньютоновской и клеточной площадей

Хотя абсолютная величина m остаётся свободной, она сокращается в отношении

$$\boxed{\frac{g_N}{\ell_{\text{cell}}^2} = \frac{g_N}{q} = \frac{\alpha}{8\pi\beta^2}}. \quad (24.5)$$

Это новое безразмерное следствие: один и тот же индуцированный масштаб контролирует ньютоновскую и клеточную площади.

Три нормировки можно собрать в положительный цепочечный родитель:

$$u_E = 16\pi g_N B, \quad u_m = \frac{B}{\beta m}, \quad u_q = \frac{2\alpha q m}{\beta}, \quad (24.6)$$

$$\mathcal{P}_N = \frac{1}{2}(u_E - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_m - u_E)^2 + \frac{1}{2}(u_q - u_m)^2. \quad (24.7)$$

Его единственный нуль равен $u_E = u_m = u_q = 1$. Гессиан имеет вид

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 3, \quad \det = 1, \quad (24.8)$$

а ведущие главные миноры равны $(2, 3, 1)$.

24.3 Оставшаяся масштабная мода

В логарифмических переменных (g_N, B, m, q) три условия имеют матрицу

$$C_N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (24.9)$$

Она имеет ранг/ядро $3/1$ и уничтожает $(1, -1, -1, 1)^T$. Поэтому

$$(g_N, B, m, q) \mapsto (s^2 g_N, B/s^2, m/s^2, s^2 q) \quad (24.10)$$

сохраняет весь условный родитель. Эйнштейновская нормировка переводит свободу коэффициента B в свободу G , но не уничтожает её.

Теорема 24.1 (Относительное происхождение ньютоновской площади). *При условных коэффициентах $A = \alpha t^2$ и $B = \beta t$ один положительный родитель совместно выбирает эйнштейновскую нормировку, коэффициент и размер ячейки. Отношение $g_N/\ell_{\text{cell}}^2 = \alpha/(8\pi\beta^2)$ не зависит от размерного семени t .*

Критерий провала 24.1 (Индукцированный коэффициент не является абсолютным якорем). Формула $G = c^3/(16\pi\hbar\beta t)$ не выводит ньютоновскую постоянную, пока общий родитель не выбирает абсолютную величину t и коэффициент β . Общая масштабная мода одновременно растягивает клеточную и ньютоновскую площади.

Протокол 24.1 (Статус ньютоновской постоянной). 1. эйнштейновская нормировка: $1/1$;

2. положительный относительный родитель: **построен**;

3. относительное происхождение: $6/6$;

4. слепое отношение площадей: $1/1$;

5. происхождение t и коэффициентов: $0/2$;

6. абсолютная ньютоновская постоянная: $0/1$;

7. следующий гейт: **аудит источников размерного семени t .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_constant_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 25

Аудит масштабного семени НЬЮТОНОВСКОЙ ПОСТОЯННОЙ

25.1 Контракт физического семени

Предыдущий гейт свёл абсолютную ньютоновскую постоянную к выбору величины m размерности L^{-2} . Кандидат считается физическим семенем только при одновременном выполнении шести условий: правильной размерности, внутренней доступности, независимости от искоемых q и G , выбора общим родителем, типизированного отображения в (A, B) и разрушения абсолютной масштабной орбиты.

Проверены десять кандидатов: кривизна роста, обратная площадь ячейки, квадраты спектрального обрезания, часового волнового числа, теплового КМС-волнового числа и дираковской щели, корень топологической плотности, щель вакуумного гессиана, dimensional transmutation и обратная наблюдаемая ньютоновская площадь.

Их матрица имеет ранг 5, максимальный результат равен $4/6$, а вектор полных проходов равен

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T. \quad (25.1)$$

Все размерно допустимые кандидаты формально вкладываются в $A = \alpha m^2$, $B = \beta m$, но это размерное соответствие не является механизмом выбора.

25.2 Общая масштабная нулевая мода

Относительные связи между семенем, площадью ячейки, энергией часов, проводимостью и кривизной кодируются матрицей

$$C_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (25.2)$$

в логарифмических переменных $(m, q, E_C, \kappa, \Lambda)$. Точно

$$\text{rank } C_m = 4, \quad \text{nullity } C_m = 1, \quad C_m(-2, 2, -1, -1, -2)^T = 0. \quad (25.3)$$

Поэтому все текущие внутренние связи сохраняют инварианты

$$mq, \quad \frac{m}{E_C^2}, \quad \frac{m}{\kappa^2}, \quad \frac{m}{\Lambda}. \quad (25.4)$$

Одна независимая строка, фиксирующая m , повысила бы ранг до 5, но текущий корпус такой строки не содержит.

25.3 Два формальных разрушителя орбиты

Dimensional transmutation может создать независимую величину

$$m_{\text{DT}} = \mu^2 \exp \left(-2 \int^{g(\mu)} \frac{dg}{\beta(g)} \right), \quad (25.5)$$

но Том Х ещё не вывел требуемые ненулевую β -функцию, граничное значение связи и типизированное отображение результата в коэффициенты кривизны.

Наблюдаемая ньютоновская площадь даёт

$$m = \frac{1}{16\pi\beta g_N}, \quad (25.6)$$

однако это лишь обращение целевого равенства $16\pi\beta g_N m = 1$.

Теорема 25.1 (Относительные калибровки не выбирают семя). *Текущие связи между m , q , E_S , κ и Λ имеют ровно одну общую масштабную нулевую моду. Ни один из десяти кандидатов не даёт одновременно независимый, родительски выбранный и некруговой источник m .*

Критерий провала 25.1 (Запрет ньютоновского обратного якоря). Нельзя подставлять наблюдаемое G в формулу для m , а затем объявлять полученное m выводом G . Dimensional transmutation допустима как новый маршрут только после отдельного вывода её β -данных общим родителем.

Протокол 25.1 (Статус аудита масштабного семени). 1. проверенных кандидатов: 10;

2. полных проходов: 0/10;

3. ранг матрицы кандидатов: 5;

4. максимальный результат: 4/6;

5. относительная карта: **ранг/ядро** 4/1;

6. происхождение масштабного семени: 0/1;

7. абсолютная ньютоновская постоянная: 0/1;

8. следующий гейт: **родитель β -данных dimensional transmutation**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new_ton_scale_seed_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 26

Размерностная трансмутация и планковская самосогласованность

26.1 Две различные бета-величины

Необходимо различать однопетлевой коэффициент b функции $\beta_g = \mu dg/d\mu$ и безразмерный коэффициент β_E в $B = \beta_E m$. Совпадение названий не является физической связью.

Ранний relative- $U(1)$ сектор строго дал

$$b = 2, \quad g^2(\mu_{\text{spec}}) = \frac{3}{8}. \quad (26.1)$$

Поэтому однопетлевое отношение Ландау равно

$$\log \frac{\Lambda_L}{\mu_{\text{spec}}} = \frac{8\pi^2}{bg^2(\mu_{\text{spec}})} = \frac{32\pi^2}{3}. \quad (26.2)$$

Для семени обратной площади $m_{\text{DT}} = \Lambda_L^2$ получается

$$\log \frac{m_{\text{DT}}}{\mu_{\text{spec}}^2} = \frac{64\pi^2}{3}. \quad (26.3)$$

Это точное безразмерное отношение, но при положительном b оно описывает ультрафиолетовый полюс Ландау, а не инфракрасную гравитационную щель. Кроме того, перенос этих данных в текущий ньютоновский носитель не выведен.

26.2 Планковская самосогласованность

Ранняя метафора локальных планковских часов соответствует условию

$$mg_N = 1, \quad g_N = \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (26.4)$$

Вместе с эйнштейновским равенством

$$16\pi\beta_E mg_N = 1 \quad (26.5)$$

оно выбирает только

$$\boxed{\beta_E = \frac{1}{16\pi}}. \quad (26.6)$$

Размерная величина сокращается. Следовательно, планковская самоссылка может условно выбрать безразмерную нормировку, но не абсолютное значение G .

26.3 Условный общий родитель

Введём нормированные переменные

$$u_{\text{RG}} = \frac{m}{\mu_{\text{spec}}^2 \exp(64\pi^2/3)}, \quad u_P = mg_N, \quad u_E = 16\pi\beta_E mg_N. \quad (26.7)$$

Они собираются в положительный родитель

$$\mathcal{P}_{\text{DT}} = \frac{1}{2}(u_{\text{RG}} - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_P - u_{\text{RG}})^2 + \frac{1}{2}(u_E - u_P)^2. \quad (26.8)$$

Его единственный нуль равен $u_{\text{RG}} = u_P = u_E = 1$. Гессиан

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (26.9)$$

имеет ранг 3, определитель 1 и ведущие миноры (2, 3, 1).

Однако в логарифмических переменных $(m, \mu_{\text{spec}}^2, g_N)$ размерные условия имеют матрицу

$$C_{\text{DT}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } C_{\text{DT}} = 2, \quad C_{\text{DT}}(1, 1, -1)^T = 0. \quad (26.10)$$

Одна общая масштабная мода сохраняется. Независимая фиксация g_N повысила бы ранг до 3, но являлась бы внешним ньютоновским входом.

Теорема 26.1 (Планковская самосогласованность выбирает коэффициент). *При условии $mg_N = 1$ эйнштейновская нормировка выбирает $\beta_E = 1/(16\pi)$. Этот результат безразмерен и не зависит от значения G .*

Критерий провала 26.1 (RG-отношение не является ньютоновским масштабом). Положительная однопетлевая функция с $b = 2$ даёт ультрафиолетовое отношение Ландау, а не инфракрасную массу. Даже после условного планковского замыкания матрица размерных условий сохраняет ядро $(1, 1, -1)$. Поэтому абсолютный G не выведен.

Протокол 26.1 (Статус трансмутации и самосогласованности). 1. исторические RG-данные: 2/2;

2. перенос RG-данных в текущий носитель: 0/2;

3. условная архитектура: 10/10;

4. условное замыкание: 7/7;

5. выбор $\beta_E = 1/(16\pi)$: **условно** 1/1;

6. физическое происхождение входов: 0/4;

7. абсолютные m и G : 0/2;

8. следующий гейт: **аномальное дыхание сквозного потока**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_dimensional_transmutation_beta_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 27

Аномальное дыхание вакуума как сквозной поток

27.1 От метафоры шланга к открытому балансу

Ранняя картина “вакуум раскрыт, пока через него проходит поток, и схлопывается после прекращения потока” требует не статической энергии, а двух направленных плотностей: инъекции и выхода. Чтобы не смешивать энергию одного кванта Θ с четырёхмерной геометрией, введём нормированные плотности $d = \rho/\Theta$.

Из ранее полученных

$$q = \frac{\beta_E}{2\alpha m}, \quad v_{\text{cell}} = q^2 = \frac{\beta_E^2}{4\alpha^2 m^2} \quad (27.1)$$

и энтропии одного прохода $\log 2$ следует плотность притока

$$d_{\text{in}} = \frac{n_{\text{flow}} \log 2}{v_{\text{cell}}} = C_{\text{flow}} m^2, \quad C_{\text{flow}} = \frac{4\alpha^2 n_{\text{flow}} \log 2}{\beta_E^2}, \quad (27.2)$$

где $n_{\text{flow}} \geq 0$ — безразмерная заполненность сквозного цикла.

27.2 Ведущая аномалия и точное сокращение масштаба

Минимальный локальный выход той же размерности имеет вид

$$d_{\text{out}}^{(0)} = \varepsilon m^2, \quad \varepsilon > 0. \quad (27.3)$$

Баланс равен

$$d_{\text{in}} - d_{\text{out}}^{(0)} = m^2(C_{\text{flow}} - \varepsilon). \quad (27.4)$$

Для $m > 0$ он выбирает только $\varepsilon = C_{\text{flow}}$: сам m сокращается. Таким образом, ведущая аномальная плотность допускает поддерживаемую потоком геометрию, но не определяет её абсолютную толщину.

При $n_{\text{flow}} = 0$ приток исчезает. Поскольку $\varepsilon m^2 > 0$ для всякого $m > 0$, неотрицательное стационарное решение ведущего баланса имеет $m = 0$. Это точная условная реализация “схлопывания шланга”, но не вывод ненулевого масштаба при включённом потоке.

27.3 Логарифмическое дыхание

Следовая аномалия может нарушить чистую однородность:

$$d_{\text{out}} = \varepsilon m^2 \left(1 + b_A \log \frac{m}{\mu_{\text{spec}}^2} \right), \quad b_A > 0. \quad (27.5)$$

Тогда баланс условно фиксирует

$$\log \frac{m}{\mu_{\text{spec}}^2} = \frac{C_{\text{flow}}/\varepsilon - 1}{b_A} \quad (27.6)$$

и, следовательно, отношение m/μ_{spec}^2 . Коэффициенты ε , b_A и абсолютное значение μ_{spec} текущим носителем не выведены.

27.4 Условный общий родитель и масштабная орбита

Нормированные отношения объёма u_v , баланса u_B и логарифмической аномалии u_A собираются в положительный родитель

$$\mathcal{P}_{\text{breath}} = \frac{1}{2}(u_v - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_B - u_v)^2 + \frac{1}{2}(u_A - u_B)^2. \quad (27.7)$$

Его гессиан

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (27.8)$$

имеет ранг 3, определитель 1 и ведущие миноры (2, 3, 1).

В логарифмических переменных $(m, \mu_{\text{spec}}^2, v_{\text{cell}}, d)$ размерная карта равна

$$C_{\text{breath}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } C_{\text{breath}} = 3, \quad C_{\text{breath}}(-1, -1, 2, -2)^T = 0. \quad (27.9)$$

Логарифм выбирает относительный масштаб, но сохраняет одну абсолютную орбиту. Независимая фиксация μ_{spec} повысила бы ранг до 4.

Теорема 27.1 (Условное потоковое дыхание). *При положительном выходе прекращение притока допускает единственную неотрицательную стационарную конечную точку $m = 0$. При включённом потоке логарифмическая аномалия может выбрать m/μ_{spec}^2 .*

Критерий провала 27.1 (Дыхание не создаёт абсолютный масштаб). Ведущий баланс сокращает m^2 . Логарифмическая поправка оставляет одномерное ядро размерной карты. Пока ε , b_A и μ_{spec} не получены из одного физического носителя, абсолютный масштаб вакуума и G не выведены.

Протокол 27.1 (Статус потокового дыхания). 1. унаследованные ингредиенты: 3/3;

2. условная архитектура: 10/10;

3. условное алгебраическое замыкание: 8/8;

4. схлопывание при выключении потока: **условно** 1/1;

5. происхождение ε , b_A и μ_{spec} : 0/3;
6. абсолютный масштаб при включённом потоке: 0/1;
7. следующий гейт: **спектральное происхождение коэффициентов дыхания.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new
ton_breathing_anomaly_throughflow_scale_parent_admission_gate_results.json`.

Глава 28

Аудит спектрального происхождения коэффициентов дыхания

28.1 Трёхкомпонентный физический пакет

Предыдущий гейт показал, что логарифмическое дыхание требует трёх входов: положительного коэффициента выхода ε , логарифмического коэффициента b_A и физического опорного масштаба μ_{spec} . Эти компоненты независимы: красивое число для одной из них не замыкает две остальные.

Для каждой компоненты проверяются четыре кандидата. Контракт содержит шесть условий: правильный тип, точное исходное соотношение, типизированное присутствие в текущем носителе, независимость от целевой подгонки, вхождение в родитель дыхания и разрушение абсолютной масштабной орбиты.

28.2 Кандидаты для коэффициента выхода

Ориентированный K_{43} -отклик даёт точное

$$\mathcal{A}(1, 0) = -\frac{1}{6}, \quad -\mathcal{A}(1, 0) = \frac{1}{6} > 0. \quad (28.1)$$

Это наиболее содержательный кандидат: он точен и типизирован в текущую ячейку. Однако ещё не построен морфизм, переводящий $-\mathcal{A}$ в нормированную плотность физического выхода d_{out} .

Остальные кандидаты — кривизненный α , исторический коэффициент $\text{relative-}U(1)$ $b = 2$ и $\log 2$ одного цикла. Первые два принадлежат другим функциональным ролям; последний уже загружен в приток и потому не является независимым выходом.

28.3 Кандидаты для логарифмического коэффициента

Спектральный родитель K_{43} строго выбирает

$$\Sigma_{\text{in}} = e^\zeta, \quad \left. \frac{d\Sigma_{\text{in}}}{d\zeta} \right|_{\zeta=0} = 1. \quad (28.2)$$

Но $\zeta = \log a$ пока не отождествлена типизированным морфизмом с $\log(m/\mu_{\text{spec}}^2)$. Поэтому единичный геометрический ход ещё не является коэффициентом b_A .

Исторический $b = 2$, коэффициенты a_4 теплоядрового разложения и показатель KMS-logdet принадлежат иным носителям либо условным родителям. Ни один не входит в текущий потоковый выход как выведенный коэффициент.

28.4 Кандидаты для опорного масштаба

Конечный спектр ячейки даёт точное отношение

$$\Lambda \ell_{\text{cell}} = 42, \quad (28.3)$$

а часы и KMS дают относительные произведения энергии и длины. Оба маршрута набирают $5/6$, но не фиксируют абсолютную величину. Символ μ_{spec} сам по себе не является происхождением. Наблюдаемая планковская длина разрывает орбиту только круговым обращением целевого G .

28.5 Матрица аудита и общий запрет

Матрица двенадцати кандидатов по шести критериям имеет ранг 6, то есть аудит действительно покрывает весь контракт. Однако вектор полных проходов равен

$$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T. \quad (28.4)$$

Максимальная оценка равна $5/6$. Разбиение кандидатов по трём компонентам имеет ранг 3, а вектор доступности полного пакета равен $(0, 0, 0)^T$.

Размерная карта предыдущего гейта сохраняется:

$$\text{rank } C_{\text{breath}} = 3, \quad \text{nullity } C_{\text{breath}} = 1, \quad C_{\text{breath}}(-1, -1, 2, -2)^T = 0. \quad (28.5)$$

Независимый опорный масштаб повысил бы ранг до 4, но ни один внутренний кандидат его не предоставляет.

Теорема 28.1 (Частичные спектральные данные существуют). *Текущий носитель содержит точные данные $1/6$, единичный геометрический ход и произведение $\Lambda \ell_{\text{cell}} = 42$. Они относятся соответственно к амплитуде отклика, относительному ходу и относительному cutoff, но ещё не образуют физический пакет $(\varepsilon, b_A, \mu_{\text{spec}})$.*

Критерий провала 28.1 (Спектральное совпадение не равно происхождению). Коэффициент нельзя переносить между кривизненным, RG-, KMS- и потоковым функционалами только по совпадению размерности или численного значения. Полный проход требует типизированного морфизма в плотность выхода, общего родителя и независимого разрушения масштабной орбиты.

Протокол 28.1 (Статус аудита коэффициентов дыхания). 1. проверенных кандидатов: 12;

2. покрытие критериев: **ранг** $6/6$;

3. максимальная оценка: $5/6$;

4. полных проходов: $0/12$;

5. происхождение $(\varepsilon, b_A, \mu_{\text{spec}})$: $0/3$;

6. полный спектральный пакет: 0/1;

7. абсолютный масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **морфизм K_{43} -отклика в плотность выхода.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new
ton_breathing_anomaly_spectral_coefficient_origin_candidate_audit_gate_res
ults.json`.

Глава 29

Морфизм K_{43} -отклика в плотность выхода

29.1 Точный знак ориентированного отклика

Положим $x = e^\zeta > 0$. Следовой отклик ориентированной входящей самоэнергии переписывается без логарифмов:

$$\mathcal{A}(q, x) = \frac{x}{1 + q^2 + x} - \frac{x}{1 + x} = -\frac{xq^2}{(1 + x)(1 + q^2 + x)}. \quad (29.1)$$

Для $q > 0$ он строго отрицателен. Из двух линейных знаковых отображений $\mathcal{A} \mapsto \pm \mathcal{A}$ условию положительного выхода удовлетворяет только

$$R_{\text{out}}(q, x) := -\mathcal{A}(q, x) = \frac{xq^2}{(1 + x)(1 + q^2 + x)} > 0. \quad (29.2)$$

Кроме того,

$$1 - R_{\text{out}} = \frac{q^2 + (x + 1)^2}{(x + 1)(q^2 + x + 1)} > 0, \quad (29.3)$$

поэтому R_{out} является допустимой субединичной потерей на одну ячейку. В канонической точке $q = x = 1$ получаем

$$R_{\text{out}}(1, 1) = \frac{1}{6}. \quad (29.4)$$

29.2 Перевод из потери на ячейку в плотность

Используем уже выбранную геометрическую меру

$$v_{\text{cell}} = \frac{\beta_E^2}{4\alpha^2 m^2}. \quad (29.5)$$

Единственный локальный перевод без нового размерного коэффициента равен

$$d_{\text{out}} := \frac{R_{\text{out}}}{v_{\text{cell}}} = \frac{4\alpha^2 R_{\text{out}}}{\beta_E^2} m^2 = \varepsilon_{43} m^2, \quad \varepsilon_{43} = \frac{4\alpha^2 R_{\text{out}}}{\beta_E^2}. \quad (29.6)$$

При $q = x = 1$ условный коэффициент равен

$$\varepsilon_{43}^* = \frac{2\alpha^2}{3\beta_E^2}. \quad (29.7)$$

Таким образом, число $1/6$ не является самим коэффициентом плотности: оно является выходной долей на ячейку, которую ещё необходимо умножить на $1/v_{\text{cell}}$.

29.3 Баланс со сквозным притоком

Для

$$d_{\text{in}} = \frac{n_{\text{flow}} \log 2}{v_{\text{cell}}} \quad (29.8)$$

разность принимает вид

$$d_{\text{in}} - d_{\text{out}} = \frac{4\alpha^2 m^2}{\beta_E^2} (n_{\text{flow}} \log 2 - R_{\text{out}}). \quad (29.9)$$

Ненулевая стационарная ветвь выбирает слепое условие

$$\boxed{n_{\text{flow}} \log 2 = R_{\text{out}}}, \quad (29.10)$$

но общий множитель m^2 вновь сокращается.

29.4 Условный родитель и физическая граница

Нормированные отношения знака u_R , плотности u_d и баланса u_B собираются в

$$\mathcal{P}_{43 \rightarrow \text{out}} = \frac{1}{2}(u_R - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_d - u_R)^2 + \frac{1}{2}(u_B - u_d)^2. \quad (29.11)$$

Его гессиан равен

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (29.12)$$

имеет ранг 3, определитель 1 и ведущие миноры $(2, 3, 1)$. Размерная карта сохраняет ранг/ядро $3/1$ и образующий $(-1, -1, 2, -2)$.

Теорема 29.1 (Единственный положительный знаковый морфизм). *Для ориентированного K_{43} -отклика при $q, x > 0$ прямое отображение $R = \mathcal{A}$ отрицательно, тогда как $R = -\mathcal{A}$ строго лежит между 0 и 1. Деление на v_{cell} даёт положительную плотность $d_{\text{out}} = \varepsilon_{43} m^2$.*

Критерий провала 29.1 (Положительный отклик ещё не является физическим каналом). Положительность и субединичность допускают R_{out} как выходную долю, но не доказывают существование KMS-совместимого полностью положительного канала или GKSL-генератора, поток которого равен R_{out} . Кроме того, α , β_E и абсолютный масштаб остаются невыведенными.

Протокол 29.1 (Статус морфизма выхода). 1. унаследованные ингредиенты: 4/4;

2. условная архитектура: 10/10;

3. условное алгебраическое замыкание: 8/8;

4. положительный субединичный морфизм: **условно** 1/1;

5. физический открытый канал: 0/1;

6. происхождение коэффициентов и масштаба: 0/2;

7. абсолютный масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **KMS-совместимый выходной канал**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new_ton_breathing_anomaly_k43_output_density_morphism_origin_gate_results.json`.

Глава 30

Континуальная дисперсия ванны в клеточной геометрии

Для однородной клеточной цепи естественна дисперсия

$$\omega(k) = \frac{2v}{\ell_{\text{cell}}} \sin \frac{k\ell_{\text{cell}}}{2}. \quad (30.1)$$

Она имеет инфракрасную скорость v и частоту среза

$$\Omega_{\text{bath}} = \frac{2v}{\ell_{\text{cell}}}. \quad (30.2)$$

Клеточные часы задают $\Omega_C = c/\ell_{\text{cell}}$, а прежний родитель проводимости даёт $\kappa/\Omega_C = k_X$, где $k_X = \log((1+2x)/(1+x))$ и $x = e^{-S_{\text{vac}}}$.

Совмещение с отношением $\Omega_{\text{bath}}/\kappa = 121/12$ требует

$$\boxed{\frac{v}{c} = \frac{121}{24} k_X}. \quad (30.3)$$

Тем самым дисперсия типизирована, но появляется селектор скорости.

Если потребовать $v = c$, то $k_X = 24/121$ и

$$x_* = \frac{e^{24/121} - 1}{2 - e^{24/121}}, \quad S_* = -\log x_* \simeq 1.26925, \quad (30.4)$$

что несовместимо с ветвью $S_{\text{vac}} \simeq 137.036$. При сохранении последней требуется $v/c \simeq 1.54 \cdot 10^{-59}$ без текущего родителя.

Теорема 30.1 (Условное клеточное вложение). *Клеточная цепь канонически постав-
ляет форму дисперсии и относительный срез. Совместимость всех относительных
отношений единственно выбирает $v/c = (121/24)k_X$.*

Критерий провала 30.1 (Люминальная и вакуумная ветви несовместимы). Либо ско-
рость резервуара равна c и теряется зафиксированное вакуумное действие, либо сохра-
няется S_{vac} и вводится сверхмалая невыведенная скорость. Абсолютная масштабная
орбита также остаётся одномерной.

Протокол 30.1. 1. условная типизация дисперсии: 9/9;

2. люминальная совместимость с S_{vac} : 0/1;

3. происхождение скорости ванны: 0/1;

4. полные кандидаты: 0/6;

5. следующий гейт: **общий** родитель скорости ванны и вакуумного роста.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_continuum_dispersion_cell_geometry_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 31

Общий родитель скорости ванны и вакуумного роста

Введём три безразмерные переменные

$$r = \frac{\Omega_{\text{bath}}}{\kappa}, \quad q = \frac{\kappa}{\Omega_C}, \quad u = \frac{v}{c}. \quad (31.1)$$

Три ранее полученных отношения объединяются положительным функционалом

$$\mathcal{P}_v = \frac{1}{2} \left(r - \frac{121}{12} \right)^2 + \frac{1}{2} (q - k_X)^2 + \frac{1}{2} (rq - 2u)^2. \quad (31.2)$$

Он обращается в нуль только при

$$r = \frac{121}{12}, \quad q = k_X, \quad \boxed{u = \frac{v}{c} = \frac{121}{24} k_X}. \quad (31.3)$$

Гессиан в этой точке положительно определён, имеет ранг 3 и определитель 4. Все три остатка имеют независимое происхождение: из времени памяти, родителя проводимости и клеточной дисперсии.

Скорость фронта рождения одной клетки равна $H_B \ell_{\text{cell}} = c k_X / 3$. Поэтому общий родитель даёт слепое отношение

$$\boxed{\frac{v}{H_B \ell_{\text{cell}}} = \frac{121}{8}}. \quad (31.4)$$

В слабовесовом пределе $x = e^{-S_{\text{vac}}} \rightarrow 0$ также получается $(v/c)/x \rightarrow 121/24$.

Теорема 31.1 (Условное происхождение скорости ванны). *При принятии трёх предшествующих отношений положительный общий родитель без нового свободного коэффициента выбирает скорость ванны и предсказывает отношение 121/8 к скорости клеточного фронта.*

Критерий провала 31.1 (Относительная скорость не является масштабом). Родитель определяет v/c , но сохраняет совместное масштабирование длины и трёх частот. Поэтому абсолютные ℓ_{cell} , Ω_C , κ и Ω_{bath} остаются на одномерной орбите.

Протокол 31.1. 1. архитектура общего родителя: 10/10;

2. условное относительное происхождение: 8/8;

3. происхождение v/c : 1/1 **условно**;
4. слепое отношение скоростей 121/8: 1/1;
5. абсолютный масштаб: 0/1;
6. следующий гейт: **морфизм скорости ванны в скорость клеточного фронта**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_group_velocity_vacuum_growth_common_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 32

Причинная скорость и рецессионный фронт

Численное сравнение v_f с v_b ещё не сравнивает одинаковые физические объекты. Для физического радиуса R введём точное разложение

$$\frac{\dot{R}}{c} = \underbrace{\frac{H_B R}{c}}_{u_{\text{rec}}} + \underbrace{\frac{\dot{R} - H_B R}{c}}_{u_{\text{loc}}}. \quad (32.1)$$

Его матрица

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det T = 1, \quad (32.2)$$

поэтому рецессионная и локальная части разделяются без потери информации.

Для поверхности уровня рождения клеток

$$\dot{R}_f = H_B R, \quad u_{\text{loc}}^{(f)} = 0. \quad (32.3)$$

Напротив, две локальные характеристики ванны имеют

$$\dot{R}_{\pm} = H_B R \pm v_b, \quad u_{\text{loc}}^{(\pm)} = \pm \frac{v_b}{c}. \quad (32.4)$$

Следовательно, фронт лежит в центре локального конуса, а не на его границе. Даже на оболочке $R/\ell_{\text{cell}} = 121/8$, где числа $H_B R$ и v_b совпадают, исходящая характеристика равна $H_B R + v_b = 2v_b$.

В координатах (u_b, u_{loc}) форма

$$\eta_b = \text{diag}(1, -1) \quad (32.5)$$

даёт нормы

$$\|(u_b, 0)\|_{\eta_b}^2 = u_b^2, \quad \|(u_b, \pm u_b)\|_{\eta_b}^2 = 0. \quad (32.6)$$

Тем самым чисто рецессионный фронт находится внутри локального конуса, а характеристики ванны образуют его границу. Ограничение причинности относится к $|u_{\text{loc}}|$, но не требует $|H_B R| \leq c$.

Остаётся проверить саму групповую скорость. При

$$x = e^{-S_{\text{vac}}}, \quad k_X = \log \frac{1+2x}{1+x}, \quad u_b = \frac{121}{24} k_X \quad (32.7)$$

локальная сублиминальность эквивалентна $k_X \leq 24/121$. Поскольку $u_b(x)$ строго возрастает, граница единственна:

$$x_c = \frac{e^{24/121} - 1}{2 - e^{24/121}}, \quad S_{\min} = \log \frac{2 - e^{24/121}}{e^{24/121} - 1}. \quad (32.8)$$

Условный проектный кандидат

$$S_{\text{vac}} = S_{\text{geo}} - \frac{1}{24S_{\text{geo}}} - \frac{1}{\pi^4 S_{\text{geo}}^2}, \quad S_{\text{geo}} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi, \quad (32.9)$$

строго больше $S_{\min}$ и поэтому лежит глубоко внутри локального конуса. Это условная проверка: она не повышает доказательный статус самого S_{vac} .

Положительный родитель фронта

$$\mathcal{P}_{\text{sep}} = \frac{1}{2}(u_{\text{tot}} - u_{\text{rec}} - u_{\text{loc}})^2 + \frac{1}{2}u_{\text{loc}}^2 \quad (32.10)$$

имеет гессиан $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, ранг 2 и определитель 1. Его единственный минимум при фиксированном u_{rec} есть чисто рецессионный фронт $(u_{\text{tot}}, u_{\text{loc}}) = (u_{\text{rec}}, 0)$.

Теорема 32.1 (Причинно-рецессионное разделение). *Скорость фронта рождения клеток является скоростью поверхности уровня и совпадает с центром локального конуса ванны. Локальные характеристики равны $H_B R \pm v_b$; поэтому возможное $H_B R > c$ не означает локального сверхсветового переноса.*

Критерий провала 32.1 (Конус не заменяет микроскопический носитель). Кинематическое разложение и условная сублиминальность не выводят оператор распространения, его локальность и спектр. До построения такого ядра v_b остаётся допустимой групповой скоростью эффективной ванны, но не полностью выведенной микроскопической причинной скоростью.

Протокол 32.1. 1. архитектура: 10/10;

2. условное происхождение: 8/8;

3. кинематическое разделение: 1/1;

4. локальный причинный конус: 1/1;

5. сублиминальность при условном S_{vac} : 1/1;

6. микроскопическое ядро распространения: 0/1;

7. абсолютный масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **локальное причинное ядро ванны.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_front_speed_causal_recession_separation_gate_results.json`.

Глава 33

Типизированное вложение причинного ядра в клеточный комплекс

Предыдущий гейт использовал семиузловой путь как контрольный граф. Теперь проверим, является ли его оператор A самостоятельной матричной догадкой или следует из цепного комплекса. Возьмём ориентированный путь с пространствами $C_1 \cong \mathbb{R}^6$, $C_0 \cong \mathbb{R}^7$ и оператором границы

$$B = \partial_1 : C_1 \longrightarrow C_0, \quad B_{ie} = \begin{cases} -1, & i = e, \\ 1, & i = e + 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (33.1)$$

Кобграница равна $B^\top$, а нуль-лапласиан и матрица степеней имеют вид

$$\Delta_0 = BB^\top, \quad D = \text{diag}(\Delta_0). \quad (33.2)$$

Тогда типизированный оператор распространения

$$A_{\text{cell}} = \frac{1}{2}(D - \Delta_0) : C_0 \longrightarrow C_0 \quad (33.3)$$

в точности совпадает с прежней матрицей: его единственные ненулевые элементы равны $1/2$ на соседних вершинах.

Вложение канонично относительно служебных выборов. Замена ориентаций рёбер $B \mapsto BS$, где $S^2 = I$, не меняет $BB^\top$. Перенумерация вершин P действует ковариантно:

$$\Delta_0 \mapsto P\Delta_0P^\top, \quad A_{\text{cell}} \mapsto PA_{\text{cell}}P^\top. \quad (33.4)$$

Матрица B имеет ранг 6, а Δ_0 — ранг/ядро $6/1$; единственная нулевая мода лапласиана представлена постоянной нуль-цепью. Для первых трёх степеней A_{cell} все элементы вне графового светового конуса снова тождественно нулевые.

Однако типизация не создаёт диссипативного селектора. Гессиан прежнего цепного родителя памяти сохраняет ранг/ядро $3/1$ и касательную нулевую моду $(1, 1, 3/4, 1)$. Кроме того, сам абстрактный комплекс задаёт инцидентность, но не физическую длину ребра. Размерная карта переменных $(\tau_{\text{corr}}, \Delta t, \ell_{\text{edge}}, v_g)$ по-прежнему имеет ранг/ядро $2/2$.

Теорема 33.1 (Клеточная реализация локального ядра). *Оператор ближайших соседей предыдущего гейта имеет точную типизированную реализацию через границу и кобграницу ориентированного клеточного пути. Реализация не зависит от ориентаций рёбер, ковариантна относительно перенумерации вершин и сохраняет дискретный световой конус.*

Критерий провала 33.1 (Инцидентность не является метрикой). Цепной комплекс фиксирует, какие клетки соседствуют, но не выводит физическую длину ребра, выбор глобального комплекса или коэффициент затухания r . Поэтому типизированное вложение закрывает происхождение локальной поддержки, но не происхождение абсолютной памяти ванны.

Протокол 33.1. 1. условная архитектура вложения: 10/10;

2. типизированное происхождение инцидентности: 1/1;

3. происхождение глобального комплекса: 0/1;

4. происхождение физической длины ребра: 0/1;

5. происхождение затухания: 0/1;

6. следующий гейт: **общий родитель длины ребра клеточного комплекса.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_local_causal_propagation_kernel_cell_complex_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 34

Локальное причинное ядро распространения ванны

После отрицательного аудита готовых спектральных профилей естественно выводить память из локального правила распространения. Пусть A — симметричный оператор ближайших соседей клеточного графа, $A_{ij} = 1/2$ при $d(i, j) = 1$ и ноль иначе. Тогда

$$(A^n)_{ij} = 0 \quad \text{при} \quad d(i, j) > n. \quad (34.1)$$

Это точный дискретный световой конус: за один шаг информация проходит не более одного ребра.

Минимальное затухающее семейство имеет вид

$$K_n(r) = r^n A^n, \quad 0 < r < 1. \quad (34.2)$$

Его огибающая геометрична, а полное число шагов памяти равно

$$M(r) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}. \quad (34.3)$$

Условное сопоставление двух прежних KMS-отношений даёт

$$r_h = \frac{1}{2}, \quad M_h = 2, \quad r_c = \frac{1}{4}, \quad M_c = \frac{4}{3}. \quad (34.4)$$

Трёхточечные ковариационные матрицы $C_{ij} = r^{|i-j|}$ имеют определители $9/16$ и $225/256$, поэтому оба свидетеля положительны.

Но локальность не выбирает r . Цепной родитель

$$\mathcal{P}_K = \frac{1}{2} [(k_1 - r)^2 + (k_2 - rk_1)^2 + (k_3 - rk_2)^2] \quad (34.5)$$

обнуляется на всём семействе $(k_1, k_2, k_3) = (r, r^2, r^3)$. При $r = 1/2$ его гессиан имеет ранг/ядро $3/1$, а вектор ядра $(1, 1, 3/4, 1)$ является касательной к этой кривой. Поэтому причинность фиксирует поддержку ядра, но не его затухание.

Для переменных $(\tau_{\text{corr}}, \Delta t, \ell_{\text{cell}}, v_g)$ размерная карта имеет ранг/ядро $2/2$. Фиксация длительности шага оставляет одну орбиту; только дополнительный независимый якорь длины закрывает карту.

Теорема 34.1 (Локальная причинная семья памяти). *Оператор ближайших соседей порождает ядра, строго поддержанные внутри клеточного светового конуса, а положительная геометрическая огибающая r^n даёт конечную память $1/(1-r)$ для каждого $0 < r < 1$.*

Критерий провала 34.1 (Причинность не является диссипацией). Все значения $0 < r < 1$ имеют одинаковую локальную поддержку. Отождествление r с отношением KMS-переходов допустимо только после отдельного типизированного морфизма; без него коэффициент затухания и абсолютное время памяти не выведены.

Протокол 34.1. 1. условная локально-причинная архитектура: 8/8;

2. проверенные шаги причинной поддержки: 3/3;

3. происхождение коэффициента затухания: 0/1;

4. происхождение абсолютного времени: 0/1;

5. следующий гейт: **типизированное вложение ядра в клеточный комплекс.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_local_causal_propagation_kernel_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 35

Универсальное покрытие как граф рождения

Трёхвершинный ориентированный хопфовский цикл C_3 имеет универсальное покрытие, изоморфное целочисленной прямой $\mathbb{Z}$. Его проекция

$$p(n) = n \pmod{3} \quad (35.1)$$

переводит каждый ориентированный шаг $n \rightarrow n + 1$ в следующее ребро цикла. Шар радиуса три вокруг выбранного подъёма содержит ровно семь вершин $-3, -2, \dots, 3$ и совпадает с контрольным путём причинного ядра.

Пусть B_{cov} и B_{C_3} — граничные матрицы пути и цикла, а p_0, p_1 — проекции вершин и рёбер. Прямой расчёт даёт цепное равенство

$$B_{C_3} p_1 = p_0 B_{\text{cov}}. \quad (35.2)$$

Обе проекции сюръективны. На пяти внутренних вершинах конечного окна также выполнено переплетение операторов соседства

$$p_0 A_{\text{cov}} = A_{C_3} p_0, \quad (35.3)$$

а сдвиг на три вершины не меняет p_0 . Концы семиузлового пути являются только границей выбранного конечного окна, а не концами полного покрытия.

Универсальное покрытие несёт целочисленную функцию высоты $h(n) = n$. Для каждого ориентированного ребра

$$B_{\text{cov}}^\top h = \mathbf{1}_6. \quad (35.4)$$

Тем самым один шаг вперёд типизирован как один дискретный акт рождения. Числа вершин в шарах радиусов 0, 1, 2, 3 равны (1, 3, 5, 7), оболочки имеют мощности (1, 2, 2, 2), а будущая полупрямая содержит ровно одну новую вершину на каждом шаге. Это линейная однопоточная история, а не ветвящееся дерево.

При этом h определена лишь с точностью до $h \mapsto h + c$. Комбинаторное покрытие не задаёт длительность шага и не добавляет нового размерного уравнения. После $v_g = c$ прежняя метрическая карта сохраняет ранг/ядро 8/1 с той же общей длинно-энергетической модой.

Теорема 35.1 (Канонический подъём локального пути). *Семиузловой причинный путь является точным конечным окном универсального покрытия хопфовского цикла. Проекции образуют цепной морфизм, локально переплетают соседство и переводят поступательный шаг покрытия в циклический ход основания. Функция высоты даёт один дискретный акт рождения на ребро.*

Критерий провала 35.1 (Комбинаторная высота не является физическим временем). Каноничность универсального покрытия не доказывает, что оно является физическим графом пространства-времени. Оно не выбирает начало высоты, длительность одного рождения или длину ребра. Эти три утверждения требуют отдельного физического морфизма, а не только теории покрытий.

Протокол 35.1. 1. условная архитектура покрытия: 12/12;

2. типизированный цепной морфизм: 1/1;

3. дискретная высота рождения: 1/1;

4. происхождение физического графа роста: 0/1;

5. происхождение абсолютной метрики ребра: 0/1;

6. происхождение физического времени рождения: 0/1;

7. следующий гейт: **морфизм высоты покрытия в физическое время.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_universal_cover_growth_graph_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 36

Общий родитель длины ребра клеточного комплекса

Типизированная инцидентность ещё не задаёт метр. Проверим, могут ли все полученные ранее относительные связи совместно выбрать физическую длину. Обозначим через ℓ_{edge} длину ребра причинного графа, а через ℓ_{cell} — ребро изотропной четырёхмерной ячейки. Минимальный единый пакет состоит из семи условий

$$\frac{v_{\text{cell}}}{\ell_{\text{cell}}^4} = 1, \quad \frac{E_C \ell_{\text{cell}}}{\hbar c} = 1, \quad k_{\text{BZ}} \ell_{\text{cell}} = \pi, \quad (36.1)$$

$$\frac{\omega_{\text{UV}} \ell_{\text{cell}}}{v_g} = 2\sqrt{3}, \quad \Lambda_{43} \ell_{\text{cell}} = 42, \quad \frac{v_g \Delta t}{\ell_{\text{edge}}} = 1, \quad (36.2)$$

$$\frac{\ell_{\text{edge}}}{\ell_{\text{cell}}} = 1. \quad (36.3)$$

Последнее равенство типизирует причинный путь как односкелетную часть того же метрического комплекса. Из пакета следуют прежнее отношение $\Lambda_{43}/k_{\text{BZ}} = 42/\pi$, равенство $v_{\text{cell}} = \ell_{\text{edge}}^4$ и точная UV-фаза одного причинного шага

$$\omega_{\text{UV}} \Delta t = 2\sqrt{3}. \quad (36.4)$$

На семи безразмерных координатах положительный родитель, равный половине суммы квадратов отклонений от $(1, 1, \pi, 2\sqrt{3}, 42, 1, 1)$, имеет гессиан I_7 , ранг 7 и определитель 1. Следовательно, противоречия между объёмным, часовым, спектральным и причинным секторами нет.

Но в размерных переменных

$$(v_{\text{cell}}, E_C, k_{\text{BZ}}, \omega_{\text{UV}}, \Lambda_{43}, \Delta t, v_g, \ell_{\text{cell}}, \ell_{\text{edge}}) \quad (36.5)$$

логарифмическая карта семи условий имеет ранг/ядро $7/2$. Одна мода меняет единицу скорости. После физического отождествления $v_g = c$ остаётся мода

$$(4, -1, -1, -1, -1, 1, 0, 1, 1), \quad (36.6)$$

то есть одновременное растяжение обеих длин, четырёхобъёма и времени с обратным сжатием всех энергий и волновых чисел. Только независимый якорь ℓ_{cell} повышает ранг до 9.

Теорема 36.1 (Совместимость относительных метрических данных). *Все известные объёмные, спектральные, часовые и причинные отношения допускают единый строго положительный родитель. Он отождествляет длину ребра распространения с ребром четырёхмерной ячейки и фиксирует все перечисленные безразмерные отношения.*

Критерий провала 36.1 (Общий родитель не является абсолютной линейкой). После фиксации $v_g = c$ общий родитель сохраняет одномерную масштабную орбиту. Поэтому ни собственный четырёхобъём, ни K43-обрезание, ни причинный шаг не выбирают численное значение ℓ_{edge} без независимого происхождения глобального растущего комплекса или новой размерной границы.

Протокол 36.1. 1. условная архитектура общего родителя: 11/11;

2. относительное отождествление двух рёбер: 1/1;

3. ранг/ядро размерной карты: 7/2;

4. после якоря $v_g = c$: 8/1;

5. происхождение глобального растущего комплекса: 0/1;

6. происхождение абсолютной длины ребра: 0/1;

7. следующий гейт: **типизированное вложение универсального покрытия в граф рождения.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_cell_complex_edge_length_common_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 37

Скорость ванны и фронт рождения клеток

Предыдущий гейт условно выбрал групповую скорость ванны

$$\frac{v_b}{c} = \frac{121}{24} k_X, \quad \frac{H_B \ell_{\text{cell}}}{c} = \frac{k_X}{3}, \quad (37.1)$$

и тем самым дал длину распространения за одно время роста

$$L_b := \frac{v_b}{H_B} = \frac{121}{8} \ell_{\text{cell}}. \quad (37.2)$$

Проверим, означает ли это буквальное равенство скорости ванны и скорости фронта рождения клеток.

Положим

$$\rho := \frac{R}{\ell_{\text{cell}}}. \quad (37.3)$$

Из $R = \ell_{\text{cell}} N^{1/3}$ и $H_B = \frac{1}{3} \dot{N}/N$ следует кинематическая скорость поверхности уровня

$$v_f := \dot{R} = H_B R, \quad \frac{v_f}{c} = \rho \frac{k_X}{3}. \quad (37.4)$$

Поэтому типизированный морфизм имеет не постоянный, а зависящий от состояния вид

$$\boxed{v_f = \frac{8}{121} \frac{R}{\ell_{\text{cell}}} v_b} \quad (37.5)$$

и не вводит нового безразмерного коэффициента.

Буквальное равенство двух скоростей выполняется только на оболочке

$$\frac{v_f}{v_b} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \rho = \rho_* = \frac{121}{8}. \quad (37.6)$$

Вдоль истории $\rho(\zeta) = \rho_0 e^\zeta$ отношение равно

$$\frac{v_f}{v_b} = \frac{8\rho_0}{121} e^\zeta. \quad (37.7)$$

Оно пересекает единицу при $\zeta_* = \log(121/(8\rho_0))$, но не остаётся единицей на интервале.

Строгий положительный родитель морфизма записывается через $g = v_b/c$, $f = v_f/c$ и $h = H_B \ell_{\text{cell}}/c$:

$$\mathcal{P}_f = \frac{1}{2} \left(g - \frac{121}{8} h \right)^2 + \frac{1}{2} (f - \rho h)^2. \quad (37.8)$$

Без якоря $h = k_X/3$ его гессиан имеет ранг/ядро $2/1$ с направлением $(121/8, \rho, 1)$. После добавления $\frac{1}{2}(h - k_X/3)^2$ ранг становится 3, а определитель равен единице. Единственная стационарная точка воспроизводит обе скорости и формулу (37.5).

Логарифмическая карта условий на $(v_b, H_B, \ell_{\text{cell}}, R, v_f)$ имеет ранг/ядро $2/2$. Одно направление есть общая калибровка скорости и часов; второе является не дефектом закона, а изменением состояния R/ℓ . После фиксации текущего радиуса остаётся только первая мода.

Теорема 37.1 (Морфизм скорости фронта). *Групповая скорость ванны однозначно определяет кинематическую скорость фронта при заданном состоянии R/ℓ_{cell} по формуле (37.5). Равенство скоростей является одной оболочкой, а не законом всей истории.*

Критерий провала 37.1 (Скорость уровня не есть автоматически скорость сигнала). Величина $H_B R$ является скоростью поверхности уровня и может расти с R . Поэтому её нельзя отождествлять с микроскопической причинной скоростью ванны. Для такого отождествления требуется отдельный локальный конус или ядро распространения.

Протокол 37.1. 1. архитектура морфизма: 10/10;

2. условное происхождение: 8/8;

3. типизированный морфизм фронта: 1/1;

4. универсальное равенство скоростей: 0/1;

5. микроскопическая причинная идентичность: 0/1;

6. абсолютный масштаб: 0/1;

7. следующий гейт: **разделение причинной и рецессионной скоростей.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_group_velocity_cell_birth_front_speed_morphism_origin_gate_results.json`.

Глава 38

Микроскопическое обрезание неравновесного носителя

Клеточная дисперсия делает пространство импульсов компактным, но сама компактность ещё не гарантирует физического происхождения масштаба обрезания. Для условного трёхмерного комплекса зона Бриллюэна задаёт

$$k_{\text{BZ}}\ell_{\text{cell}} = \pi. \quad (38.1)$$

Максимум символа лапласиана достигается в углу зоны и равен 12. Поэтому операторная норма частотного носителя даёт

$$\frac{\omega_{\text{UV}}\ell_{\text{cell}}}{v_g} = 2\sqrt{3}, \quad \tau_{\text{UV}} = \omega_{\text{UV}}^{-1} = \frac{\ell_{\text{cell}}}{2\sqrt{3}v_g}. \quad (38.2)$$

Независимо, 43-уровневая спектральная мера предыдущей линии удовлетворяет

$$\Lambda_{43}\ell_{\text{cell}} = 42. \quad (38.3)$$

Обе конструкции имеют общий безразмерный родитель:

$$\frac{\Lambda_{43}}{k_{\text{BZ}}} = \frac{42}{\pi}. \quad (38.4)$$

При дополнительной типизации $v_g = c$ отношение спектральной энергии $\hbar c\Lambda_{43}$ к угловой энергии $\hbar\omega_{\text{UV}}$ равно $7\sqrt{3}$.

На координатах

$$u = k_{\text{BZ}}\ell_{\text{cell}}, \quad w = \frac{\omega_{\text{UV}}\ell_{\text{cell}}}{v_g}, \quad s = \Lambda_{43}\ell_{\text{cell}} \quad (38.5)$$

положительный родитель

$$\mathcal{P}_{\text{UV}} = \frac{1}{2}[(u - \pi)^2 + (w - 2\sqrt{3})^2 + (s - 42)^2] \quad (38.6)$$

имеет единственный минимум $(\pi, 2\sqrt{3}, 42)$ и единичный гессиан.

Однако для логарифмических переменных $(k_{\text{BZ}}, \omega_{\text{UV}}, \Lambda_{43}, \ell_{\text{cell}}, v_g)$ карта условий имеет ранг/ядро $3/2$. Якорь v_g оставляет ранг/ядро $4/1$; только независимое значение ℓ_{cell} закрывает карту до $5/0$. Следовательно, построен общий безразмерный cutoff-носитель, а не абсолютное ультрафиолетовое число.

Теорема 38.1 (Общий клеточно-спектральный cutoff). *Условная клеточная дисперсия и 43-уровневая спектральная мера допускают строго положительный общий родитель, фиксирующий отношения π , $2\sqrt{3}$, 42 и $42/\pi$ без подстановки целевого физического масштаба.*

Критерий провала 38.1 (Компактная зона не выбирает метр). Преобразование $\ell_{\text{cell}} \mapsto a\ell_{\text{cell}}$ и всех волновых чисел в a^{-1} раз сохраняет безразмерный родитель. Поэтому зона Бриллюэна не выводит абсолютное обрезание, пока физическое ребро ячейки не получено независимо.

Протокол 38.1. 1. условный родитель обрезания: 9/9;

2. безразмерный клеточно-спектральный мост: 3/3;

3. происхождение микроскопического носителя: 0/1;

4. происхождение абсолютного cutoff: 0/1;

5. следующий гейт: **родитель времени корреляции ванны.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_microscopic_carrier_cutoff_parent_admission_gate_results.json`.

Глава 39

Время корреляции неравновесной ванны

Обратная максимальная частота

$$\tau_{UV} = \omega_{UV}^{-1} = \frac{\ell_{\text{cell}}}{2\sqrt{3}v_g} \quad (39.1)$$

является естественной единицей времени. Но физическое время корреляции определяется не только краем спектра, а всей нормированной функцией корреляции:

$$\tau_{\text{corr}} = \int_0^\infty \frac{C(t)}{C(0)} dt. \quad (39.2)$$

Положим $x = \omega_{UV}t$. Два нормированных профиля с одной и той же UV-шкалой дают

$$C_E(x) = e^{-x}, \quad \tau_E \omega_{UV} = 1, \quad (39.3)$$

$$C_G(x) = e^{-x^2}, \quad \tau_G \omega_{UV} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \quad (39.4)$$

Они различаются также коротковременным наклоном: $C'_E(0) = -1$, тогда как $C'_G(0) = 0$.

Более того, непрерывное семейство

$$C_a(x) = ae^{-x} + (1-a)e^{-x^2}, \quad 0 \leq a \leq 1, \quad (39.5)$$

сохраняет $C_a(0) = 1$ и ту же UV-единицу, но имеет

$$\tau_a \omega_{UV} = a + (1-a)\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad C'_a(0) = -a. \quad (39.6)$$

Следовательно, cutoff не выбирает ни интегральную память, ни её коротковременный наклон.

Для заранее выбранного экспоненциального профиля родитель

$$\mathcal{P}_\tau(r) = \frac{1}{2}(r-1)^2, \quad r = \tau_{\text{corr}}\omega_{UV}, \quad (39.7)$$

строго выбирает $r = 1$. Но это условный родитель: сам выбор профиля в нём уже содержится.

Размерная карта на $(\tau_{\text{corr}}, \omega_{UV}, \ell_{\text{cell}}, v_g)$ имеет ранг/ядро $2/2$. Якорь v_g повышает ранг до 3 и оставляет длино-временную орбиту; только независимый якорь ℓ_{cell} закрывает карту до $4/0$.

Теорема 39.1 (Условное время экспоненциальной ванны). *После независимого выбора экспоненциального профиля корреляции UV-родитель фиксирует $\tau_{\text{corr}} = \omega_{\text{UV}}^{-1}$ и тем самым $\tau_{\text{corr}} v_g / \ell_{\text{cell}} = 1/(2\sqrt{3})$.*

Критерий провала 39.1 (Cutoff не определяет память). Экспоненциальный и гауссов профиль имеют одинаковую нормировку и одну UV-шкалу, но разные интегральные времена и коротковременные наклоны. Поэтому происхождение τ_{corr} требует родителя полной спектральной плотности, а не одной граничной частоты.

Протокол 39.1. 1. условная архитектура времени корреляции: 8/8;

2. свидетель неединственности профиля: 3/3;

3. происхождение спектральной формы ванны: 0/1;

4. происхождение абсолютного времени корреляции: 0/1;

5. следующий гейт: **аудит спектральной плотности и масштаба памяти.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_correlation_time_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 40

Аудит спектральной плотности и масштаба памяти

Одна граничная частота не выбирает функцию корреляции. Поэтому проверим десять кандидатов на полный физический пакет спектральной памяти по шести условиям:

1. неотрицательная спектральная плотность;
2. нормированный полный профиль;
3. конечная абсолютная память;
4. совместимость с точными KMS-данными на переходах;
5. выбор существующим родителем независимо от цели;
6. независимое разрушение абсолютной масштабной орбиты.

Проверены экспоненциальный и гауссов профили, омический профиль с мягким обрезанием, жёсткая зона Бриллюэна, затухающая осцилляция, конечный спектральный гребень K43, двухванное KMS-завершение, максимум энтропии на полосе, обратное время часов и наблюдаемое время релаксации.

Точные интегральные свидетели равны

$$1, \quad \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2} \quad (40.1)$$

для экспоненты, гауссиана, затухающего косинуса и компактного треугольного профиля соответственно. Уже это показывает, что математическая допустимость не выбирает единственную память.

Матрица кандидатов размера 10×6 имеет ранг 6, но число полных проходов равно нулю. Лучший результат 5/6 даёт наблюдаемое время релаксации: оно разрушает масштабную орбиту, но не выведено существующим родителем и потому является круговой внешней калибровкой. Все стандартные аналитические профили достигают не более 4/6: их форма введена руками.

Кандидаты распадаются на восемь форм профиля и два источника масштаба. Матрица этого разбиения имеет ранг 2, а полный вектор происхождения равен $(0, 0)$. Размерная карта $(\tau_{\text{corr}}, \omega_{\text{UV}}, \ell_{\text{cell}}, v_g)$ сохраняет ранг/ядро $2/2$.

Теорема 40.1 (Полнота отрицательного аудита). *Меню из десяти кандидатов покрывает все шесть критериев независимыми направлениями, однако ни один кандидат не поставяет одновременно родительски выбранную форму и некруговой абсолютный масштаб памяти.*

Критерий провала 40.1 (Профиль нельзя выбрать его пригодностью). Положительность, нормировка, конечная память и KMS-совместимость допускают несколько неэквивалентных профилей. Объявление экспоненты или гауссиана физическим ответом только из-за вычислительного удобства является новым постулатом, а не выводом.

Протокол 40.1. 1. проверка кандидатов: 10/10;

2. критериальный ранг: 6/6;

3. полные проходы: 0/10;

4. происхождение формы спектра: 0/1;

5. происхождение абсолютной памяти: 0/1;

6. следующий гейт: **родитель локального причинного ядра распространения.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_spectral_density_memory_scale_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 41

Аудит нарушителей энтропийной масштабной орбиты

Предыдущий мост оставил общую степень ℓ^{-4} . Проверены десять кандидатов, способных добавить вклад другой степени: тепловой и Casimir- секторы ячейки, R^2 , Λ/G , время корреляции ванны, химический потенциал, массовая щель, dimensional transmutation, нелокальная память и внешняя линейка.

Первые четыре внутренних кандидата снова имеют степень -4 и не нарушают орбиту. Фиксированные время ванны или химический потенциал создают степень -3 ; независимая массовая плотность создаёт степень 0 . Такие вклады действительно могли бы выбрать длину, например

$$\frac{A}{\ell^4} = \frac{B}{\ell^3} \implies \ell = \frac{A}{B}. \quad (41.1)$$

Но B тогда содержит внешний временной, энергетический или длиновой якорь, которого текущий родитель не выводит.

Матрица десяти кандидатов по шести критериям имеет ранг шесть, однако полных проходов нет. Лучшие кандидаты — время корреляции ванны и химический потенциал — получают 5/6, проваливая происхождение независимого масштаба.

Теорема 41.1 (Граница внутреннего конформного сектора). *Все доступные внутренние локальные плотности сохраняют степень ℓ^{-4} . Нарушение орбиты требует дополнительного размерного свойства резервуара.*

Критерий провала 41.1 (Переименование внешнего масштаба). Введение τ_{bath} , μ_{bath} или L_{mem} не считается выводом, пока эти величины не получены из того же KMS-родителя без внешней подстановки.

Протокол 41.1. 1. аудит: 10/10;

2. полные проходы: 0/10;

3. условные нарушители: 6/6;

4. внутренние нарушители: 0/4;

5. абсолютный масштаб: 0/1;

6. следующий гейт: **происхождение времени корреляции ванны.**

Машинный сертификат: `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_entropy_scale_orbit_breaker_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 42

От производства энтропии к следовой плотности

Двухрезервуарный канал даёт точную энтропию одного перехода

$$\sigma_{cell} = \frac{\log 2}{66}. \quad (42.1)$$

Используем клеточные часы и энергию

$$\tau_{cell} = \frac{\ell_{cell}}{c}, \quad E_C = \frac{\hbar c}{\ell_{cell}}, \quad v_3 = \ell_{cell}^3. \quad (42.2)$$

Тогда минимальная энергия энтропийного перехода на пространственный объём равна

$$\rho_S = \frac{E_C \sigma_{cell}}{v_3} = \frac{\hbar c \log 2}{66 \ell_{cell}^4}. \quad (42.3)$$

С другой стороны, унаследованное $v_4 R^2 = 144$ даёт $R = 12/\ell_{cell}^2$. Запишем ньютоновскую площадь как $g_N = \gamma \ell_{cell}^2$. След Эйнштейна имеет масштаб

$$\rho_E = \frac{\hbar c R}{8\pi g_N} = \frac{3\hbar c}{2\pi \gamma \ell_{cell}^4}. \quad (42.4)$$

Обе плотности имеют одну степень ℓ_{cell}^{-4} . Их баланс сокращает абсолютную длину и выбирает только

$$\boxed{\gamma = \frac{99}{\pi \log 2}}. \quad (42.5)$$

Это значение несовместимо с условной планковской самосогласованностью $g_N = \ell_{cell}^2$, то есть $\gamma = 1$.

Теорема 42.1 (Конформное сокращение масштаба). *При клеточных часах $\tau = \ell/c$, энергии $E_C = \hbar c/\ell$ и индуцированной площади $g_N \propto \ell^2$ энтропийная и эйнштейновская плотности обе пропорциональны ℓ^{-4} . Баланс не выбирает ℓ .*

Критерий провала 42.1 (Безмасштабный энтропийный мост). Размерная карта имеет ранг/ядро 6/1. Без независимого вклада иной масштабной степени морфизм энтропии в следовую плотность не закрывает абсолютный масштаб.

Протокол 42.1. 1. архитектура: 10/10;

2. условный морфизм: 7/7;
3. физический тензор напряжений: 0/1;
4. абсолютный масштаб: 0/1;
5. совместимость $\gamma = 1$: 0/1;
6. следующий гейт: **аудит нарушителей энтропийной масштабной орбиты.**

Машинный сертификат: s2t_v10_cell_birth_four_volume_two_reservoir_entropy_production_trace_anomaly_morphism_origin_gate_results.json.

Глава 43

Двухрезервуарный обратный отклик третьей поправки

Пусть два нормированных граничных сопряжения равны

$$g_h = \frac{r_h}{S_{geo}}, \quad g_c = \frac{r_c}{S_{geo}}, \quad r_h r_c = \pi^{-4}. \quad (43.1)$$

Наиболее общая минимальная квадратичная диссипативная поправка имеет вид

$$\Delta S_{resp} = -\chi_{resp} g_h g_c = -\frac{\chi_{resp}}{\pi^4 S_{geo}^2}, \quad \chi_{resp} > 0. \quad (43.2)$$

Положительность восприимчивости фиксирует знак вычитания, а совместное масштабирование $g_h, g_c \mapsto t g_h, t g_c$ даёт нулевую первую и ненулевую вторую производную при $t = 0$. Поэтому знак и порядок S_{geo}^{-2} следуют условно из квадратичного обратного отклика.

Но значение χ_{resp} не фиксируется KMS-отношениями. При $\chi_{resp} = 1$ получается поздняя формула $-1/(\pi^4 S_{geo}^2)$, тогда как столь же положительный выбор $\chi_{resp} = \pi^3/32$ точно воспроизводит раннюю формулу $-1/(32\pi S_{geo}^2)$. Шесть кандидатов происхождения восприимчивости дают 0/6 полных проходов; наблюдаемый отклик имеет ранг/ядро 1/2.

Теорема 43.1 (Условная структура третьей поправки). *Положительный двухрезервуарный cross-response вместе с $r_h r_c = \pi^{-4}$ даёт отрицательную поправку второго порядка $-\chi_{resp}/(\pi^4 S_{geo}^2)$.*

Критерий провала 43.1 (Неидентифицируемый коэффициент). Поскольку единичная и историческая 32π -нормировки принадлежат одной положительной семье, третий член не выведен, пока отдельный родитель не зафиксирует $\chi_{resp} = 1$ и морфизм отклика в α^{-1} .

Протокол 43.1. 1. условная структура: 4/4;

2. кандидаты происхождения: 0/6;

3. коэффициент 1: 0/1;

4. исключение 32π : 0/1;

5. физическое происхождение третьей поправки: 0/1;

6. следующий гейт: **аудит родителя cross-восприимчивости.**

Машинный сертификат: s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_alpha_inverse_pi4_two_reservoir_inverse_response_origin_gate_results.json.

Глава 44

KMS-совместимый канал выхода и граница детального баланса

44.1 Канонический двухуровневый канал

На подносителе $W_Y = \text{span}\{|0\rangle, |Y\rangle\}$ зададим вероятности нисходящего и восходящего переходов

$$p_{\downarrow} = \frac{1}{6}, \quad p_{\uparrow} = \frac{1}{12}, \quad \frac{p_{\uparrow}}{p_{\downarrow}} = \frac{1}{2} = e^{-\log 2}. \quad (44.1)$$

Операторы Крауса можно взять в виде

$$K_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{11/12} & 0 \\ 0 & \sqrt{5/6} \end{pmatrix}, \quad K_{\downarrow} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{1/6} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_{\uparrow} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \sqrt{1/12} & 0 \end{pmatrix}. \quad (44.2)$$

Они удовлетворяют $\sum_i K_i^{\dagger} K_i = I_2$, поэтому определяют полностью положительный сохраняющий след канал. Потеря чистого возбуждённого состояния равна $p_{\downarrow} = 1/6$ и точно совпадает с каноническим спектральным свидетелем R_{out} .

44.2 Конечная KMS-температура

Матрица переходов популяций равна

$$T_{\text{KMS}} = \begin{pmatrix} 11/12 & 1/6 \\ 1/12 & 5/6 \end{pmatrix}. \quad (44.3)$$

Она фиксирует Gibbs-вектор

$$\pi_{\text{KMS}} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad \rho_{\text{KMS}} = \text{diag}(2/3, 1/3), \quad (44.4)$$

соответствующий $\beta\Delta = \log 2$. Спектр T_{KMS} равен $(1, 3/4)$.

Однако равновесные направленные потоки совпадают:

$$J_{\downarrow} = \frac{1}{3} \frac{1}{6} = \frac{1}{18}, \quad J_{\uparrow} = \frac{2}{3} \frac{1}{12} = \frac{1}{18}, \quad J_{\text{net}} = 0. \quad (44.5)$$

Таким образом, конечный KMS-канал реализует вероятность потери $1/6$, но не создаёт стационарный сквозной выход.

44.3 Нулевая температура

Если положить $p_{\uparrow} = 0$, остаётся обычный амплитудно-затухающий канал с той же нисходящей вероятностью $1/6$. Его стационарное состояние равно $|0\rangle\langle 0|$ и не является верным конечным KMS-состоянием. Следовательно, односторонний выход достигается ценой перехода к граничному нулетемпературному резервуару.

44.4 Условный родитель

Условия полной положительности u_{CP} , KMS-стационарности u_{KMS} и спектрального совпадения u_{match} объединяются в

$$\mathcal{P}_{\text{KMS,out}} = \frac{1}{2}(u_{\text{CP}} - 1)^2 + \frac{1}{2}(u_{\text{KMS}} - u_{\text{CP}})^2 + \frac{1}{2}(u_{\text{match}} - u_{\text{KMS}})^2. \quad (44.6)$$

Гессиан имеет ранг 3, определитель 1 и ведущие миноры $(2, 3, 1)$. Канал безразмерен и не добавляет новой строки в размерную карту: её ранг/ядро остаются $3/1$.

Теорема 44.1 (Канальная реализуемость одной шестой). *Существует точный полностью положительный сохраняющий след канал, у которого нисходящая вероятность равна $1/6$, KMS-отношение скоростей равно $1/2$ и стационарное состояние равно $\text{diag}(2/3, 1/3)$.*

Критерий провала 44.1 (Детальный баланс запрещает сквозной ток). В стационарном конечном KMS-состоянии прямой и обратный потоки равны $1/18$, поэтому чистый выход равен нулю. Поддерживаемое дыхание требует неравновесного привода, двух резервуаров с различными сродствами или явного нарушения детального баланса.

Протокол 44.1 (Статус KMS-канала). 1. условная архитектура: 10/10;

2. условное замыкание: 8/8;

3. точный CPTP-канал: 1/1;

4. совпадение потери с $1/6$: 1/1;

5. стационарный сквозной ток при KMS: 0/1;

6. происхождение неравновесного привода и ванн: 0/2;

7. абсолютный масштаб: 0/1;

8. следующий гейт: **двухрезервуарный неравновесный ток**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_k43_kms_output_channel_parent_origin_gate_results.js on`.

Глава 45

Двухрезервуарный неравновесный ток K_{43}

Возьмём две ванны с общей нисходящей вероятностью на канал $p_{\downarrow} = 1/6$, но различными KMS-отношениями:

$$r_h = \frac{1}{2} = e^{-\log 2}, \quad r_c = \frac{1}{4} = e^{-2\log 2}. \quad (45.1)$$

Тогда восходящие вероятности равны $1/12$ и $1/24$. Суммарный СРТР-канал имеет матрицу популяций

$$T = \begin{pmatrix} 7/8 & 1/3 \\ 1/8 & 2/3 \end{pmatrix}, \quad \pi_* = (8/11, 3/11)^T. \quad (45.2)$$

Частичные стационарные токи равны

$$J_h = \frac{1}{12} \frac{8}{11} - \frac{1}{6} \frac{3}{11} = \frac{1}{66}, \quad J_c = \frac{1}{24} \frac{8}{11} - \frac{1}{6} \frac{3}{11} = -\frac{1}{66}. \quad (45.3)$$

Система не накапливает населённость, но через неё проходит ненулевой ток $1/66$ от горячей ванны к холодной. Производство энтропии положительно:

$$\dot{S} = J_h(2\log 2 - \log 2) = \frac{\log 2}{66} > 0. \quad (45.4)$$

Теорема 45.1 (Условный двухрезервуарный ток). *Две KMS-ванны с различными сродствами дают точный СРТР-канал, стационарный сквозной ток $1/66$ и положительное производство энтропии.*

Критерий провала 45.1 (Архитектура не выводит ванны). Значения двух сродств и общий дискретный темп заданы условно. Канал доказывает возможность неравновесного дыхания, но не физическое происхождение резервуаров, абсолютной скорости или масштаба.

Протокол 45.1. 1. СРТР-канал и стационарность: **получены**;

2. ненулевой ток: $1/66$;
3. производство энтропии: $\log 2/66 > 0$;
4. условная архитектура: $10/10$;
5. происхождение ванн, сродств и темпа: $0/3$;

6. абсолютный масштаб: 0/1;

7. следующий гейт: **хопфовское происхождение разности сродств.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_k43_nonequilibrium_two_reservoir_output_current_parent_admission_gate_results.json`.

Глава 46

Хопфовское происхождение разности сродств

Хопфовский цикл имеет полную силу $3 \log 2$ и три циклически эквивалентных ребра. Поэтому локальная сила ребра равна

$$F_e = \frac{3 \log 2}{3} = \log 2. \quad (46.1)$$

Для двух ванн предыдущего гейта

$$a_h = -\log(1/2) = \log 2, \quad a_c = -\log(1/4) = 2 \log 2, \quad (46.2)$$

и, следовательно,

$$\boxed{a_c - a_h = F_e = \log 2}. \quad (46.3)$$

Тем самым разность сродств не является новой ручной константой: она типизированно наследуется от одного ребра хопфовского цикла.

Однако преобразование $(a_h, a_c) \mapsto (a_h + s, a_c + s)$ сохраняет разность. Матрица условий имеет ранг/ядро $2/1$ с ядром $(1, 1, 0)$. Кроме того, сопоставление $J_{\text{edge}} = \kappa/3 = 1/66$ даёт лишь $\kappa \Delta t = 1/22$: абсолютные скорость и длительность шага контрмасштабируются.

Теорема 46.1 (Хопфовская разность сродств). *Равнорёберный цикл с силой $3 \log 2$ канонически поставляет разность сродств $\log 2$, необходимую двухрезервуарному току.*

Критерий провала 46.1 (Разность не фиксирует две температуры). Хопфовский цикл не выбирает общий сдвиг двух сродств и абсолютную длительность шага. Поэтому он выводит неравновесный контраст, но не обе температуры и не физическую скорость тока.

Протокол 46.1. 1. хопфовская разность сродств: $1/1$;

2. условное замыкание: $8/8$;

3. общий температурный сдвиг: $0/1$;

4. абсолютные часы: $0/1$;

5. абсолютный масштаб: $0/1$;

6. следующий гейт: **аудит общего температурного якоря.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new_ton_breathing_anomaly_two_reservoir_affinity_hopf_cycle_typed_origin_gate_results.json`.

Глава 47

Морфизм высоты покрытия в физическое время

Высота $h(n) = n$ задаёт порядок рождения, но для физического времени нужен аффинный морфизм

$$t_n = t_0 + n\tau_{\text{birth}}. \quad (47.1)$$

На семи вершинах он представлен матрицей с двумя столбцами $(\mathbf{1}, h)$. Действие кобграницы удаляет первый столбец и сохраняет второй:

$$B_{\text{cov}}^\top(\mathbf{1}, h) = (\mathbf{0}, \mathbf{1}). \quad (47.2)$$

Поэтому начало t_0 является аффинной координатной свободой, тогда как τ_{birth} определяет все физические интервалы между рождениями.

Предыдущие родительские связи допускают условное отождествление

$$\tau_{\text{birth}} = \frac{\hbar}{E_C} = \frac{\ell_{\text{edge}}}{c} = \Delta t. \quad (47.3)$$

Три соответствующих инварианта

$$\frac{E_C \tau_{\text{birth}}}{\hbar} = 1, \text{quad} \frac{c \tau_{\text{birth}}}{\ell_{\text{edge}}} = 1, \text{quad} \frac{E_C \ell_{\text{edge}}}{\hbar c} = 1 \quad (47.4)$$

совместимы с положительным родителем, чей гессиан в пространстве инвариантов равен I_3 . Но третье условие является отношением первых двух и не добавляет нового размерного ранга.

Введём логарифмические переменные

$$(\tau_{\text{birth}}, E_C, \ell_{\text{edge}}, c). \quad (47.5)$$

Размерная карта имеет ранг/ядро $2/2$. После фиксации физической скорости c остаётся ранг/ядро $3/1$ и масштабная мода

$$(\tau_{\text{birth}}, E_C, \ell_{\text{edge}}, c) \longmapsto (s\tau_{\text{birth}}, E_C/s, s\ell_{\text{edge}}, c). \quad (47.6)$$

Она одновременно растягивает такт и ребро, сохраняя все безразмерные фазы. Только независимый якорь длины или энергии закрывает карту до ранга 4.

Теорема 47.1 (Условное аффинное чтение времени). *Высота универсального покрытия допускает точный типизированный морфизм $t_n = t_0 + n\tau_{\text{birth}}$. Все интервалы независимы от выбора t_0 , а часовая и причинно-метрическая формулы дают одно и то же относительное значение тика.*

Критерий провала 47.1 (Согласованный такт не является абсолютной секундой). Аффинная свобода t_0 является безвредным выбором начала отсчёта. Однако мультипликативная свобода $\tau_{\text{birth}} \mapsto s\tau_{\text{birth}}$ является физическим масштабным дефицитом. Три взаимно согласованные формулы не устраняют её, поскольку одна из них алгебраически зависима.

Протокол 47.1. 1. условная архитектура морфизма времени: 10/10;

2. совместимость трёх относительных формул: 3/3;

3. выделение калибровочной свободы начала времени: 1/1;

4. ранг/ядро после фиксации c : 3/1;

5. физическое происхождение самого временного чтения: 0/1;

6. происхождение абсолютной длительности рождения: 0/1;

7. следующий гейт: **аудит кандидатов абсолютного масштаба такта.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_universal_cover_birth_height_physical_time_morphism_origin_gate_results.json`.

Глава 48

Аудит кандидатов абсолютного масштаба такта рождения

Абсолютный кандидат на τ_{birth} должен удовлетворять шести условиям: иметь размерность времени, присутствовать во внутреннем носителе, выбираться существующим родителем, независимо разрушать масштабную орбиту, не использовать наблюдаемую цель и иметь однозначный типизированный морфизм в такт рождения.

Проверены двенадцать классов: $\hbar/E_C$, световое время ребра, UV-фаза, K43-обрезание, время корреляции ванны, хопфовская проводимость, dimensional transmutation, планковское и кривизненное времена, наблюдаемый темп роста, безразмерное действие вакуума и внешний атомный стандарт. Матрица размера 12×6 имеет ранг 6, но полных проходов нет.

Особенно существенно, что пять лучших внутренних записей не независимы:

$$\frac{\hbar}{E_C} = \frac{\ell_{\text{edge}}}{c} = \frac{2\sqrt{3}}{\omega_{UV}} = \frac{42}{c\Lambda_{43}} = \frac{1}{22\kappa} = \tau_{\text{birth}}. \quad (48.1)$$

Каждая получает 5/6, но всем недостаёт одного и того же критерия — независимого разрушения масштабной орбиты. Переписывание одной формулы через другую не создаёт нового якоря.

Время корреляции также не закрывает задачу. При $\omega_{UV}\tau_{\text{birth}} = 2\sqrt{3}$ экспоненциальный и гауссов профили дают соответственно

$$\frac{\tau_E}{\tau_{\text{birth}}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad \frac{\tau_G}{\tau_{\text{birth}}} = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{3}}, \quad (48.2)$$

то есть различаются уже до появления абсолютной единицы.

Планковское, кривизненное, наблюдаемое и атомное времена действительно могли бы повысить ранг карты с 3 до 4, но первые три требуют невыведенных или круговых физических величин, а атомный период является явным внешним эталоном. Безразмерное S_{vac} вообще не имеет временной размерности.

Теорема 48.1 (Исчерпание текущих кандидатов такта). *Двенадцать классов покрывают все шесть критериев с полным критериальным рангом, однако ни один внутренний кандидат не разрушает общую орбиту $(\tau, E, \ell) \mapsto (s\tau, E/s, s\ell)$. Число полных проходов равно нулю.*

Критерий провала 48.1 (Эквивалентные часы нельзя считать независимыми). Формулы, связанные уже установленными родительскими равенствами, являются разными координатными представлениями одного тика. Их совместное перечисление не повышает размерный ранг и не может служить доказательством абсолютного времени.

Протокол 48.1. 1. проверенные кандидаты: 12/12;

2. критериальный ранг: 6/6;

3. полные проходы: 0/12;

4. внутренние разрушители масштабной орбиты: 0;

5. происхождение абсолютного такта: 0/1;

6. происхождение физического часового носителя: 0/1;

7. следующий гейт: **dimensional transmutation такта рождения.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_absolute_scale_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 49

Родитель размерностной трансмутации такта рождения

Проверим самый сильный внутренний кандидат предыдущего аудита. Унаследованные данные относительного $U(1)$ -сектора имеют вид

$$b = 2, \quad g^2(\mu_{\text{spec}}) = \frac{3}{8}, \quad \log \frac{\Lambda_L}{\mu_{\text{spec}}} = \frac{32\pi^2}{3}. \quad (49.1)$$

Если частоту рождения условно отождествить с ландауовской частотой,

$$\omega_{\text{DT}} = c\Lambda_L = c\mu_{\text{spec}} \exp\left(\frac{32\pi^2}{3}\right), \quad (49.2)$$

то получается относительный такт

$$\tau_{\text{DT}} = \frac{1}{\omega_{\text{DT}}} = \frac{\exp(-32\pi^2/3)}{c\mu_{\text{spec}}}. \quad (49.3)$$

Трансмутация действительно создаёт размерный объект из безразмерной связи, но не создаёт исходную размерную единицу: при $\mu_{\text{spec}} \mapsto \mu_{\text{spec}}/s$ имеем $\tau_{\text{DT}} \mapsto s\tau_{\text{DT}}$.

В нормированных логарифмических невязках существует строгий общий родитель

$$\mathcal{P}_{\text{DT}} = \frac{1}{2} \left[\left(x_{\text{RG}} - \frac{32\pi^2}{3} \right)^2 + x_{\text{tick}}^2 + x_{\text{transit}}^2 \right], \quad \nabla^2 \mathcal{P}_{\text{DT}} = I_3. \quad (49.4)$$

Он условно связывает RG-отношение, $\tau_{\text{birth}}\omega_{\text{DT}} = 1$ и $\ell_{\text{edge}} = c\tau_{\text{birth}}$. Однако размерная карта имеет ранг/ядро $3/2$, после фиксации $c = 4/1$, и лишь независимый якорь μ_{spec} даёт $5/0$.

Более того, наивная типизация $\mu_{\text{spec}} = \Lambda_{43}$ противоречит уже закрытой геометрической связи. Трансмутация требует

$$\tau_{\text{birth}}c\Lambda_{43} = \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3}\right), \quad (49.5)$$

тогда как K43-ветвь даёт точно

$$\tau_{\text{birth}}c\Lambda_{43} = 42. \quad (49.6)$$

Их отношение равно $42 \exp(32\pi^2/3) \neq 1$.

Теорема 49.1 (Относительная, но не абсолютная трансмутация такта). *Унаследованная RG-пара $(b, g^2) = (2, 3/8)$ однозначно задаёт отношение $\tau_{\text{DT}}\mu_{\text{spec}} = \exp(-32\pi^2/3)$, но сохраняет одну масштабную моду после фиксации s . Поэтому абсолютный такт рождения из неё не следует.*

Критерий провала 49.1 (Нельзя одновременно отождествить μ_{spec} с K43-обрезанием). Без нового граничного условия равенства $\tau s \mu_{\text{spec}} = \exp(-32\pi^2/3)$ и $\tau s \Lambda_{43} = 42$ несовместимы при $\mu_{\text{spec}} = \Lambda_{43}$. Такое отождествление не является физической типизацией; оно создаёт точное противоречие.

Протокол 49.1. 1. условная архитектура: 9/9;

2. унаследованные RG-данные: 2/2;

3. типизация RG-связи в носитель ванны: 0/1;

4. размерная карта после фиксации s : **ранг/ядро** 4/1;

5. совместимость наивного отождествления с K43: 0/1;

6. физическое происхождение пакета: 0/4;

7. происхождение абсолютного такта: 0/1;

8. следующий гейт: **K43–RG согласование граничного условия.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_dimensional_transmutation_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 50

Происхождение граничного согласования K43 и RG для такта рождения

Совместимость не требует отождествлять μ_{spec} и Λ_{43} . Из двух точных формул

$$\tau c \mu_{\text{spec}} = e^{-32\pi^2/3}, \quad \tau c \Lambda_{43} = 42 \quad (50.1)$$

следует единственное относительное граничное условие

$$\boxed{\frac{\mu_{\text{spec}}}{\Lambda_{43}} = \frac{e^{-32\pi^2/3}}{42}}. \quad (50.2)$$

Оно алгебраически устраняет противоречие, но является новой чрезвычайно малой безразмерной иерархией, происхождение которой текущий родитель не даёт.

Попытка сохранить $\mu_{\text{spec}} = \Lambda_{43}$ требует $e^{-8\pi^2/(bg^2)} = 42$. При $b = 2$ это даёт

$$g^2 = -\frac{4\pi^2}{\log 42} < 0, \quad (50.3)$$

а при $g^2 = 3/8$ — отрицательный $b = -64\pi^2/(3 \log 42)$. Обращение направления RG делает параметры положительными, но требует $g^2 = 4\pi^2/\log 42$ либо $b = 64\pi^2/(3 \log 42)$, то есть теряет унаследованные значения и саму ландауовскую ориентацию.

Пять ветвей согласования проверены по шести критериям. Ни одна не сохраняет одновременно положительность, унаследованные (b, g^2) , исходную ориентацию и некруговое происхождение. Отдельный мост масштабов получает 5/6, но его единственный пропуск — именно отсутствие независимого источника.

Даже после введения моста абсолютный масштаб не закрывается. Карта двух произведений имеет ранг/ядро 2/2, после фиксации $c = 3/1$; лишь независимый якорь Λ_{43} даёт 4/0.

Теорема 50.1 (Единственный условный мост K43–RG). *При сохранении унаследованной RG-пары совместимость с K43 эквивалентна $\mu_{\text{spec}}/\Lambda_{43} = e^{-32\pi^2/3}/42$. Этот мост относителен, не выбирает абсолютную шкалу и не имеет происхождения в текущем носителе.*

Критерий провала 50.1 (Подгонка RG-параметра не является происхождением). Замена b, g^2 или знака RG-хода ради получения числа 42 является target-loaded граничным условием, пока тот же параметр не выведен независимым операторным или спектральным следствием.

Протокол 50.1. 1. условная архитектура: 8/8;

2. проверенные ветви согласования: 5/5;

3. полные проходы: 0/5;

4. размерная карта после *c*: **ранг/ядро** 3/1;

5. происхождение граничного моста и параметров: 0/5;

6. происхождение абсолютного такта: 0/1;

7. следующий гейт: **аудит кандидатов отношения опорных шкал.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_k43_rg_boundary_matching_origin_gate_results.json`.

Глава 51

Аудит кандидатов отношения опорных шкал такта рождения

Требуемый мост факторизуется точно:

$$\frac{\mu_{\text{spec}}}{\Lambda_{43}} = \underbrace{e^{-32\pi^2/3}}_{\text{RG}} \underbrace{\frac{1}{42}}_{\text{K43}}. \quad (51.1)$$

Однако равенство произведения ещё не означает, что один физический родитель связывает два сектора. Квадратичный родитель одной невязки $x_\mu - x_{\text{RG}} - x_{43}$ имеет гессиан ранга/ядра 1/2: он проверяет умножение, но не выбирает ни один множитель.

Проверены одиннадцать кандидатов: формальное произведение, отдельные RG- и K43-множители, отношение обрезаний Бриллюэна и K43, профиль памяти, KMS- фактор, аномальная доля, вероятность рождения, свободный параметр моста, наблюдаемое совпадение и внешнее ренормусловие. Матрица 11×6 имеет ранг 5, максимальную оценку 5/6 и ноль полных проходов.

Отдельные множители внутренни и некруговы, но не равны полному мосту. Формальное произведение равно ему точно, однако является переписыванием условия совместимости и не имеет независимого общего родителя. Свободный, наблюдаемый и внешний параметры достигают цели только после её подстановки.

Добавление отношения шкал также не создаёт абсолютной единицы. Совместная карта для $(\mu_{\text{spec}}, \Lambda_{43}, \tau_{\text{birth}}, c)$ имеет ранг/ядро 2/2: строка отношения зависит от двух произведений, а свободны скоростная и общая масштабная моды.

Теорема 51.1 (Факторизация без происхождения). *Требуемое отношение точно равно произведению унаследованного RG-фактора и обратного K43-числа. Но текущий корпус содержит их в разных родителях и не содержит физического морфизма, который выбирал бы их произведение как одно граничное условие.*

Критерий провала 51.1 (Запрет тавтологического произведения). Нельзя объявлять происхождением величины произведение тех двух факторов, которые были получены разложением самой требуемой величины. Нужен общий операторный носитель с независимым следствием.

Протокол 51.1. 1. проверенные кандидаты: 11/11;

2. ранг критериальной матрицы: 5;

3. полные проходы: 0/11;

4. родитель композиции: **ранг/ядро** 1/2;
5. размерная карта: **ранг/ядро** 2/2;
6. происхождение общего родителя: 0/1;
7. происхождение абсолютного такта: 0/1;
8. следующий гейт: **общий родитель отношения опорных шкал.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_reference_scale_ratio_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 52

Общий родитель отношения опорных шкал такта рождения

Пусть $x_{\text{RG}} = 32\pi^2/3$, $x_{43} = \log 42$ и $x_B = \log(\mu_{\text{spec}}/\Lambda_{43})$. Минимальный условный родитель

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} [(x_{\text{RG}} - 32\pi^2/3)^2 + (x_{43} - \log 42)^2 + (x_B + x_{\text{RG}} + x_{43})^2] \quad (52.1)$$

имеет стационарную точку $x_B = -32\pi^2/3 - \log 42$ и гессиан

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det H = 1, \quad (52.2)$$

то есть условная общая архитектура строга.

Но унаследованный родитель является прямой суммой RG- и K43-частей. Его гессиан на этих трёх координатах равен $\text{diag}(1, 1, 0)$: смешанные блоки с мостом нулевые, ранг/ядро равно 2/1, а направление x_B плоско. Добавление третьего квадрата является новым взаимодействием, не следствием прежнего действия.

Размерный по-го также сохраняется: строка отношения зависит от двух строк тактовых произведений, поэтому карта имеет ранг/ядро 2/2.

Теорема 52.1 (Условный общий родитель существует). *Строгий положительный функционал однозначно связывает RG-, K43- и мостовую координаты. Однако его смешанный оператор отсутствует в унаследованном носителе, поэтому это архитектура, а не физическое происхождение.*

Критерий провала 52.1 (Прямая сумма не является общим взаимодействием). Совместная запись двух независимых родителей не порождает мостовую координату. Для происхождения требуется ненулевой смешанный блок одного оператора до подстановки требуемого отношения.

Протокол 52.1. 1. условная архитектура: 9/9;

2. унаследованные факторные родители: 2/2;

3. унаследованные смешанные блоки: 0/2;

4. унаследованный родитель: **ранг/ядро** 2/1;

5. размерная карта: **ранг/ядро** 2/2;

6. физическое происхождение общего родителя: 0/4;

7. следующий гейт: **аудит межсекторных операторов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_reference_scale_ratio_common_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 53

Аудит межсекторных операторов RG–K43

Проверены восемь способов создать смешанный блок: прямая сумма, тензорное произведение, произведение следов, смешанный спектральный след, аномальный морфизм, KMS/throughflow-отклик, существующий Hopf–K43-носитель и явный portal. Критерии требуют общего типизированного домена, инвариантности, ненулевого смешанного блока, выбранного коэффициента, отсутствия целевой подстановки и устойчивости.

Матрица 8×6 имеет ранг 5, максимум $5/6$ и ноль полных проходов. Пять кандидатов позволяют формально записать смешанный член, четыре имеют выбранный коэффициент, но пересечение этих свойств среди некруговых унаследованных кандидатов пусто.

Минимальный portal имеет гессиан

$$H_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}, \quad \det H_\lambda = 1 - \lambda^2. \quad (53.1)$$

При $|\lambda| < 1$ он условно устойчив; при $\lambda = 1$ появляется нулевая мода $(1, -1)$. Но сам portal и его коэффициент не унаследованы.

Теорема 53.1 (Межсекторный оператор не найден). *Текущий корпус не содержит одновременно ненулевой, устойчивый и родителски выбранный RG–K43 смешанный оператор. Явный portal является допустимой архитектурой, но новым физическим входом.*

Критерий провала 53.1 (Формальный смешанный член недостаточен). Ненулевой off-diagonal блок без выведенного коэффициента не является происхождением связи секторов; коэффициент нельзя выбирать по требуемому отношению шкал.

Протокол 53.1. 1. проверенные операторы: $8/8$;

2. полные проходы: $0/8$;

3. формальные смешанные блоки: $5/8$;

4. унаследованные выбранные смешанные блоки: 0 ;

5. физическое происхождение: $0/3$;

6. следующий гейт: **минимальная portal-архитектура**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_reference_scale_ratio_cross_sector_operator_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 54

Минимальная типизированная portal-архитектура RG–K43

Минимальный общий носитель имеет два типизированных состояния $|RG\rangle, |43\rangle$ с ортогональными проекторами ранга один. Portal

$$J = |RG\rangle\langle 43| + |43\rangle\langle RG| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (54.1)$$

эрмитов, удовлетворяет $J^2 = I$ и переставляет проекторы. Вместе они порождают полную алгебру $M_2(\mathbb{C})$; их коммутант одномерен и состоит из скаляров. Одномерный носитель не может содержать два ненулевых ортогональных типа, поэтому размерность два минимальна.

Устойчивый свидетель берётся при $\lambda = 1/2$:

$$H = I + \frac{1}{2}J, \quad \text{Spec } H = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right\}, \quad \det H = \frac{3}{4}. \quad (54.2)$$

Условный источник $j = Hx_*$ выбирает $x_* = (32\pi^2/3, \log 42)$, а ковектор $(-1, -1)$ читает требуемый мост $-32\pi^2/3 - \log 42$. Но этот источник построен из цели, а носитель, portal и коэффициент $1/2$ не унаследованы.

Теорема 54.1 (Минимальная portal-архитектура). *Двумерный типовой носитель с оператором J является минимальной неприводимой архитектурой, способной смешивать RG- и K43-координаты при строго положительном квадратичном родителе.*

Критерий провала 54.1 (Архитектура не выбирает источник). Равенство $j = Hx_*$ доказывает реализуемость требуемой точки, но является target-loaded, пока j , λ и сам portal не выведены независимо.

Протокол 54.1. 1. минимальная размерность носителя: 2;

2. ранг порождённой алгебры: 4;

3. размерность коммутанта: 1;

4. условная архитектура: 11/11;

5. физическое происхождение: 0/4;

6. следующий гейт: **происхождение коэффициента и источника portal.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_birth_tick_reference_scale_ratio_minimal_portal_operator_architecture_gate_results.json`.

Глава 55

RG-инвариантное чтение дискретного разрешения

Нормировки $\ell_{\text{cell}} = 1$ воксель и $\tau_{\text{birth}} = 1$ такт понимаются как внутренние единицы, а не как утверждение о числе метров. Наблюдаемой величиной служит разрешение моды

$$\mathcal{R}_\mu = \frac{1}{\mu_{\text{spec}} \ell_{\text{cell}}}. \quad (55.1)$$

Два предыдущих точных результата дают

$$\Lambda_{43} \ell_{\text{cell}} = 42, \quad \frac{\mu_{\text{spec}}}{\Lambda_{43}} = \frac{e^{-32\pi^2/3}}{42}. \quad (55.2)$$

Поэтому число 42 сокращается:

$$\mu_{\text{spec}} \ell_{\text{cell}} = e^{-32\pi^2/3}, \quad \boxed{\mathcal{R}_\mu = e^{32\pi^2/3}}. \quad (55.3)$$

При масштабной орбите $\ell_{\text{cell}} \mapsto s \ell_{\text{cell}}$, $\mu_{\text{spec}} \mapsto \mu_{\text{spec}}/s$ величина $\mathcal{R}_\mu$ не меняется. Если $\ell_{\text{cell}} = c \tau_{\text{birth}}$, то время моды $\tau_\mu = 1/(c \mu_{\text{spec}})$ удовлетворяет

$$\frac{\tau_\mu}{\tau_{\text{birth}}} = \mathcal{R}_\mu. \quad (55.4)$$

Таким образом пространственное и временное разрешения совпадают.

Логарифмическая карта двух исходных отношений имеет ранг/ядро 2/1. Строка для $\mu_{\text{spec}} \ell_{\text{cell}}$ является их суммой, поэтому добавление разрешения не повышает ранг и не определяет абсолютный размер вокселя. Оно зато даёт настоящий инвариант масштабной орбиты.

Численно $\mathcal{R}_\mu \approx 5.2564 \times 10^{45}$. Следовательно, отождествления с протонным 10^{20} или секундным 10^{43} пока не выведены: это безразмерные несовпадения, которые нельзя убрать сменой единиц.

Теорема 55.1 (Принцип дискретного разрешения). *При условной типизации μ_{spec} как обратной комптоновской длины физическое содержание масштабной ветви выражается не абсолютным ℓ_{cell} , а инвариантным числом клеток и тактов $\mathcal{R}_\mu = e^{32\pi^2/3}$.*

Критерий провала 55.1 (Единица вокселя не есть метрический вывод). Равенство $\ell_{\text{cell}} = 1$ фиксирует внутреннюю систему единиц. Оно не доказывает планковскую длину и не разрешает приписывать моде имя протона без независимого морфизма $\mu_{\text{spec}} = mc/\hbar$ для конкретного состояния.

Протокол 55.1. 1. условная архитектура чтения: 10/10;

2. точные реляционные следствия: 7/7;

3. сокращение K43-фактора: 1/1;

4. масштабная инвариантность: 1/1;

5. типизация физической моды: 0/3;

6. необходимость абсолютной линейки для $\mathcal{R}$: **нет**;

7. следующий гейт: **аудит физической моды разрешения.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_rg_invariant_readout_gate_results.json`.

Глава 56

Аудит физической моды дискретного разрешения

Ренормировочная шкала μ_{spec} не обязана быть массой частицы. Для физической типизации требуется полюс двухточечной функции или однозначно выбранное состояние с $\mu_{\text{spec}} = mc/\hbar$.

Проверены десять кандидатов: протон, электрон, хиггсовская, нейтринная, планковская и хаббловская моды, клеточные часы, K43-cutoff, формальная RG-шкала и внешне подогнанный полюс. Критерии требуют правильного типа обратной длины, наличия в носителе, физического полюса, родительски выбранной массы, точного разрешения и отсутствия целевой подстановки.

Матрица 10×6 имеет ранг 5, максимум 5/6 и ноль полных проходов. Клеточные часы дают $\mathcal{R} = 1$, K43-cutoff — 1/42. Формальная RG-шкала единственная внутренне воспроизводит $e^{32\pi^2/3}$, но не является доказанным физическим полюсом. Внешний полюс может быть подогнан, но тогда результат кругов.

В частности, имена “протон” и “секунда” нельзя присвоить по близости порядка величины: необходим операторный морфизм к конкретному состоянию.

Теорема 56.1 (Разрешение выведено, мода не идентифицирована). *Текущая теория условно выводит значение дискретного разрешения, но не содержит физического спектрального полюса, которому это значение можно однозначно приписать.*

Критерий провала 56.1 (Ренормировочная точка не есть частица). Совпадение формулы для μ_{spec} с требуемым разрешением не позволяет считать её комптоновским волновым числом без нуля обратного пропагатора и типизированного собственного состояния.

Протокол 56.1. 1. проверенные кандидаты: 10/10;

2. полные проходы: 0/10;

3. максимальная оценка: 5/6;

4. внутренние точные совпадения без полюса: 1;

5. физическое происхождение моды: 0/3;

6. следующий гейт: **родитель спектрального полюса трансмутированной моды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_physical_mode_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 57

Родитель спектрального полюса трансмутированной моды

Пусть в клеточных единицах

$$k_* \ell_{\text{cell}} = e^{-32\pi^2/3}, \quad m_*^2 \ell_{\text{cell}}^2 = e^{-64\pi^2/3}. \quad (57.1)$$

Условный минковский обратный пропагатор

$$\Gamma_*^{(2)}(q) = q - e^{-64\pi^2/3} \quad (57.2)$$

имеет простой нуль при $q = m_*^2 \ell_{\text{mcell}}^2$, производную единицу и положительный единичный вычет. Двумерный спектральный свидетель $\text{diag}(e^{-64\pi^2/3}, 1)$ имеет ранговый проектор на эту моду. Строгий родитель коэффициента массы имеет гессиан (1).

Это закрывает архитектуру полюса, но не его происхождение. Унаследованный обратный пропагатор остаётся безмассовым, а положительный $b = 2$ создаёт ультрафиолетовый полюс Ландау на множителе $e^{+32\pi^2/3}$, а не инфракрасный массовый нуль на $e^{-32\pi^2/3}$. Переход к обратной экспоненте требует нового массового члена самоэнергии.

Теорема 57.1 (Условный здоровый полюс существует). *Требуемое разрешение допускает простой спектральный полюс с положительным вычетом и однозначным проектором. Но этот полюс не следует из унаследованной положительной beta-функции.*

Критерий провала 57.1 (UV-полюс Ландау не является IR-массой). Обратная экспонента и нуль пропагатора не возникают из факта расходимости связи в ультрафиолете. Необходим независимый механизм генерации массового члена или инфракрасной самоэнергии.

Протокол 57.1. 1. условная архитектура полюса: 10/10;

2. простой полюс и положительный вычет: 6/6;

3. унаследованный IR-массовый член: 0/1;

4. физическое происхождение полюса: 0/3;

5. следующий гейт: **аудит источников IR-массового члена.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_spectral_pole_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 58

Аудит кандидатов IR-массового члена трансмутированной моды

Предыдущий гейт показал, что условный полюс

$$\Gamma_*^{(2)}(q) = q - e^{-64\pi^2/3} \quad (58.1)$$

здоров, но не объяснил происхождение постоянного члена самоэнергии. Поэтому проверены одиннадцать механизмов: bare mass, Higgs/Yukawa-конденсат, асимптотически-свободный конденсат, KMS thermal mass, Lamb shift ванны, кривизна, конечный объём, throughflow, portal splitting, наблюдаемый полюс и формальная подстановка цели.

Каждый кандидат обязан одновременно иметь правильный тип m^2 , внутренний носитель, ненулевой IR-предел, выбранный родитель, точный показатель $e^{-64\pi^2/3}$ и отсутствие target loading. Критериальная матрица имеет размер 11×6 , ранг 6 и оценки

$$(3, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 3, 5). \quad (58.2)$$

Полных проходов нет. KMS-масса и конечный объём внутренне допустимы, но их коэффициенты не дают требуемой экспоненты. Наблюдаемый и формальный полюсы кругово подставляют ответ. Остальные механизмы не имеют выбранного коэффициента или нужного IR-предела.

Особый результат даёт проверка знака beta-функции. При условном $b_{AF} = -2$ и унаследованном $g^2 = 3/8$

$$\log \frac{\mu}{k_{IR}} = \frac{8\pi^2}{|b_{AF}|g^2} = \frac{32\pi^2}{3}, \quad \frac{m_{IR}^2}{\mu^2} = e^{-64\pi^2/3}. \quad (58.3)$$

Это точный некруговой механизм обратной экспоненты. Но текущий носитель имеет $b = +2$: знак и асимптотически-свободный сектор в нём не выведены.

Теорема 58.1 (Единственный точный механизм отсутствует в носителе). *Ни один из одиннадцати текущих кандидатов не порождает требуемый IR-массовый член по всем шести критериям. Условная замена $b = +2$ на $b = -2$ точно даёт нужную иерархию, но является новой физической структурой.*

Критерий провала 58.1 (Массовый член нельзя объявить ответом). Bare counterterm, fitted pole или запись $m^2 = e^{-64\pi^2/3}$ не закрывают происхождение. Допустим только сектор, где отрицательный beta-коэффициент, его носитель и связь конденсата с полюсом следуют из общего родителя.

Протокол 58.1. 1. охват механизмов: 11/11;

2. полные проходы: 0/11;

3. точный условный AF-механизм: 1/1;

4. физическое происхождение: 0/3;

5. следующий гейт: **родитель отрицательного beta-знака.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_ir_mass_term_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 59

Родитель отрицательного beta-знака асимптотически-свободной моды

Используем соглашение

$$\beta_g = \frac{b}{16\pi^2}g^3 + O(g^5). \quad (59.1)$$

Для неабелевой калибровочной теории с n_D дираковскими и n_s комплексными фундаментальными мультиплетами

$$b = -\frac{11}{3}C_A + \frac{2}{3}n_D + \frac{1}{6}n_s. \quad (59.2)$$

Отрицательный вклад самодействия калибровочного поля отсутствует у унаследованного $relative-U(1)$, где строго получено $b = +2$.

Условие требуемого $b = -2$ эквивалентно

$$-22C_A + 4n_D + n_s = -12. \quad (59.3)$$

Оно имеет безаномальные целые реализации. Например,

$$SU(2) : (C_A, n_D, n_s) = (2, 8, 0), \quad SU(3) : (C_A, n_D, n_s) = (3, 13, 2). \quad (59.4)$$

Обе дают точно $b = -2$. Напротив, совпадение для $SU(3)$ с 27 левыми вейлевскими фундаменталами имеет ненулевую кубическую аномалию; число 27 из $K43/BV$ -следа не типизировано как такая кратность.

Однако beta-условие не выбирает носитель. Его линейная карта

$$B_\beta = (-22, 4, 1) \quad (59.5)$$

имеет ранг 1 и ядро размерности 2. Родитель одной невязки

$$\mathcal{P}_\beta = \frac{1}{2}(-22C_A + 4n_D + n_s + 12)^2 \quad (59.6)$$

имеет гессиан ранга 1 с тем же двухмерным ядром. Следовательно, точный коэффициент не определяет ни алгебру, ни представления, ни кратности.

Девять внутренних и условных кандидатов проверены по шести критериям. Матрица имеет ранг 6, оценки

$$(4, 4, 4, 4, 3, 4, 1, 3, 5) \quad (59.7)$$

и ни одного полного прохода. Формальная запись $b = -2$ получает $5/6$, но не имеет независимого родителя.

Теорема 59.1 (Отрицательный знак допустим, но не выведен). *Безаномальный неабелев сектор может точно реализовать $b = -2$. Текущий $relative-U(1)$ этого не делает, а единственное β -условие оставляет две плоские моды состава полей. Поэтому физический AF-носитель не выбран.*

Критерий провала 59.1 (Числовое совпадение кратности не является типизацией). Нельзя переименовать число 27 из спектрального или BV-следа в двадцать семь хиральных цветных мультиплетов. Требуются калибровочная алгебра, представления, компенсация аномалий и общий родитель кратностей.

Протокол 59.1. 1. точные условные безаномальные реализации: 2/2;

2. ранг/ядро β -родителя: 1/2;

3. полные проходы кандидатов: 0/9;

4. физическое происхождение AF-носителя: 0/4;

5. следующий гейт: **аудит безаномального AF-носителя.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_beta_sign_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 60

Аудит безаномального носителя асимптотически-свободной моды

Текущие неабелевы сектора не дают требуемого коэффициента:

$$b_{SU(2)_{\text{SM}}} = -\frac{19}{6}, \quad b_{SU(3)_{\text{SM}}} = -7, \quad (60.1)$$

тогда как полюсная трансмутация требует $b = -2$. Поэтому наличие асимптотической свободы ещё не означает наличие нужного носителя.

В ограниченном классе $SU(N)$ с фундаментальными дираковскими фермионами и комплексными скалярами минимальные неотрицательные решения уравнения

$$4n_D + n_s = 22N - 12 \quad (60.2)$$

для $N = 2, \dots, 6$ равны

N	n_D	n_s	$N + n_D + n_s$
2	8	0	10
3	13	2	18
4	19	0	23
5	24	2	31
6	30	0	36

(60.3)

Следовательно, в этом классе единственный минимальный кандидат — $SU(2)$ с восемью дираковскими фундаменталами. Он содержит 16 вейлевских дублетов, поэтому проходит глобальный $SU(2)$ anomaly parity.

Однако минимальность не является вложением. Кандидат отсутствует в типизированном K43-носителе, не имеет морфизма к ранговому проектору трансмутированной моды и не выбран родителем кратностей. Аналогично, имеющиеся SM- $SU(2)$ и SM- $SU(3)$ внутренни и безаномальны, но имеют неправильные beta-коэффициенты.

Проверка одиннадцати кандидатов по шести критериям даёт матрицу ранга 6 и оценки

$$(4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 5). \quad (60.4)$$

Полных проходов нет. Формальный AF-portal получает 5/6, но подставляет новый сектор без родительского происхождения.

Теорема 60.1 (Минимальный условный носитель определён). *В фундаментальном $SU(N)$ -классе минимальная безаномальная реализация $b = -2$ есть $SU(2)$ с восемью дираковскими дублетами. Это условная архитектура, а не уже существующий сектор теории.*

Критерий провала 60.1 (Минимальность не заменяет типизированное вложение). Кандидат нельзя считать физическим, пока его $SU(2)$ -действие, шестнадцать вейлевских компонент, калибровочный оператор и связь с полюсной модой не реализованы внутри общего K43-носителя и общего родителя.

Протокол 60.1. 1. условная минимальность: 1/1;

2. глобальная anomaly parity: 1/1;

3. полные проходы кандидатов: 0/11;

4. физическое происхождение: 0/3;

5. следующий гейт: **K43-вложение** $SU(2) + 8D$.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_anomaly_free_carrier_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 61

Типизированное K43-вложение минимального $SU(2) + 8D$ носителя

Условный минимальный носитель допускает точное разложение

$$\mathcal{K}_{43} = (\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^{16}) \oplus \mathbb{C}^{11}. \quad (61.1)$$

Первые 32 направления несут шестнадцать вейлевских дублетов, то есть восемь дираковских дублетов; остальные одиннадцать являются синглетами. Генераторы

$$T_a = \frac{\sigma_a}{2} \otimes I_{16} \oplus 0_{11} \quad (61.2)$$

удовлетворяют $[T_a, T_b] = i\epsilon_{abc}T_c$ и

$$\sum_a T_a^2 = \frac{3}{4}P_{32}, \quad \text{Tr}(T_a T_b) = 8\delta_{ab}. \quad (61.3)$$

Поэтому полный фермионный индекс равен 8 и

$$b = -\frac{22}{3} + \frac{2}{3}8 = -2. \quad (61.4)$$

Локальный кубический anomaly tensor тождественно нулевой, а число вейлевских дублетов 16 чётно, поэтому Witten anomaly отсутствует.

Однако представление имеет большой коммутант размерности $16^2 + 11^2 = 377$: само $\mathcal{K}_{43}$ не выбирает конкретное разложение кратностей. Более существенно, ранговый проектор внутри активного дублета имеет ненулевой gauge defect, равный 1. Ранговый инвариантный проектор можно поместить в одиннадцатимерное синглетное дополнение, но тогда его пересечение с АФ-сектором равно нулю. Наименьший инвариантный проектор в активном секторе есть целый дублет и имеет ранг 2.

Теорема 61.1 (Условное K43-вложение существует). *Носитель $SU(2) + 8D$ точно помещается в $\mathcal{K}_{43}$, имеет $b = -2$ и проходит локальную и глобальную anomaly-проверки. Архитектура вложения закрыта.*

Критерий провала 61.1 (Ранговый полюс не является активным синглетом). В активном дублетном секторе нет $SU(2)$ -инвариантного проектора ранга один: инвариантные проекторы содержат полные дублеты и имеют чётный ранг. Синглетный ранговый полюс лежит вне АФ-сектора. Поэтому требуется композитный gauge-singlet полюс, а не одиночная дублетная линия.

Протокол 61.1. 1. условная архитектура вложения: 12/12;

2. точный beta-коэффициент: 1/1;

3. локальная и глобальная anomaly-проверки: 2/2;

4. активный инвариантный полюс ранга один: 0/1;

5. физическое происхождение: 0/3;

6. следующий гейт: **компози́тный $SU(2)$ -синглетный полюс.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_eight_dirac_k43_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 62

Родитель композитного $SU(2)$ -синглетного полюса

Два активных фундаментальных дублета дают разложение

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}. \quad (62.1)$$

Нормированный синглет

$$|S\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \quad (62.2)$$

задаёт проектор $P_S = |S\rangle\langle S|$ ранга один. Он совпадает с антисимметризатором $(I - S)/2$, аннулируется полными генераторами $J_a = T_a \otimes I + I \otimes T_a$ и поэтому является точным активным gauge-singlet проектором.

Полный Casimir удовлетворяет

$$\sum_a J_a^2 = 2(I - P_S). \quad (62.3)$$

Следовательно, условный родитель связывания

$$H_{\text{bind}} = I - P_S \quad (62.4)$$

имеет спектр $0^{(1)}, 1^{(3)}$ и единственный синглетный ground state. Тем самым ранговый барьер одночастичного K43-сектора снят на композитном двухдублетном носителе.

Но представление не выбирает физический bound state. Шестнадцать копий дублета дают $16^2 = 256$ gauge-singlet flavor-пар; конкретная flavor-линия не выбрана. Унаследованный двухчастичный родитель равен нулю на gauge-паре и не создаёт singlet-triplet splitting. Запись условного пропагатора

$$\Gamma_S^{(2)}(q) = q - e^{-64\pi^2/3} \quad (62.5)$$

даёт простой полюс с единичным вычетом, но его масса пока внесена как цель.

Теорема 62.1 (Активный композитный синглет существует). *Антисимметричная компонента двух AF-дублетов является каноническим $SU(2)$ -инвариантным проектором ранга один. Условный положительный родитель может выбрать её единственным ground state.*

Критерий провала 62.1 (Кинематика синглета не является связыванием). Разложение $2 \otimes 2 = 1 \oplus 3$ не выводит привлекательное ядро, flavor-линию или массовый коэффициент. Без ненулевого singlet-triplet splitting и полюса четырёхточечной функции композитная архитектура остаётся условной.

Протокол 62.1. 1. условная архитектура: 12/12;

2. точный gauge-singlet проектор: 6/6;

3. унаследованное связывание: 0/2;

4. физическое происхождение: 0/3;

5. следующий гейт: **аудит связывающих ядер**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_composite_pole_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 63

Аудит связывающих ядер компози́тного $SU(2)$ -синглета

Предыдущий гейт построил активный синглетный проектор P_S , но условно записал родителя $I - P_S$. Теперь проверяется, следует ли такое разделение каналов из унаследованной динамики.

Коммутант диагонального действия $SU(2)$ на $\mathbf{2} \otimes \mathbf{2}$ двумерен. Поэтому всякое инвариантное эрмитово ядро имеет вид

$$K_{\text{inv}} = aP_S + bP_T, \quad P_T = I - P_S. \quad (63.1)$$

Симметрия фиксирует два канала, но не выбирает разность энергий $\Delta_{\text{ST}} = b - a$, её знак или нормировку.

Канонический обменный оператор существует:

$$X = \sum_{r=1}^3 T_r \otimes T_r = \frac{1}{4}I - P_S, \quad \text{Spec } X = \left\{ -\frac{3}{4}^{(1)}, \frac{1}{4}^{(3)} \right\}. \quad (63.2)$$

После ручной нормировки он точно воспроизводит условный родитель,

$$\frac{3}{4}I + X = P_T. \quad (63.3)$$

Тем самым форма привлекательного синглетного канала канонична. Однако множитель перед X не порождён действием, а flavor-слой остаётся тождественным оператором ранга 256.

Проверены одиннадцать кандидатов: унаследованное нулевое ядро, скалярный контакт, оператор $T_1 \cdot T_2$, антисимметризатор, условный P_T , обмен gauge-бозоном, flavor-четырёхфермионный канал, обмен через ванну, спектральная самоэнергия, portal splitting и fitted composite pole. Применены шесть критериев: $SU(2)$ -тип, присутствие взаимодействия, синглетное притяжение, родитель коэффициента, выбор flavor-линии и некруговой масштаб. Критериальная матрица 11×6 имеет ранг 6, оценки

$$(4, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3) \quad (63.4)$$

и ни одного полного прохода.

Теорема 63.1 (Форма обмена выведена, сила связывания — нет). *Диагональная $SU(2)$ -симметрия оставляет ровно два операторных канала, а $\sum_r T_r \otimes T_r$ канонически различает синглет и триплет. Но она не определяет ненулевой коэффициент Δ_{ST} , flavor-проектор или масштаб компози́тного полюса.*

Критерий провала 63.1 (Нормировка проектора не является динамикой). Равенство $3I/4 + X = P_T$ доказывает допустимую архитектуру, но не разрешает назначить её гамильтонианом с единичным коэффициентом. Требуется унаследованный vertex или общий родитель, независимо выбирающий знак и величину обменного коэффициента.

Протокол 63.1. 1. каноническая операторная архитектура: 6/6;

2. охват кандидатов: 11/11;

3. полные проходы: 0/11;

4. физическое происхождение: 0/3;

5. следующий гейт: **родитель коэффициента связывания.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_binding_kernel_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 64

Родитель коэффициента связывания композитного $SU(2)$ -синглета

Предыдущий аудит выделил канонический обменный оператор

$$X = \sum_a T_a \otimes T_a = \frac{1}{4}I - P_S, \quad (64.1)$$

но не вывел коэффициент перед ним. Унаследованное значение $g^2 = 3/8$ является коэффициентом вершины, а не готовой энергией связывания: для перехода к двухчастичному гар требуется статическая восприимчивость посредника χ .

Минимальный условный родитель имеет вид

$$\mathcal{P}(\kappa, \chi) = \frac{1}{2}(\kappa - g^2\chi)^2 + \frac{1}{2}(\chi - \chi_0)^2. \quad (64.2)$$

Его стационарная точка равна

$$(\kappa_*, \chi_*) = (g^2\chi_0, \chi_0) = \left(\frac{3}{8}\chi_0, \chi_0\right), \quad (64.3)$$

а гессиан

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -3/8 \\ -3/8 & 73/64 \end{pmatrix}, \quad \det H = 1, \quad (64.4)$$

строго положителен. Условный оператор $\kappa_* P_T$ оставляет синглет при нуле и поднимает триплет на κ_* .

Однако унаследованный родитель на координатах (κ, χ) имеет гессиан $\text{diag}(1, 0)$: он фиксирует только $\kappa = 0$, оставляет χ плоской и не содержит смешанного блока $-g^2$. Поэтому число $3/8$ не превращается в binding гар без нового пропагатора или восприимчивости. Кроме того, отсутствует отображение от κ_* к массе композитного полюса.

Теорема 64.1 (Условный коэффициент имеет строгий родитель). *Если независимо задана восприимчивость χ_0 , положительный общий родитель однозначно выводит $\kappa_* = g^2\chi_0$ и синглет-триплетное расщепление. Архитектура совместима с каноническим обменом.*

Критерий провала 64.1 (Вершина не равна связанному состоянию). Значение $g^2 = 3/8$ не является коэффициентом потенциала без типизированного посредника, его пропагатора и выбранного статического предела. Подстановка $\chi_0 = 1$ была бы выбором единиц, а не физическим происхождением гар.

- Протокол* 64.1. 1. условная архитектура: 10/10;
2. унаследованные кинематические ингредиенты: 2/2;
3. унаследованный динамический mixed block: 0/1;
4. унаследованный родитель: **ранг/ядро** 1/1;
5. физическое происхождение: 0/3;
6. следующий гейт: **аудит восприимчивости посредника**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_binding_coefficient_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 65

Аудит восприимчивости посредника компози́тного $SU(2)$ -синглета

Для коэффициента $\kappa = g^2\chi_0$ требуется нормированная статическая восприимчивость посредника. Но при перенормировке поля с параметром s

$$g^2 \mapsto s^{-2}g^2, \quad \chi \mapsto s^2\chi, \quad (65.1)$$

отдельное значение χ меняется, тогда как произведение $g^2\chi$ инвариантно. Следовательно, восприимчивость имеет смысл только после выбора кинетического оператора и нормировки вершины в одном родителе.

Простейший безмассовый статический оператор уже показывает препятствие:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } L = \{0^{(1)}, 2^{(1)}\}, \quad \det L = 0. \quad (65.2)$$

Постоянная мода не позволяет определить L^{-1} без gauge fixing, граничного условия или массы. Псевдообратный оператор конечен, но его статический предел зависит от этого дополнительного выбора.

Проверены одиннадцать кандидатов. В список входят $\chi = 1$, обратный K43-cutoff $1/42$, K43-резольвента, безмассовый и регулируемый $SU(2)$ -пропагаторы, псевдообратный клеточный лапласиан, нуль-частотный и KMS-отклики ванны, обратный portal-gap, AF running-response и fitted $\chi = \kappa/g^2$. Кандидат должен пройти шесть критериев: безразмерный статический тип, $SU(2)$ -носитель, конечный положительный IR-предел, родительскую нормировку, flavor-линию и отсутствие target loading.

Критериальная матрица 11×6 имеет ранг 6, оценки

$$(2, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 5, 5) \quad (65.3)$$

и полных проходов 0/11. Числа $1/42$ и $1/2 = 1/|b_{\text{AF}}|$ внутренни, но не являются типизированными статическими Green-ядрами. Fitted-кандидат кругово использует искомый gap.

Теорема 65.1 (Наблюдаем только произведение вершины и отклика). *Обменный коэффициент $g^2\chi$ инвариантен относительно нормировки поля посредника, тогда как χ отдельно не инвариантна. Ни один текущий кандидат не задаёт конечный, нормированный и flavor-типизированный статический отклик без нового выбора.*

Критерий провала 65.1 (Псевдообратность не выбирает физический Green-оператор). Удаление нулевой моды, добавление массы или граничное условие допустимы математически, но каждый такой шаг является новой динамической структурой. Он должен следовать из родителя до вычисления χ_0 .

Протокол 65.1. 1. охват кандидатов: 11/11;

2. полные проходы: 0/11;

3. инвариантность произведения $g^2\chi$: 1/1;

4. физическое происхождение: 0/3;

5. следующий гейт: **родитель статического $SU(2)$ -пропагатора.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_mediator_susceptibility_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 66

Родитель статического $SU(2)$ -пропагатора композитного синглета

Нулевая мода безмассового посредника не обязана разрушать физический статический отклик. Разложим двухвершинный клеточный носитель на постоянную gauge-моду и ортогональную физическую моду:

$$P_0 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_\perp = I - P_0, \quad L = 2P_\perp. \quad (66.1)$$

При параметре gauge fixing $\xi > 0$ оператор и его точный Green-оператор равны

$$K_\xi = 2P_\perp + \xi P_0, \quad G_\xi = \frac{1}{2}P_\perp + \frac{1}{\xi}P_0, \quad K_\xi G_\xi = I. \quad (66.2)$$

Нормированный обменный источник

$$j = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^\top \quad (66.3)$$

сохранён: $P_0 j = 0$ и $P_\perp j = j$. Поэтому физическая восприимчивость

$$\chi_0 = j^\top G_\xi j = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial \chi_0}{\partial \xi} = 0 \quad (66.4)$$

конечна и не зависит от gauge fixing. Вместе с $g^2 = 3/8$ это условно даёт

$$\kappa = g^2 \chi_0 = \frac{3}{16}. \quad (66.5)$$

Родитель коэффициентов Green-оператора строг: для координат при $(P_0, P_\perp)$ его гесссиан равен $\text{diag}(\xi^2, 4)$ и имеет определитель $4\xi^2 > 0$.

Но геометрический лапласиан ещё не является $SU(2)$ -калибровочным полем. В унаследованном носителе отсутствуют два морфизма: вложение adjoint-поля в клеточные рёбра и отображение композитной пары в сохранённый ток j . Поэтому числа $1/2$ и $3/16$ пока являются строгим условным следствием архитектуры, а не физически выведенным связыванием.

Теорема 66.1 (Сохранённый источник устраняет gauge-зависимость). *Проекция статического Green-оператора на ортогональный постоянной моде ток равна $P_\perp/2$. Восприимчивость $1/2$ и коэффициент $3/16$ конечны и не зависят от параметра gauge fixing.*

Критерий провала 66.1 (Клеточный лапласиан не является gauge-полем сам по себе). Совпадение операторной формы не доказывает, что рёберная переменная несёт adjoint-представление $SU(2)$ и взаимодействует с дублетной парой через сохранённый ток. Эти типовые морфизмы должны быть построены отдельно.

Протокол 66.1. 1. условная архитектура: 12/12;

2. gauge-независимость: 5/5;

3. унаследованный геометрический лапласиан: 1/1;

4. типизированное $SU(2)$ -вложение и ток: 0/2;

5. физическое происхождение: 0/3;

6. следующий гейт: **клеточное вложение $SU(2)$ -посредника.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_su2_mediator_static_propagator_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 67

Клеточное типизированное вложение $SU(2)$ -посредника

Пусть $B = (-1, 1)^\top$ — граница одного ориентированного ребра. Поле посредника несёт adjoint-представление, поэтому его клеточная граница и лапласиан равны

$$B_{\text{ad}} = B \otimes I_3, \quad \Delta_{\text{ad}} = B_{\text{ad}} B_{\text{ad}}^\top = 2P_\perp \otimes I_3. \quad (67.1)$$

Они имеют ранги 3 и ядро размерности 3: по одной постоянной gauge-моды для каждой компоненты алгебры. Замена ориентации ребра не меняет лапласиан.

Теперь типизируем источник. Для двух дублетов введём полные и относительные генераторы

$$J_a = T_a \otimes I + I \otimes T_a, \quad R_a = T_a \otimes I - I \otimes T_a. \quad (67.2)$$

Полные генераторы аннулируют синглет $|S\rangle$, тогда как три вектора $R_a|S\rangle$ ортонормальны, натягивают весь триплет и преобразуются по adjoint-представлению. Матрица

$$V = (R_1|S\rangle, R_2|S\rangle, R_3|S\rangle) \quad (67.3)$$

удовлетворяет $V^\dagger V = I_3$ и $VV^\dagger = P_T$.

Пространственное вложение $E = B_{\text{ad}}/\sqrt{2}$ также изометрично и лежит в сохранённом секторе. Поэтому

$$C = EV^\dagger : \mathbb{C}^4 \longrightarrow \mathbb{C}^6 \quad (67.4)$$

является частичной изометрией с $C^\dagger C = P_T$ и $CC^\dagger = P_\perp \otimes I_3$. Проецированный Green-оператор даёт

$$E^\dagger \left(\frac{1}{2} P_\perp \otimes I_3 \right) E = \frac{1}{2} I_3, \quad (67.5)$$

то есть все три adjoint-компоненты имеют одинаковую восприимчивость и сохраняют условный коэффициент $\kappa = 3/16$.

Теорема 67.1 (Клеточный adjoint-ток типизирован). *Относительные токи композитной пары и разностные клеточные токи связаны точной $SU(2)$ -ковариантной частичной изометрией ранга три. Нулевая gauge-мода не возбуждается, а статический отклик одинаков по всем компонентам.*

Критерий провала 67.1 (Типизация не выбирает flavor-пару). Построение действует одинаково на все шестнадцать копий дублета. Оно не выбирает одну из 256 flavor-пар и не связывает рациональный гар $3/16$ с трансмутированной массой полюса.

Протокол 67.1. 1. условная архитектура: 14/14;

2. типизированное вложение: 10/10;
3. унаследованные ингредиенты: 2/2;
4. flavor-селектор и pole-map: 0/2;
5. следующий гейт: **аудит селектора flavor-пары.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_su2_mediator_cell_complex_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 68

Аудит селектора flavor-пары компози́тного $SU(2)$ -синглета

После типизации посредника остаётся выбрать одну линию в пространстве $F \otimes F$, где $F \cong \mathbb{C}^{16}$ и $\dim(F \otimes F) = 256$. Тожественный оператор имеет ранг 256, same-flavor диагональ — 16, а симметричный и антисимметричный секторы — соответственно 136 и 120. Ни один из них не является единственной flavor-линией.

Rank-one проекторы существуют. Базисный проектор выбирает пару вручную и нарушает циклическую flavor-симметрию с дефектом ранга два. Демократический проектор на $16^{-1/2}(1, \dots, 1)$ сохраняет циклическую симметрию и имеет ранг один, но его выделение не следует из унаследованного родителя.

Проверены десять кандидатов: identity, диагональный, симметричный, антисимметричный, базисный, демократический, Fourier/cyclic, K43-label, bath-selected и fitted-проекторы. Матрица шести критериев имеет ранг 6, оценки (5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 4) и полных проходов 0/10.

Теорема 68.1 (Rank one совместим с flavor-симметрией). *Демократический проектор показывает, что rank-one выбор не обязан нарушать циклическую симметрию. Однако симметрия допускает архитектуру, но не порождает коэффициент родителя, выбирающий именно этот проектор.*

Критерий провала 68.1 (Явный вектор не является селектором). Запись базисного или демократического вектора не закрывает происхождение. Нужен независимый flavor-оператор с простым экстремальным собственным значением и наблюдаемым следствием вне подгонки полюса.

Протокол 68.1. 1. охват: 10/10;

2. полные проходы: 0/10;

3. физическое происхождение: 0/2;

4. следующий гейт: **родитель демократического селектора.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_flavor_pair_selector_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 69

Родитель демократического flavor-селектора

Пусть $d = 16^{-1/2}(1, \dots, 1)^\top$ и $P_d = |d\rangle\langle d|$. Лапласиан полного flavor-графа K_{16} равен

$$L_{K_{16}} = 15I - (\mathbf{1}\mathbf{1}^\top - I) = 16(I - P_d). \quad (69.1)$$

Он имеет спектр $0^{(1)}, 16^{(15)}$, поэтому нормированный родитель $H_f = I - P_d$ строго отделяет единственную демократическую линию.

Для двух flavor-слотов родитель $H_f \otimes I + I \otimes H_f$ имеет мультиплеты $0^{(1)}, 1^{(30)}, 2^{(225)}$. Следовательно, условно выбрана ровно одна линия из 256, а циклическая flavor-симметрия сохранена.

Однако в унаследованном носителе flavor-оператор пропорционален I_{16} , полный граф взаимодействий отсутствует, и все 256 пар вырождены. Поэтому выбор K_{16} является новой архитектурой, а не следствием K43-кратности.

Теорема 69.1 (Полный граф даёт строгий демократический родитель). *Нормированный лапласиан K_{16} имеет единственную демократическую нулевую моду; двухслотовая сумма выбирает одну rank-one flavor-пару.*

Критерий провала 69.1 (Кратность не задаёт полный граф). Наличие шестнадцати одинаковых дублетов не порождает рёбра между каждой парой flavor-меток. Полный граф и его вес должны иметь независимый источник.

Протокол 69.1. 1. условная архитектура: 11/11;

2. уникальная pair-line: 1/1;

3. физическое происхождение: 0/2;

4. следующий гейт: **аудит flavor-графов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_democratic_flavor_selector_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 70

Аудит кандидатов flavor-графа

Предыдущий гейт показал, что лапласиан полного графа K_{16} условно выбирает демократическую flavor-линию. Теперь проверяется более строгий вопрос: существует ли сам граф как унаследованный объект, а не как удобная матрица, записанная после выбора желаемого селектора.

Проверены десять кандидатов: нулевой граф, K_{16} , цикл C_{16} , путь P_{16} , четырёхмерный гиперкуб Q_4 , $K_{8,8}$, K43-блочный граф, ковариационный граф ванны, fitted-граф и target-loaded K_{16} . Шесть критериев требуют носитель из шестнадцати меток, единственную демократическую нулевую моду, нетривиальную геометрию, унаследованный оператор рёбер, выбранный родителем вес и отсутствие загрузки ответа. Матрица аудита имеет ранг 6, оценки равны

$$(4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 5), \quad (70.1)$$

поэтому строгих проходов нет.

Структурно наиболее содержателен Q_4 : его шестнадцать вершин имеют четырёхбитные метки, степень каждой вершины равна 4, а спектр лапласиана точно равен

$$\text{Spec } L_{Q_4} = \{0^{(1)}, 2^{(4)}, 4^{(6)}, 6^{(4)}, 8^{(1)}\}. \quad (70.2)$$

Его единственная нулевая мода демократична, а четыре XOR-переворота битов коммутируют с лапласианом. Но равенство $16 = 2^4$ само по себе не создаёт канонического разложения flavor-индекса на четыре бита. В K43 унаследована кратность, но не Hamming-смежность и не вес её рёбер.

Теорема 70.1 (Гиперкуб даёт строгий условный селектор). *Если шестнадцать flavor-меток типизированы как $\mathbb{Z}_2^4$, то лапласиан Q_4 имеет единственную демократическую нулевую моду и сохраняет четыре порождающих битовых симметрии.*

Критерий провала 70.1 (Число меток не задаёт их граф). Кратность 16 не выводит ни факторизацию 2^4 , ни правило Hamming-смежности. Без унаследованного четырёхбитного морфизма Q_4 остаётся кандидатом.

Протокол 70.1. 1. покрытие кандидатов: 10/10;

2. строгие проходы: 0/10;

3. физическое происхождение: 0/2;

4. следующий гейт: **типизированное вложение flavor-графа Q_4 .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_nonequilibrium_bath_discrete_resolution_transmuted_mode_asymptotically_free_su2_gauge_singlet_flavor_graph_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 71

Общий родитель морщинки и дислокации

Длинная цепочка абсолютного масштаба временно приостанавливается, чтобы вернуться к исходной постановке материи. Ранние образы морщинки ткани и дислокации вакуума должны быть не метафорами, а двумя следствиями одного локального родителя.

Дислокационный слой уже строг. Для изометрии $F : \mathbb{C}^{90} \rightarrow \mathbb{C}^{105}$ дефектный проектор

$$P_{cl} = I_{105} - FF^*, \quad \text{rank } P_{cl} = 15, \quad \text{ind } F = -15 \quad (71.1)$$

даёт минимальный нормированный дефицит

$$\Delta_{cl} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (71.2)$$

Он топологически защищён, но не задаёт пространственный профиль.

Морщинный слой условно имеет стандартный баланс Деррика

$$E(L) = AL + \frac{B}{L}, \quad L_* = \sqrt{B/A}, \quad E_* = 2\sqrt{AB}. \quad (71.3)$$

При нормированном свидетеле $A = B = 1$ получаются $L_* = 1$, $E_* = 2$ и $E''(L_*) = 2 > 0$. Это доказывает совместимость конечного радиуса с дефектным классом, но не происхождение коэффициентов.

Накопленный родитель остаётся прямой суммой. В координатах радиальной морщинки и дефектного отклика его локальный гессиян имеет вид

$$H_{inh} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } H_{inh} = 1. \quad (71.4)$$

Смешанный блок равен нулю; отсутствуют морфизм локализации пятнадцати дефектных каналов в ядре профиля и отображение энергии профиля в спектральный полюс. Условная матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ положительна и невырождена, поэтому один настоящий смешанный мост был бы достаточен, но его коэффициент и оператор пока не унаследованы.

Теорема 71.1 (Кинематическая совместимость двух образов). *Топологический дефект индекса -15 совместим с конечным стационарным профилем типа $AL + B/L$. Противоречия между морщинкой и дислокацией нет.*

Критерий провала 71.1 (Прямая сумма не является частицей). Совместное наличие индексного класса и отдельного конечного профиля не доказывает, что дефект локализован этим профилем или что его энергия равна массе одного спектрального полюса. Для этого необходим ненулевой смешанный оператор общего родителя.

Протокол 71.1. 1. совместность требований: 8/8;

2. строгий топологический дефект: 7/7;

3. условный стационарный профиль: 3/3;

4. происхождение общего родителя: 0/3;

5. строгая частица: 0/1;

6. следующий гейт: **аудит смешанных мостов.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_common_parent_reopening_gate_results.json`.

Глава 72

Аудит смешанных мостов морщинки и дислокации

Предыдущий гейт установил, что топологический дефект и конечный энергетический профиль совместимы, но лежат в прямой сумме. Теперь проверены одиннадцать возможных механизмов смешивания: унаследованная прямая сумма, скалярное произведение следов, проекторная кривизна, произведение тёплицевой и пространственной границ, градуированный моритов коннектор, хопфово-черново спаривание, профиль Каллиаса, клеточная инцидентность K43, ковариация ванны, хиггсовская смена ранга и target-loaded полюс.

Шесть критериев требуют общий типизированный носитель, ненулевой смешанный блок, сохранение индекса, конечную локализацию, полюс того же оператора и унаследованность без загрузки ответа. Матрица аудита имеет ранг 6, а оценки равны

$$(3, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 3, 5). \quad (72.1)$$

Строгих и унаследованных проходов нет.

Две особенно естественные ветви закрыты ранее накопленными тождествами. В градуированном произведении смешанные члены квадрата сокращаются, а центрированная моритова кривизна аддитивна. Поэтому оба mixed block равны нулю, как и в георепинг-гессиане $\text{diag}(2, 0)$.

Лучший нетавтологический кандидат — профиль Каллиаса. Условно он сохраняет индекс, локализует проектор ранга 15 и даёт положительный невырожденный гессиан

$$H_C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } H_C = \left\{ \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right\}. \quad (72.2)$$

Но его пространственный Clifford-носитель, профиль массы и нормировка не следуют из текущего конечного оператора. Target-loaded сопоставление также получает пять баллов, но запрещено именно потому, что вставляет искомый полюс.

Теорема 72.1 (Каллиасов профиль является минимальным полным кандидатом). *Среди проверенных нетавтологических мостов только профиль Каллиаса одновременно допускает ненулевое смешивание, сохранение индекса, конечную локализацию и спектральный полюс одного оператора.*

Критерий провала 72.1 (Условная полнота не равна происхождению). Пока spinor-Clifford carrier и массовый профиль не вложены в накопленный носитель, каллиасова конструкция является внешней архитектурой, а не выведенной частицей.

Протокол 72.1. 1. покрытие кандидатов: 11/11;

2. строгие проходы: 0/11;

3. унаследованные проходы: 0/11;

4. лучший кандидат: **профиль Каллиаса**, 5/6;

5. физическое происхождение: 0/3;

6. следующий гейт: **вложение каллиасова носителя**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_mixed_bridge_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 73

Допуск общего каллиасова носителя

Профиль Каллиаса требует разделить пространственный спинор и внутреннюю двойку массового скручивания. Минимальный условный носитель равен

$$\mathcal{H}_C = \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{twist}}^2 \otimes H_{15}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}_C = 60. \quad (73.1)$$

Пространственные генераторы $\sigma_i \otimes I$ и twist-генераторы $I \otimes \tau_a$ коммутируют. Обе тройки удовлетворяют точным соотношениям Клиффорда, а проекторы знака массового профиля имеют ранги $30 + 30$. Коэффициентный множитель H_{15} сохраняет кратность индекса пятнадцать.

Накопленный носитель содержит необходимые ингредиенты по отдельности, но не их требуемое произведение. Пространственный спинор вместе с H_{15} имеет размерность 30. КО6 particle/conjugate-пара не является внутренней равнозарядной двойкой: недиагональный Pauli-переворот имеет коммутатор с оператором заряда полного ранга 30.

Двухвершинное клеточное ребро К43 даёт более интересную зацепку. На его абстрактной $\mathbb{C}^2$ можно построить полный Pauli-триплет, коммутирующий со скалярным зарядом. Однако унаследованное отображение этой двойки в $\mathbb{C}_{\text{twist}}^2 \otimes H_{15}$ равно нулю и имеет ранг 0. Число 43 также само по себе не задаёт равномерное усиление всех пятнадцати физических каналов.

Теорема 73.1 (Минимальная каллиасова архитектура согласована). *Носитель размерности 60 с независимыми spin- и twist-факторами строго реализует требуемые клиффордовы соотношения, два массовых сектора и индексную кратность пятнадцать.*

Критерий провала 73.1 (Real-удвоение не заменяет twist-двойку). Сопряжённые particle/antiparticle-секторы имеют разные заряды, поэтому Pauli-смешивание нарушает калибровочный коммутант. Клеточная двойка также не становится twist-фактором без типизированного усиления над H_{15} .

Протокол 73.1. 1. условная архитектура: 10/10;

2. отдельные унаследованные ингредиенты: 5/5;

3. происхождение равнозарядной twist-двойки: 0/3;

4. строгий допуск общего носителя: 0/1;

5. следующий гейт: **аудит источников twist-двойки.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_profile_common_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 74

Аудит общего сродства и температурного якоря

74.1 Что осталось после происхождения разности

Предыдущий гейт вывел

$$a_c - a_h = \log 2, \quad (74.1)$$

но сохранил орбиту $(a_h, a_c) \mapsto (a_h + s, a_c + s)$. Проверим десять кандидатов на происхождение общего сдвига и физической температуры. Контракт требует правильного безразмерного типа, внутренней доступности, типизации в обе ванны, выбора общего сдвига, совместимости с положительным СРТР-каналом и независимой единицы энергии–температуры.

74.2 Ближайший кандидат: пути длины один и два

Ориентированный хопфовский цикл имеет ребро силы $F_e = \log 2$. Поэтому пути длины один и два дают точную пару

$$\begin{pmatrix} a_h \\ a_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} F_e = \begin{pmatrix} \log 2 \\ 2 \log 2 \end{pmatrix}. \quad (74.2)$$

Это воспроизводит обе использованные KMS-величины без нового числа. Однако текущий родитель не содержит морфизма, назначающего горячей ванне однорёберный путь, а холодной — двухрёберный. Без такого назначения формула остаётся совместимым чтением уже выбранной пары.

Ту же близость даёт цепной оператор степени с уровнями 1 и 2, но его целочисленный разрыв не задаёт основание $\log 2$ и также не имеет типизированного подъёма к двум текущим резервуарам.

74.3 Остальные кандидаты

Нормировка Гиббса, равенство нисходящих вероятностей, стационарная мера и энтропийное производство вычисляют следствия заданных скоростей, но не выбирают их общий сдвиг. Энергия часов и спектральный cutoff сохраняют абсолютную масштабную орбиту. Размерностная трансмутация остаётся условной, а наблюдаемая температура является внешним целевым входом.

Матрица десяти кандидатов по шести критериям имеет полный ранг 6, но

$$N_{\text{pass}} = 0/10, \quad N_{\text{max}} = 4/6. \quad (74.3)$$

74.4 Безразмерное сродство не является температурой

Даже если пара (a_h, a_c) задана, она фиксирует только произведения $a_r = \beta_r \Delta$. Для общего энергетического разрыва линейная карта на $(\log \beta_h, \log \beta_c, \log \Delta)$ имеет

$$\text{rank } C_T = 2, \quad \text{nullity } C_T = 1, \quad C_T(-1, -1, 1)^T = 0. \quad (74.4)$$

Следовательно, обе обратные температуры контрмасштабируются с общей энергетической щелью. Независимый разрыв повысил бы ранг до 3, но текущий корпус его не выбирает.

Теорема 74.1 (Точный кандидат хопфовских длин). *Пути длины один и два в равнорёберном хопфовском цикле точно воспроизводят безразмерную пару сродств $(\log 2, 2 \log 2)$ и сохраняют ранее выведенную разность $\log 2$.*

Критерий провала 74.1 (Совпадение путевых длин не является назначением ванн). Без морфизма, который выводит соответствие «горячая ванна $\leftrightarrow$ один шаг» и «холодная ванна $\leftrightarrow$ два шага», путевое чтение не считается происхождением общего сдвига. Даже после такого морфизма абсолютные температуры требуют независимой энергетической щели.

Протокол 74.1. 1. проверено кандидатов: 10;

2. покрытие критериев: **ранг** 6/6;

3. максимальная оценка: 4/6;

4. полных проходов: 0/10;

5. общий сдвиг сродств: 0/1;

6. физическая температура: 0/1;

7. следующий гейт: **родитель назначения хопфовских путей ваннам.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new_ton_breathing_anomaly_two_reservoir_common_affinity_temperature_anchor_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 75

Родитель связи хопфовских путей с двумя резервуарами

75.1 Ориентированная задача назначения

Предыдущий гейт выделил два пути равнорёберного хопфовского цикла,

$$N_{\text{path}} = \text{diag}(1, 2), \quad F_e = \log 2, \quad (75.1)$$

но не назначил их горячей и холодной ваннам. Центрируем оператор длин и введём уже типизированную ориентацию резервуаров:

$$Z_{\text{path}} = 2N_{\text{path}} - 3I = \text{diag}(-1, 1), \quad Z_{\text{res}} = \text{diag}(-1, 1). \quad (75.2)$$

Для перестановочного морфизма U измерим дефект

$$D(U) = Z_{\text{res}} - UZ_{\text{path}}U^*. \quad (75.3)$$

75.2 Знак разности устраняет перестановочную неоднозначность

Для согласованного назначения $U = I$ имеем $D(I) = 0$. Единственная другая перестановка $U = X$ меняет ориентацию:

$$XZ_{\text{path}}X = -Z_{\text{path}}, \quad D(X) = \text{diag}(-2, 2). \quad (75.4)$$

Соответствующие квадраты дефекта равны 0 и 8. Более того,

$$U = I : (a_h, a_c) = (\log 2, 2 \log 2), \quad a_c - a_h = \log 2, \quad (75.5)$$

$$U = X : (a_h, a_c) = (2 \log 2, \log 2), \quad a_c - a_h = -\log 2. \quad (75.6)$$

Поэтому ранее выведенный положительный знак разности единственно выбирает значение «горячая ванна — путь длины один, холодная — путь длины два».

75.3 Условный родитель и отсутствующий смешанный блок

Если морфизм назначения допущен, минимальный родитель

$$S_{\text{assign}} = \frac{1}{2} [(a_h - \log 2)^2 + (a_c - 2 \log 2)^2] \quad (75.7)$$

имеет гессиан I_2 , ранг 2 и определитель 1. Он строго выбирает оба сродства и даёт KMS-отношения $(1/2, 1/4)$.

Однако унаследованный родитель остаётся прямой суммой резервуарного и хопфовского секторов. Его смешанный блок, способный породить U , равен нулю. Поэтому найдено уникальное условное назначение, но не происхождение самого межсекторного морфизма.

Наконец, равенства $a_r = \beta_r \Delta$ сохраняют ядро

$$(\log \beta_h, \log \beta_c, \log \Delta) \mapsto (\log \beta_h - s, \log \beta_c - s, \log \Delta + s). \quad (75.8)$$

Температурная карта имеет ранг 2 и одномерное ядро $(-1, -1, 1)$.

Теорема 75.1 (Уникальность ориентированного путевого назначения). *При фиксированных длинах $1 : 2$, силе ребра $\log 2$ и выведенном знаке $a_c - a_h = \log 2$ единственным перестановочным морфизмом является $U = I$: горячей ванне назначается путь длины один, холодной — длины два.*

Критерий провала 75.1 (Уникальная совместимость не порождает связь). Нулевой дефект условного морфизма не считается его физическим происхождением, пока унаследованный общий родитель имеет нулевой резервуарно-хопфовский смешанный блок. Без независимой энергетической щели он также не задаёт абсолютные температуры.

Протокол 75.1. 1. условная архитектура: 4/4;

2. ориентированное назначение при заданной связи: 1/1;

3. происхождение смешанного морфизма: 0/1;

4. физическая температура: 0/1;

5. итоговый origin-ledger: 4/6;

6. следующий гейт: **аудит кандидатов резервуарно-хопфовского инертвинера.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_path_length_reservoir_coupling_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 76

Аудит кандидатов резервуарно-хопфовского интертвинера

76.1 После выбора перестановки остаются фазы

Предыдущий гейт показал, что знак $a_c - a_h = \log 2$ единственно выбирает перестановку «горячая: путь один, холодная: путь два». Но полный интертвинер $U : \mathcal{H}_{\text{path}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{res}}$ должен удовлетворять

$$Z_{\text{res}}U = UZ_{\text{path}}, \quad Z_{\text{res}} = Z_{\text{path}} = \text{diag}(-1, 1). \quad (76.1)$$

В координатах $(u_{11}, u_{12}, u_{21}, u_{22})$ эта система имеет оператор

$$C_U = \text{diag}(0, -2, 2, 0), \quad \text{rank } C_U = 2, \text{quad nullity } C_U = 2. \quad (76.2)$$

Следовательно, ориентация обнуляет внедиагональные элементы, но оставляет два диагональных коэффициента. В вещественном ортогональном секторе остаются четыре решения $\text{diag}(\pm 1, \pm 1)$; над комплексными числами это фазовый тор $U(1)^2$.

76.2 Десять кандидатов

Проверены унаследованный нулевой блок, спектральное сопоставление проекторов, базисное тождество, относительный знак, KMS-перестановка, хопфовский incidence-морфизм, модульное сопряжение, ковариация тока, минимальный portal-блок и целевым образом загруженный родитель.

Шесть критериев требуют правильного типа Ном, унаследованности, ненулевого отображения, согласия с ориентацией, выбора фазы и коэффициента и появления в смешанном блоке общего родителя. Матрица кандидатов имеет полный ранг 6, но

$$N_{\text{pass}} = 0/10, \quad N_{\text{inherited}} = 0/10, \quad N_{\text{max}} = 5/6. \quad (76.3)$$

Спектральные проекторы формально дают тождественное сопоставление уровней, но не создают межсекторный оператор и не выбирают относительные фазы. Ближайший кандидат — член $\frac{1}{2}\|r - p\|^2$. Его гессиан

$$H_{\text{target}} = \begin{pmatrix} I & -I \\ -I & I \end{pmatrix} \quad (76.4)$$

имеет ненулевой смешанный блок и ранг/ядро $2/2$, однако сам интертвинер уже помещён в этот функционал. Это реализация цели, а не её происхождение.

Теорема 76.1 (Ориентация не фиксирует полный интертвинер). Уравнение $Z_{\text{res}}U = UZ_{\text{path}}$ имеет двумерное линейное пространство решений. Поэтому уникальность перестановки не влечёт уникальности фаз и коэффициентов межсекторного морфизма.

Критерий провала 76.1 (Проекторное совпадение не является общим носителем). Совпадение спектральных проекторов двух изоморфных двумерных пространств не создаёт элемент $\text{Hom}(\mathcal{H}_{\text{path}}, \mathcal{H}_{\text{res}})$. Для происхождения интертвинера необходим общий типизированный носитель, на котором смешанный блок является унаследованным оператором, а не целевой подстановкой.

Протокол 76.1. 1. проверено кандидатов: 10;

2. ранг критериев: 6/6;

3. максимальная оценка: 5/6;

4. полных проходов: 0/10;

5. происхождение фазы и смешанного блока: 0/2;

6. следующий гейт: **допуск общего носителя интертвинера.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_intertwiner_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 77

Допуск общего носителя резервуарно-хопфовского интертвинера

77.1 Минимальная размерность

Оба сектора двумерны: резервуар различает горячий и холодный уровни, а хопфовский сектор — пути длины один и два. Два ортогональных проектора ранга два требуют

$$\mathcal{H}_{\text{com}} = \mathbb{C}_{\text{res}}^2 \oplus \mathbb{C}_{\text{path}}^2, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}_{\text{com}} = 4. \quad (77.1)$$

На меньшем носителе два таких ортогональных типа разместить невозможно.

В базисе $(h, c, 1, 2)$ введём

$$P_{\text{res}} = \text{diag}(I_2, 0), \quad P_{\text{path}} = \text{diag}(0, I_2), \quad (77.2)$$

и частичную изометрию

$$V = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V^*V = P_{\text{path}}, \quad VV^* = P_{\text{res}}, \quad V^2 = 0. \quad (77.3)$$

Общая ориентация $Z = \text{diag}(-1, 1, -1, 1)$ коммутирует с V , поэтому карта сохраняет выбранное соответствие «горячая:1, холодная:2».

77.2 От прямой суммы к полной алгебре

Блок-диагональная алгебра $M_2 \oplus M_2$ содержит оба сектора, но не содержит V . После допуска V и V^* внутренние матричные единицы двух секторов порождают все шестнадцать матричных единиц $M_4(\mathbb{C})$. Ранг порождённой алгебры равен 16, а её коммутант одномерен и состоит из скаляров.

Это доказывает минимальность и неприводимость архитектуры, но не её унаследованность. Переход

$$M_2(\mathbb{C}) \oplus M_2(\mathbb{C}) \longrightarrow M_4(\mathbb{C}) \quad (77.4)$$

добавляет новый межсекторный генератор. Кроме того, замена верхнего правого блока на $\text{diag}(\pm 1, \pm 1)$ сохраняет все частично-изометрические и ориентационные условия; четыре вещественные фазы остаются допустимыми.

77.3 Условный положительный родитель

При коэффициенте $1/2$ минимальный смешанный гессиан

$$H_{\text{com}} = \begin{pmatrix} I_2 & -I_2/2 \\ -I_2/2 & I_2 \end{pmatrix} \quad (77.5)$$

имеет ранг 4, определитель $9/16$ и спектр $\{(1/2)^2, (3/2)^2\}$, где верхние индексы обозначают кратности. Поэтому положительный общий родитель существует условно и имеет полноранговый смешанный блок. Но коэффициент, фаза V и сам переход к M_4 не выведены предыдущим корпусом.

Теорема 77.1 (Минимальный общий носитель). *Четырёхмерный носитель $\mathbb{C}_{\text{res}}^2 \oplus \mathbb{C}_{\text{path}}^2$ с рангово-двух частичной изометрией V является минимальной архитектурой, на которой оба типизированных сектора и ненулевой ориентированный интертвинер принадлежат одной неприводимой матричной алгебре.*

Критерий провала 77.1 (Допуск M_4 не является происхождением M_4). Формальное расширение блок-диагональной алгебры оператором V не считается физическим выводом, пока существующий родитель не порождает этот cross-блок, его фазу и коэффициент независимо от требуемого назначения путей.

Протокол 77.1. 1. минимальная комплексная размерность: 4;

2. ранг порождённой алгебры: 16;

3. размерность коммутанта: 1;

4. условная архитектура: 12/12;

5. происхождение carrier/cross-генератора: 0/2;

6. строгое физическое происхождение: 0/4;

7. следующий гейт: **родитель происхождения M_4 cross-генератора.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_intertwiner_common_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 78

Родитель происхождения M_4 cross-генератора

78.1 Минимальный динамический кандидат

На допущенном общем носителе cross-блок задаётся матрицей $V \in M_2(\mathbb{C})$. Минимальный положительный функционал, одновременно требующий частичной изометрии и сохранения ориентации, имеет вид

$$S_V = \frac{1}{4} \text{Tr}(V^*V - I)^2 + \frac{1}{4} \text{Tr}[(ZV - VZ)^*(ZV - VZ)], \quad Z = \text{diag}(-1, 1). \quad (78.1)$$

На вещественном срезе в точке $V = I_2$ градиент равен нулю, а гессиан в координатах $(v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22})$ равен

$$H_V = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{quadSpec} H_V = \{2, 2, 2, 4\}, \quad \det H_V = 32. \quad (78.2)$$

Следовательно, условный родитель действительно может породить устойчивый ненулевой cross-блок.

78.2 Норма выбрана, фаза не выбрана

Функционал имеет четыре вещественных нулевых минимума

$$V = \text{diag}(\pm 1, \pm 1). \quad (78.3)$$

В комплексном секторе вырождение больше:

$$V(\phi_h, \phi_c) = \text{diag}(e^{i\phi_h}, e^{i\phi_c}), \quad S_V[V(\phi_h, \phi_c)] = 0. \quad (78.4)$$

Таким образом, ориентационный член запрещает смешение горячего и холодного уровней, но не выбирает две диагональные фазы.

Кроме того, член $V^*V - I$ уже содержит выбранную ненулевую норму конденсата. В общей ландауовской записи она определяется отношением квадратичного и квартального коэффициентов; текущий корпус не выводит ни их знак, ни отношение.

78.3 Унаследованный родитель

До допуска M_4 переменная V отсутствует. Если формально добавить её с нулевыми коэффициентами, унаследованные cross-гессиан и линейный источник равны

$$H_V^{\text{inherited}} = 0_{4 \times 4}, \quad j_V^{\text{inherited}} = 0, \quad \text{rank } H_V^{\text{inherited}} = 0. \quad (78.5)$$

Независимая симметрия двух секторов не допускает ненулевого линейного бифундаментального источника. Поэтому (78.1) является строгим условным завершением, но пока не следствием предыдущего родителя.

Теорема 78.1 (Условная cross-конденсация). *Квартальный partial-isometry-потенциал с ориентационным штрафом имеет устойчивые ненулевые минимумы и способен условно породить генератор, расширяющий $M_2 \oplus M_2$ до M_4 .*

Критерий провала 78.1 (Конденсат без источника и фазового селектора). Положительность гессиана в заранее нормированной точке $V = I_2$ не является происхождением cross-генератора. Требуются независимо выведенные переменная V , знак квадратичного члена, масштаб конденсата и член, снимающий $U(1)^2$ -вырождение без загрузки целевого инертвинера.

Протокол 78.1. 1. условная архитектура: 10/10;

2. условное алгебраическое происхождение: 8/8;

3. унаследованный cross-гессиан: **ранг** 0/4;

4. происхождение коэффициентов: 0/3;

5. строгое физическое происхождение: 0/4;

6. следующий гейт: **аудит кандидатов бифундаментального конденсата.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_intertwiner_m4_cross_generator_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 79

Аудит кандидатов бифундаментального M_4 -конденсата

79.1 Контракт физического зарождения

Условный квартальный родитель умеет стабилизировать ненулевой cross-блок, но не объясняет его зарождение. Кандидат должен одновременно: принадлежать правильному бифундаментальному Ном-типу, быть унаследованным, давать отрицательную квадратичную моду, положительный квартальный член, выбирать ориентацию и фазу и не использовать целевую нормировку.

Проверены одиннадцать механизмов: блок-диагональный родитель, внутренняя спектральная флуктуация, KMS-ковариация, хопфовская голономия, восприимчивость тока, клеточная incidence-карта, профиль Каллиаса, Higgs-портал изменения ранга, прежний RG-K43 portal, вспомогательный бифундаментальный скаляр и явно загруженный тахионный источник.

Матрица 11×6 имеет полный ранг 6, но

$$N_{\text{pass}} = 0/11, \quad N_{\text{typed+inherited+negative}} = 0/11, \quad N_{\text{max}} = 5/6. \quad (79.1)$$

79.2 Три ближайших маршрута

Клеточная incidence-карта получает 5/6: она унаследована, правильно типизирована, допускает квартальное завершение и ориентационный селектор. Но для минимальной границы

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad L_B = BB^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } L_B = \{0, 2\}. \quad (79.2)$$

Следовательно, унаследованный знак создаёт положительную жёсткость, а не тахионную моду. Замена $L_B \mapsto -L_B$ дала бы спектр $\{-2, 0\}$, но эта смена знака не выведена.

Профиль Каллиаса и Higgs-портал также получают 5/6: они могут условно создать знак меняющейся массы или отрицательную квадратичную моду вместе со стабилизацией и фазовым выбором. Однако ни один из них не является унаследованным оператором минимального резервуарно-хопфовского носителя.

Теорема 79.1 (Разрыв между жёсткостью и конденсацией). *Унаследованная клеточная граница порождает неотрицательный лапласиан и потому не запускает бифундаментальную конденсацию. Кандидаты с отрицательной модой требуют нового неунаследованного поля или ручной смены знака.*

Критерий провала 79.1 (Положительный лапласиан не является тахионным семенем). Наличие правильного cross-типа и положительной квартальной стабилизации недостаточно. Без независимо выведенного отрицательного квадратичного коэффициента минимум остаётся при $V = 0$, а подстановка $-L_B$ является новым динамическим постулатом.

Протокол 79.1. 1. проверено кандидатов: 11;

2. ранг критериев: 6/6;

3. максимальная оценка: 5/6;

4. полных проходов: 0/11;

5. typed+inherited+negative семя: 0/11;

6. физическое происхождение: 0/4;

7. следующий гейт: **происхождение тахионного знака incidence-моды.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_m4_bifundamental_condensate_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 80

Родитель тахионного знака клеточной incidence-моды

80.1 Знак, который не меняется с ориентацией

Для минимальной ориентированной границы

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad L_B = BB^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } L_B = \{0, 2\}. \quad (80.1)$$

Обращение ориентации даёт $B \mapsto -B$, но

$$(-B)(-B)^T = BB^T. \quad (80.2)$$

Любая положительная реберная метрика также сохраняет неотрицательность BWB^T . Поэтому знак нельзя получить ни выбором ориентации, ни положительной перенормировкой ребра.

80.2 Дополнение Шура и исходная неустойчивость

Устойчивый двухмодовый родитель

$$H_+ = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{Spec } H_+ = \{1, 3\} \quad (80.3)$$

после исключения вспомогательной моды имеет дополнение Шура

$$2 - \frac{1^2}{2} = \frac{3}{2} > 0. \quad (80.4)$$

Напротив,

$$H_- = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det H_- = -2, \quad 2 - \frac{2^2}{1} = -2 \quad (80.5)$$

создаёт отрицательную эффективную моду лишь потому, что полный квадратичный родитель уже имеет отрицательное собственное значение. Квартальный член может ограничить потенциал снизу, но не объясняет происхождение исходной неустойчивости.

80.3 Канонический фермионный минус

Фермионный вакуумный функционал простейшего симметричного дублета имеет форму

$$\Gamma_F(x) = -2\sqrt{1+x^2}, \quad \Gamma_F''(0) = -2. \quad (80.6)$$

Здесь отрицательный знак следует не из ручной замены $L_B \mapsto -L_B$, а из фермионного детерминанта. Это первый некруговой условный источник тахионной восприимчивости. Однако требуемый фермионный носитель, его бифундаментальная связь с клеточной относительной модой и порог доминирования над положительной incidence-жесткостью пока не унаследованы.

Аудит двенадцати маршрутов по шести критериям даёт матрицу полного ранга, но

$$N_{\text{pass}} = 0/12, \quad N_{\text{inherited+derived+negative}} = 0/12, \quad N_{\text{max}} = 5/6. \quad (80.7)$$

Теорема 80.1 (Знаковая граница клеточного родителя). *Ориентация и положительная реберная метрика не могут превратить BB^T в тахионный оператор. Устойчивое бозонное расширение также не даёт отрицательного дополнения Шура. Отрицательная мода требует либо уже неустойчивого бозонного родителя, либо статистического минуса фермионного детерминанта.*

Критерий провала 80.1 (Перенос неустойчивости не является её происхождением). Если полный квадратичный родитель уже имеет отрицательное собственное значение, интегрирование вспомогательной моды лишь переносит эту неустойчивость в incidence-сектор. Такой шаг не закрывает origin без независимого вывода отрицательного направления и его нормировки.

Протокол 80.1. 1. проверено знаковых механизмов: 12;

2. ранг критериев: 6/6;

3. полных проходов: 0/12;

4. устойчивый бозонный incidence-источник: 0/1;

5. условный фермионный знак: 1/1;

6. физическое происхождение: 0/4;

7. следующий гейт: **общий носитель фермионной тахионной восприимчивости.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_m4_cell_incidence_tachyonic_sign_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 81

Допуск общего носителя фермионной тахионной восприимчивости

81.1 Условный оператор на M_4 -носителе

Дополнительного линейного пространства не требуется. На

$$\mathcal{H}_F = \mathbb{C}_{\text{res}}^2 \oplus \mathbb{C}_{\text{path}}^2, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{H}_F = 4 \quad (81.1)$$

введём секторную градуировку и cross-инволюцию

$$R = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}. \quad (81.2)$$

Они образуют точную клиффордову пару:

$$R^2 = X^2 = I_4, \quad RX + XR = 0. \quad (81.3)$$

Поэтому семейство

$$D(x) = R + xX \quad (81.4)$$

удовлетворяет

$$D(x)^2 = (1 + x^2)I_4, \quad \det D(x) = (1 + x^2)^2. \quad (81.5)$$

81.2 Детерминант действительно создаёт конденсацию

Фермионный вклад равен

$$\Gamma_F(x) = -\log \det D(x) = -2 \log(1 + x^2), \quad \Gamma_F''(0) = -4. \quad (81.6)$$

Вместе с единичной положительной incidence-жёсткостью получается

$$\Gamma_{\text{tot}}(x) = x^2 - 2 \log(1 + x^2), \quad \Gamma_{\text{tot}}''(0) = -2. \quad (81.7)$$

Этот функционал ограничен снизу и имеет точные стационарные точки

$$x \in \{-1, 0, 1\}, \quad \Gamma_{\text{tot}}'' = (-1, 0, 1) = (2, -2, 2). \quad (81.8)$$

Следовательно, $x = \pm 1$ — два устойчивых минимума со значением $1 - \log 4 < 0$.

Для комплексного фермионного гауссиана антисимметричная Berezin-матрица на восьми нечётных координатах имеет ранг 8 и определитель 16. Таким образом, условная determinant-архитектура полностью согласована.

81.3 Граница унаследованности

Текущий блок-диагональный родитель содержит носитель и градуировку R , но его проекция cross-инволюции равна

$$P_{\text{res}}XP_{\text{res}} + P_{\text{path}}XP_{\text{path}} = 0. \quad (81.9)$$

Кроме того, обычное комплексное пространство не получает автоматически нечётную статистику, Berezin-меру и нормировку coupling, при которой фермионная кривизна превосходит incidence-жесткость. Поэтому условная конденсация не является физическим выводом.

Теорема 81.1 (Минимальный условный фермионный носитель). *Четырёхмерный резервуарно-хопфовский носитель допускает Dirac-family $D(x) = R + xX$, чей фермионный логарифм определителя создаёт ограниченный снизу потенциал с двумя ненулевыми устойчивыми минимумами.*

Критерий провала 81.1 (Комплексный носитель не назначает Grassmann-статистику). Алгебраическая возможность записать $D(x)$ не выводит cross-билинейный оператор, parity shift, Berezin-меру или его coupling. Пока эти данные не следуют из родителя, determinant-механизм остаётся условным.

Протокол 81.1. 1. минимальная комплексная размерность: 4;

2. условная архитектура: 14/14;

3. фермионная кривизна: -4 ;

4. полная кривизна при нуле: -2 ;

5. устойчивые минимумы: $x = \pm 1$;

6. унаследованные ингредиенты: 2/6;

7. строгое физическое происхождение: 0/4;

8. следующий гейт: **аудит cross-билинейности и нечётной статистики.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_newton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_m4_fermionic_determinant_tachyonic_susceptibility_common_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 82

Аудит фермионной cross-билинейности и нечётной статистики

Условный determinant-механизм требует одновременно cross-оператор правильного M_4 -типа, нечётную статистику, отрицательную восприимчивость, gauge/KMS-совместимость и независимо выбранный coupling. Проверены двенадцать источников; матрица шести критериев имеет ранг 6, но

$$N_{\text{pass}} = 0/12, \quad N_{\text{max}} = 5/6. \quad (82.1)$$

КО6 particle/conjugate-пара наследуется и фермионна, однако для $Q = \text{diag}(I_2, -I_2)$ и cross-инволюции X выполняется

$$\text{rank}[Q, X] = 4. \quad (82.2)$$

Значит, этот flip смешивает противоположные заряды. Reduced Pfaffian различает две ориентации знаками $(-1, +1)$, но полный КО6 pair даёт $(+1, +1)$ и стирает относительный знак.

Наследуемая секторная grading имеет odd-rank 2, тогда как determinant требует all-odd rank 4; дефект имеет ранг 2. Формальный parity shift исправляет счёт, но не выводится из физической секторной градуировки.

Единственный gauge-совместимый почти проходящий маршрут — равнозарядная калиасова twist-двойка: её charge-коммутатор равен нулю, и она условно поддерживает cross-билинейность, нечётность и determinant-знак. Однако унаследованное отображение калиасова носителя размерности 60 в M_4 -модуль равно нулю и имеет ранг 0.

Теорема 82.1 (Тройной разрыв fermionic cross origin). *КО6 route наследуется, но нарушает заряд; reduced Pfaffian теряет знак при полном Real-удвоении; равнозарядный Callias route совместим, но не имеет унаследованного вложения в M_4 . Поэтому ни один из двенадцати кандидатов не закрывает determinant-origin.*

Критерий провала 82.1 (Operator grading не равна Grassmann parity). Секторная градуировка ранга $2 + 2$ не назначает все четыре координаты нечётными. Ручное объявление all-odd parity или cross-Grassmann pair является новым statistics datum, пока не предъявлен общий типизированный носитель или BRST/BV-родитель.

Протокол 82.1. 1. проверено кандидатов: 12;

2. ранг критериев: 6/6;

3. полных проходов: 0/12;

4. KO6 charge defect: **rank** 4;
5. inherited/required odd rank: 2/4;
6. Callias- M_4 embedding: **rank** 0;
7. следующий гейт: **типизированное каллиасово равнозарядное вложение.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_cell_birth_four_volume_induced_new
ton_breathing_anomaly_hopf_reservoir_m4_fermionic_determinant_cross_biline
ar_odd_statistics_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 83

Типизированное Callias– M_4 вложение фермионного cross-оператора

Каллиасов носитель

$$\mathcal{H}_C = \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{twist}}^2 \otimes H_{15} \quad (83.1)$$

уже имеет размерность 60. Пространственные Pauli-генераторы действуют на первом факторе, а равнозарядные twist-генераторы — на втором; две тройки коммутируют.

Положив

$$R = I_2 \otimes \tau_z \otimes I_{15}, \quad X = I_2 \otimes \tau_x \otimes I_{15}, \quad (83.2)$$

получаем $R^2 = X^2 = I_{60}$ и $RX + XR = 0$. Любой заряд вида $I_4 \otimes Q_{15}$ коммутирует с X . Проекторы $(I \pm R)/2$ имеют ранги 30, а частичная изометрия P_+XP_- — ранг 30.

Pauli tensor basis на spin–twist-факторе имеет Gram-матрицу $60I_{16}$, поэтому вложение полной алгебры M_4 имеет ранг 16. При единичном cross-поле Dirac-оператор имеет спектр $(-\sqrt{2})^{30}, (\sqrt{2})^{30}$, а determinant-кривизна равна -60 : пятнадцатиканальная кратность точно усиливает прежний четырёхмерный ответ.

Условное усиление клеточной twist-двойки задаётся картой

$$E = I_2 \otimes (1, \dots, 1)^T, \quad E^*E = 15I_2, \quad \text{rank } E = 2. \quad (83.3)$$

Но унаследованная карта равна нулю и имеет ранг 0. Следовательно, математическое вложение существует, однако выбор одинакового действия на всех пятнадцати каналах и отождествление клеточной двойки с twist-фактором не следуют из текущего родителя.

Теорема 83.1 (Условное типизированное вложение). *Callias carrier размерности 60 поддерживает равнозарядный cross-оператор, полную алгебру M_4 и пятнадцатикратно усиленную фермионную восприимчивость без конфликта с пространственным Clifford action.*

Критерий провала 83.1 (Равномерность по H_{15} требует родителя). Запись $A \mapsto A \otimes I_{15}$ является условной архитектурой, а не унаследованным выводом, пока физический оператор не выбирает один и тот же cross-coupling во всех пятнадцати каналах.

Протокол 83.1. 1. размерность носителя: 60;

2. ранг вложенной M_4 -алгебры: 16;

3. ранг cross-изометрии: 30;

4. charge defect: **rank** 0;

5. determinant-кривизна: -60 ;
6. условная архитектура: $16/16$;
7. унаследованные данные: $3/5$;
8. физическое происхождение: $0/3$;
9. следующий гейт: **родитель равномерного усиления по H_{15} .**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_fermionic_cross_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 84

Родитель равномерного усиления Callias– M_4 по H_{15}

Физический пакет распадается на пять типовых блоков

$$H_{15} = Q_L^6 \oplus L_L^2 \oplus u_R^3 \oplus d_R^3 \oplus e_R. \quad (84.1)$$

Его три унаследованных заряженных ребра — $Q_L - u_R$, $Q_L - d_R$ и $L_L - e_R$. Их incidence-матрица имеет ранг 3, а лапласиан — ранг 3 и ядро размерности 2. Ядро состоит из независимых констант на кварковом компоненте (Q_L, u_R, d_R) и лептонном (L_L, e_R) . После подъёма к пятнадцати каналам их кратности равны 12 и 3.

Следовательно, текущий родитель выбирает не один uniform amplifier, а две независимые амплитуды. Одно дополнительное ребро $Q_L - L_L$ увеличивает ранг incidence до 4; дополненный лапласиан имеет ядро

$$\ker L_{\text{aug}} = \text{span}(1, 1, 1, 1, 1)^T. \quad (84.2)$$

Его подъём даёт $(1, \dots, 1)^T \in \mathbb{C}^{15}$ и требуемую Gram-матрицу $15I_2$ для twist-усилителя.

Но кварк–лептонное ребро отсутствует в унаследованном родителе: его карта имеет ранг 0. Даже условное добавление ребра фиксирует только относительную равномерность; общая амплитуда остаётся свободной.

Теорема 84.1 (Двухкомпонентная причина неравномерности). *Три физические связи H_{15} разбивают типовой граф на кварковую и лептонную компоненты и оставляют две независимые амплитуды. Ровно одно межкомпонентное ребро условно делает граф связным и выбирает uniform ray.*

Критерий провала 84.1 (Связность нельзя объявить симметрией). Полная перестановочная симметрия пятнадцати каналов не унаследована: заряды и хиральности различают пять блоков. Поэтому uniform vector нельзя выводить из S_{15} -инвариантности; требуется физический кварк–лептонный коннектор и отдельная нормировка общей амплитуды.

Протокол 84.1. 1. типовых блоков: 5;

2. унаследованных рёбер: 3;

3. компонент текущего графа: 2;

4. условных дополнительных рёбер: 1;

5. компонент после добавления: 1;

6. inherited bridge rank: 0;

7. physical origin: 0/3;

8. следующий гейт: **аудит кварк–лептонного коннектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_uniform_h15_amplification_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 85

Аудит кандидатов кварк–лептонного коннектора H_{15}

Предыдущий гейт показал, что абстрактное ребро $Q_L - L_L$ делает типовой граф связным. Теперь возвращаем квантовые числа. Для порядка вершин $(Q_L, L_L, u_R, d_R, e_R)$ положим

$$b_{Q_L} = (1, -1, 0, 0, 0)^T. \quad (85.1)$$

Оно действительно повышает ранг incidence с 3 до 4, но соединяет две левые вершины. Для знака хиральности $\chi = (1, 1, -1, -1, -1)$ имеем

$$\chi b_{Q_L} = 0. \quad (85.2)$$

Кроме того, цветовая метка даёт дефект 1, а целочисленная метка $6Y$ — дефект 4. Поэтому это полезное графовое ребро не является допустимым блоком нечётного калибровочно-инвариантного оператора Дирака.

Минимальное физически типизированное завершение обязано идти между противоположными хиральностями. Полный набор отсутствующих рёбер равен

$$\{L_L - u_R, L_L - d_R, Q_L - e_R\}. \quad (85.3)$$

Единственная пара, читаемая как одно комплексное поле, есть

$$R_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}, \quad \{L_L - u_R, Q_L - e_R\}. \quad (85.4)$$

Она делает граф связным и создаёт ровно один смешанный цикл.

Однако бимодульные координаты

$$Q_L = (\mathbb{H}, M_3), \quad L_L = (\mathbb{H}, \mathbb{C}), \quad u_R, d_R = (\mathbb{C}, M_3), \quad e_R = (\mathbb{C}, \mathbb{C}) \quad (85.5)$$

показывают строгий запрет. Оба R_2 -ребра меняют сразу левую и правую координаты. Тем самым они нарушают условие первого порядка на неизменной геометрии Стандартной модели. Real-сопряжение меняет координаты местами, но не устраняет двойной дефект.

Аудит одиннадцати маршрутов по шести независимым критериям имеет ранг 6. Ни один маршрут не набирает 6/6. Унаследованный Higgs-лес набирает 5/6, но не связывает кварковую и лептонную компоненты. Target-loaded обобщённый R_2 также набирает 5/6, но не имеет унаследованного носителя. Обычный R_2 набирает 3/6: типизация и связность верны, строгий первый порядок и происхождение отсутствуют.

Теорема 85.1 (Разделение графового и физического коннектора). *Одно ребро $Q_L - L_L$ достаточно лишь для связности типового графа, но невозможно как нечётный калибровочно-инвариантный Dirac-блок. Минимальное типизированное завершение есть двухрёберный R_2 -прямоугольник; на фиксированной алгебре, представлении и строгом условии первого порядка оба его ребра запрещены.*

Критерий провала 85.1 (Связность не заменяет бимодульную допустимость). Нельзя использовать условное $Q_L - L_L$ -ребро предыдущего гейта как физический источник uniform amplification. Нельзя также объявить R_2 унаследованным, пока явно не построено обобщённое условие первого порядка или расширение конечной геометрии и независимая нормировка коннектора.

Протокол 85.1. 1. прямое $Q_L - L_L$ -ребро связывает граф: **да**;

2. оно имеет правильную нечётную хиральность: **нет**;

3. его цветовой и $6Y$ -дефекты: **1 и 4**;

4. минимальное типизированное завершение: R_2 , **два ребра**;

5. смешанных циклов после завершения: **1**;

6. оба R_2 -ребра проходят строгий первый порядок: **нет**;

7. прошедших кандидатов: **0/11**;

8. physical origin: **0/3**;

9. следующий гейт: **обобщённый первопорядковый родитель R_2** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_quark_lepton_connector_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 86

Допуск обобщённого первогопорядкового родителя R_2 на H_{15}

Предыдущий аудит выделил минимальную типизированную пару

$$D_{R_2} : \quad L_L - u_R, \quad Q_L - e_R, \quad (86.1)$$

но строгий первый порядок запретил оба блока. Проверим, может ли обобщённая внутренняя флуктуация породить эту пару из стандартного оператора D_{adm} , поддержанного на $Q_L - u_R, Q_L - d_R, L_L - e_R$.

Без условия первого порядка ковариантная флуктуация имеет вид

$$D_A = D + A_{(1)} + \tilde{A}_{(1)} + A_{(2)}, \quad A_{(2)} = \sum_j \hat{a}_j [A_{(1)}, \hat{b}_j]. \quad (86.2)$$

Возьмём центральные знаковые унитарии, различающие две бимодульные координаты,

$$L = \text{diag}(1, 1, -1, -1, -1), \quad R = \text{diag}(1, -1, 1, 1, -1). \quad (86.3)$$

Для $U = LR$ точное разложение $UDU^* = D + A_{(1)} + \tilde{A}_{(1)} + A_{(2)}$ даёт

$$A_{(2)}[D_{\text{adm}}] = 0. \quad (86.4)$$

Это не особенность выбранных знаков: умножение на представленные элементы алгебры и взятие коммутаторов не создают матричный блок там, где исходный D имел нулевую опору.

Положительный контроль начинается с заранее вставленного D_{R_2} . Для него двойной коммутатор имеет ранг 4, а выбранная флуктуация даёт

$$A_{(1)}[D_{R_2}] = -2D_{R_2}, \quad \tilde{A}_{(1)}[D_{R_2}] = -2D_{R_2}, \quad A_{(2)}[D_{R_2}] = 4D_{R_2}. \quad (86.5)$$

Следовательно, при $D = D_{\text{adm}} + \varepsilon D_{R_2}$ квадратичный ответ равен $4\varepsilon D_{R_2}$: его опора и амплитуда наследуются от seed, а не возникают самостоятельно.

Графовое следствие непосредственно затрагивает равномерный усилитель. Без seed лапласиан сохраняет ранг/ядро $3/2$, то есть независимые кварковую и лептонную амплитуды. После условной вставки двух R_2 -рёбер получаем $4/1$, но inherited seed имеет ранг 0.

Теорема 86.1 (Сохранение опоры обобщённой флуктуацией). *На фиксированном представлении H_{15} линейные и квадратичная внутренние флуктуации не создают отсутствующий кварк-лептонный блок. Для стандартного первогопорядкового seed имеем $A_{(2)} = 0$; ненулевой R_2 -ответ пропорционален предварительно вставленному D_{R_2} .*

Критерий провала 86.1 (Круговой R_2 -родитель). Калибровочная ковариантность формулы без первого порядка не является происхождением нового Digas-блока. Если R_2 присутствует только как seed исходного D , обобщённая флуктуация одевает уже постулированный сектор и не выводит ни его наличие, ни coupling, ни нормировку uniform amplifier.

Протокол 86.1. 1. обобщённое ковариантное разложение: **точно выполнено**;

2. $A_{(2)}$ на стандартной опоре: 0;

3. ядро графа без R_2 : 2;

4. R_2 -seed активирует $A_{(2)}$: **да**, $4D_{R_2}$;

5. опора $A_{(2)}$ шире опоры seed: **нет**;

6. условное ядро после seed: 1;

7. inherited R_2 seed: 0/2;

8. physical origin: 0/3;

9. следующий гейт: **аудит происхождения конечного R_2 -seed**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_generalized_first_order_parent_admission_gate_results.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Inner Fluctuations in Noncommutative Geometry without the First Order Condition*, Journal of Geometry and Physics 73 (2013), 222–234; arXiv:1304.7583.

Глава 87

Аудит кандидатов конечного Dirac-seed R_2 на H_{15}

Обобщённая флуктуация сохраняет опору исходного конечного оператора. Поэтому теперь проверяется более ранний вопрос: содержит ли какой-либо унаследованный оператор два блока

$$L_L - u_R, qqquad Q_L - e_R, qqquad R_2 \sim (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}? \quad (87.1)$$

Введём Hadamard-проектор Π_{R_2} на эти два блока и их сопряжения. Прямое вычисление для пяти внутренних источников даёт

$$\begin{aligned} \text{rank } \Pi_{R_2}(D_F) &= \text{rank } \Pi_{R_2}(A_{\text{Higgs}}) = \text{rank } \Pi_{R_2}(A_{(2)}) = 0, \\ \text{rank } \Pi_{R_2}(I_{H_{15}}) &= \text{rank } \Pi_{R_2}(L_{H_{15}}) = 0. \end{aligned} \quad (87.2)$$

Таким образом, ни стандартный конечный оператор, ни одноформа Хиггса, ни Callias– M_4 tensor amplifier, ни incidence-лапласиан не содержат требуемой опоры.

У расширений статус различен. Pati–Salam-поле $\Sigma \sim (\mathbf{2}_R, \mathbf{2}_L, \mathbf{15}_4)$ содержит после ветвления компоненту типа R_2 , но требует новой алгебры и нового конечного seed. Clifford-расширение допускает смешанные weak-colour скаляры, однако само по себе не выбирает здесь точную двухрёберную пару. Отказ от S^0 -реальности даёт исторический лептокварковый канал другого типа, а строгий зеркальный цикл факторизует перенос через новые вершины и не создаёт элементарного D_{R_2} .

Аудит одиннадцати маршрутов по шести критериям имеет полный ранг 6 и нулевой pass-vector. Стандартные операторы получают 5/6, но проваливают главный критерий — саму R_2 -опору. Нормированный target-loaded D_{R_2} также получает 5/6, проваливая наследование. Единственный структурный маршрут с правильным представлением без прямой записи target — Pati–Salam Σ , но он является новой геометрией.

Теорема 87.1 (Нулевая внутренняя проекция на R_2). *Проекции стандартного D_F , его Higgs-одноформы, допущенного $A_{(2)}$, Callias– M_4 усилителя и лапласиана типового графа на двухблочную R_2 -опору равны нулю. Точная ненулевая проекция возникает только у явно вставленного D_{R_2} или после расширения конечной геометрии.*

Критерий провала 87.1 (Нормировка не создаёт seed). Положительный квадратичный родитель может условно нормировать коэффициент уже заданного D_{R_2} , но не превращает нулевой inherited map в ненулевой. Такой контроль закрывает устойчивость амплитуды, а не происхождение оператора.

Протокол 87.1. 1. проверенных внутренних операторов: 5;

2. ненулевых внутренних R_2 -проекций: 0/5;
3. проверенных маршрутов: 11;
4. прошедших маршрутов: 0/11;
5. exact target-loaded D_{R_2} : **да**;
6. inherited map к двум коэффициентам: **rank 0**;
7. ближайшее структурное расширение: **Pati–Salam Σ** ;
8. physical origin: 0/3;
9. следующий гейт: **типизированное вложение R_2 в Σ** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_dirac_seed_candidate_audit_gate_results.js
on`.

Литература

- [1] M. Paschke, F. Scheck, A. Sitarz, *Can (noncommutative) geometry accommodate leptiquarks?*, Physical Review D 59 (1999), 035003; arXiv:hep-th/9709009.
- [2] M. A. Kurkov, F. Lizzi, *Clifford Structures in Noncommutative Geometry and the Extended Scalar Sector*, Physical Review D 97 (2018), 085024; arXiv:1801.00260.

Глава 88

Типизированное вложение R_2 в Pati–Salam Σ

Предыдущий аудит выделил Pati–Salam как ближайшую расширенную геометрию, способную содержать конечный R_2 -seed. Рассмотрим общий left–right канал

$$\Sigma \sim (\mathbf{2}_R, \mathbf{2}_L, \mathbf{15}_4). \quad (88.1)$$

При разрушении $SU(4)$ имеем

$$\mathbf{15}_4 \longrightarrow \mathbf{8}_0 \oplus \mathbf{3}_{4/3} \oplus \bar{\mathbf{3}}_{-4/3} \oplus \mathbf{1}_0, \quad (88.2)$$

а гиперзаряд задаётся $Y = T_R^3 + (B - L)/2$. Поэтому полное ветвление равно

$$\begin{aligned} \Sigma \downarrow G_{\text{SM}} = & (\mathbf{8}, \mathbf{2})_{1/2} \oplus (\mathbf{8}, \mathbf{2})_{-1/2} \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6} \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6} \\ & \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{-1/6} \oplus (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{-7/6} \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2} \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}. \end{aligned} \quad (88.3)$$

Размерности складываются как

$$16 + 16 + 6 + 6 + 6 + 6 + 2 + 2 = 60 = 2 \cdot 2 \cdot 15. \quad (88.4)$$

Третий сектор есть точный $R_2 = (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}$, а шестой — его сопряжение. Они реализуют блоки $L_L - u_R$ и $Q_L - e_R$; дополненная incidence-матрица H_{15} имеет ранг 4, лапласиан — ранг 4 и ядро размерности 1. Таким образом, условное типизированное вложение закрыто.

Но R_2 занимает лишь 12 из 60 комплексных компонент Σ . Оставшиеся 48 включают $\tilde{R}_2$ с сопряжением, пару цветных октет-дублетов и пару Higgs-подобных дублетов. Проектор P_{R_2} имеет ранг 2 на восьми SM-секторах и коммутирует с цветом и гиперзарядом, но

$$\text{rank}[T_R^\pm, P_{R_2}] = 4. \quad (88.5)$$

Следовательно, R_2 -подпространство инвариантно после ограничения к Стандартной модели, но не под полной $SU(2)_R$ -симметрией Pati–Salam.

Теорема 88.1 (Точное R_2 -ветвление). *Мультиплет $(\mathbf{2}_R, \mathbf{2}_L, \mathbf{15}_4)$ содержит ровно один $R_2 = (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{7/6}$ и его сопряжение. Эта пара даёт два требуемых ребра и условно связывает граф H_{15} , однако сопровождается 48 дополнительными компонентами.*

Критерий провала 88.1 (Компоненту нельзя молча отождествить с родителем). Наличие R_2 внутри неприводимого Pati–Salam-мультиплета не выводит селектор P_{R_2} . До явного нарушения $SU(2)_R \times SU(4)$ нельзя удалить $\tilde{R}_2$, октеты и Higgs-подобные компоненты или назначить независимую массу только требуемой паре.

Протокол 88.1. 1. размерность Σ : 60;

2. SM-секторов: 8;

3. размерность $R_2 \oplus \overline{R}_2$: 12;

4. размерность companion-сектора: 48;

5. требуемые рёбра H_{15} получены: **да**;

6. ядро дополненного графа: 1;

7. P_{R_2} инвариантен под полной Pati–Salam-группой: **нет**;

8. inherited $\Sigma \rightarrow R_2$ map: **rank** 0;

9. physical origin: 0/3;

10. следующий гейт: **аудит селектора компоненты R_2** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_pati_salam_sigma_typed_embedding_gate_resu
lts.json`.

Литература

- [1] A. H. Chamseddine, A. Connes, W. D. van Suijlekom, *Beyond the Spectral Standard Model: Emergence of Pati–Salam Unification*, JHEP 11 (2013), 132; arXiv:1304.8050.

Глава 89

Аудит селектора R_2 -компоненты Pati–Salam Σ

Полный $\Sigma = (\mathbf{2}_R, \mathbf{2}_L, \mathbf{15}_4)$ содержит восемь секторов Стандартной модели. В порядке предыдущего гейта оператор $Q = 6Y$ имеет спектр

$$(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (89.1)$$

Только R_2 и его сопряжение имеют $Q^2 = 49$; остальные значения квадрата равны 1 или 9. Поэтому точный проектор получается спектральной интерполяцией:

$$P_{R_2} = \frac{(Q^2 - I)(Q^2 - 9I)}{1920}. \quad (89.2)$$

Он равен $\text{diag}(0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$, имеет ранг 2 и нулитет 6.

Степень минимальна. Аффинный полином $a + bQ^2$ должен обращаться в нуль при $Q^2 = 1$ и 9, что принуждает $a = b = 0$ и не позволяет получить единицу при 49. Квадратичная интерполяция единственна и даёт коэффициенты $(9, -10, 1)/1920$ в базисе $(1, Q^2, Q^4)$.

Проектор коммутирует с гиперзарядом и Real-сопряжением, обменивающим $R_2 \leftrightarrow \bar{R}_2$. Но его коммутатор с $SU(2)_R$ -flip имеет ранг 4: полином каноничен лишь после выбора SM-вложения и нарушения Pati–Salam-симметрии.

Идеальный положительный mass-split имел бы гессиан

$$H_{\text{sel}} = 2(I - P_{R_2}), \quad (89.3)$$

с рангом 6 и ядром ровно на $R_2 \oplus \bar{R}_2$. Однако текущий унаследованный гессиан такого расщепления имеет ранг 0. Проектор выведен алгебраически из зарядов, но динамический коэффициент и физический масштаб не получены.

Аудит одиннадцати маршрутов по шести критериям имеет ранг 6 и проходы 0/11. Спектральный гиперзарядовый полином получает 5/6, проваливая только динамическое расщепление. Target-loaded complement penalty также получает 5/6, но не наследуется.

Теорема 89.1 (Минимальный гиперзарядовый проектор). *После ограничения Pati–Salam Σ к группе Стандартной модели $R_2 \oplus \bar{R}_2$ является точным спектральным подпространством $Q^2 = 49$. Его единственный минимальный проектор есть квадратичный полином по Q^2 , приведённый выше; он SM- и Real-совместим.*

Критерий провала 89.1 (Алгебраический проектор не равен mass-split). Спектральное функциональное исчисление определяет подпространство, но не создаёт член потенциала $\Sigma^\dagger(I - P_{R_2})\Sigma$. Пока его знак, коэффициент и масштаб не выведены общим родителем, сопряжённые компоненты нельзя объявлять тяжёлыми или отсутствующими.

Протокол 89.1. 1. distinct значения Q^2 : 1, 9, 49;

2. минимальная степень по Q^2 : 2;

3. ранг/нуллитет P_{R_2} : 2/6;

4. Real-совместимость: **да**;

5. полный $SU(2)_R$ -дефект: **rank** 4;

6. идеальный mass-Hessian rank/nullity: 6/2;

7. inherited mass-splitting rank: 0;

8. прошедших кандидатов: 0/11;

9. physical origin: 1/3;

10. следующий гейт: **родитель mass-splitting гиперзарядового проектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_pati_salam_sigma_component_selector_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 90

Родитель расщепления масс гиперзарядового проектора R_2

Предыдущий гейт дал точный проектор на $R_2 \oplus \bar{R}_2$, но не динамический член потенциала. Здесь проверяется самый экономный mass-parent, использующий только уже известный оператор $Q = 6Y$. Его положительный спектральный гар равен

$$\boxed{G_Y = 49I - Q^2} = \text{diag}(40, 40, 0, 48, 48, 0, 40, 40). \quad (90.1)$$

Он имеет ранг 6, нулитет 2 и ядро ровно на $R_2 \oplus \bar{R}_2$. Поэтому для квадратичной части потенциала естественна условная семья

$$V_2(\Sigma) = \frac{1}{2} \Sigma^\dagger (\kappa G_Y - \mu^2 I) \Sigma, \quad \kappa > 0. \quad (90.2)$$

Массы трёх спектральных классов $Q^2 = 49, 9, 1$ равны соответственно

$$-\mu^2, \quad 40\kappa - \mu^2, \quad 48\kappa - \mu^2. \quad (90.3)$$

Следовательно, только R_2 -пара тахионна тогда и только тогда, когда

$$\boxed{0 < \frac{\mu^2}{\kappa} < 40}. \quad (90.4)$$

При положительной квартальной стабилизации вдоль R_2 это действительно задаёт требуемое направление конденсации. Например, точный свидетель $(\kappa, \mu^2) = (1, 20)$ даёт диагональ $(20, 20, -20, 28, 28, -20, 20, 20)$ и сигнатуру $(2, 0, 6)$ в порядке negative/zero/positive.

Оператор G_Y совместим с Real-обменом сопряжённых секторов, но его коммутатор с полным $SU(2)_{R\text{-flip}}$ имеет ранг 4. Это ожидаемо: гар каноничен после выбора гиперзарядового SM-направления, а не до нарушения Pati–Salam-симметрии.

Главный отрицательный результат относится к происхождению коэффициентов. Текущий унаследованный гар-Hessian имеет ранг 0, а карта происхождения пары (κ, μ^2) нулевая. Условие $0 < \mu^2/\kappa < 40$ является открытым интервалом, а не предсказанием отношения. Свидетель 20 демонстрирует непротиворечивость архитектуры, но не выбирается теорией. Абсолютный масштаб также остаётся свободным.

Теорема 90.1 (Условное гиперзарядовое расщепление). *После выбора SM-гиперзаряда оператор $G_Y = 49I - (6Y)^2$ является положительным спектральным гар с ядром ровно $R_2 \oplus \bar{R}_2$. Семейство $\kappa G_Y - \mu^2 I$ имеет ровно две отрицательные и шесть положительных мод тогда и только тогда, когда $\kappa > 0$ и $0 < \mu^2/\kappa < 40$.*

Критерий провала 90.1 (Интервал не выбирает родителя). Нельзя считать mass-splitting физически выведенным, выбрав произвольную точку внутри допустимого интервала. Требуется независимое происхождение κ , тахионного отношения μ^2/κ , положительного квартального члена и абсолютного масштаба.

Протокол 90.1. 1. спектр G_Y : $0^2, 40^4, 48^2$;

2. ранг/нуллитет gap: $6/2$;

3. Real-совместимость: **да**;

4. полный $SU(2)_R$ -дефект: **rank** 4;

5. окно R_2 -only instability: $0 < \mu^2/\kappa < 40$;

6. точный условный свидетель: $\mu^2/\kappa = 20$;

7. inherited gap-Hessian rank: 0;

8. происхождение (κ, μ^2) : $0/2$;

9. physical origin: $1/3$;

10. следующий гейт: **аудит происхождения коэффициента гиперзарядового gap**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_hypercharge_projector_mass_splitting_paren
t_origin_gate_results.json`.

Глава 91

Аудит кандидатов коэффициента гиперзарядового гар R_2

Предыдущий гейт нашёл непустое окно знаков, но не выбрал его точку. Для общего квадратичного полинома по $Q = 6Y$

$$H(a, b) = aI + bQ^2 \quad (91.1)$$

массы спектральных классов $Q^2 = 49, 9, 1$ равны

$$m_{R_2}^2 = a + 49b, \quad m_9^2 = a + 9b, \quad m_1^2 = a + b. \quad (91.2)$$

Строгое выделение единственной тахионной R_2 -пары эквивалентно

$$\boxed{b < 0, \quad a + 49b < 0, \quad a + 9b > 0.} \quad (91.3)$$

После нормировки $b = -1$ получаем $(a, b) = (49 - r, -1)$ и открытый интервал $0 < r < 40$.

Этот конус не выбирает отношение. Две точные неколлинеарные нормированные точки $(39, -1)$ и $(19, -1)$ соответствуют $r = 10$ и 30 и дают массы

$$(-10, 30, 38), \quad (-30, 10, 18). \quad (91.4)$$

Обе проходят один и тот же sign gate. Напротив, сам алгебраический гар $G_Y = 49I - Q^2$ даёт $(0, 40, 48)$ и лежит на границе: R_2 остаётся безмассовым, а не тахионным. Вторая граница $(9, -1)$ даёт $(-40, 0, 8)$.

Проверены одиннадцать механизмов по шести критериям: разрешение по Q^2 , внутренняя точка sign-конуса, положительная квартика, типизированный фон нарушения до SM, унаследованный носитель и фиксация коэффициента. Матрица имеет ранг 6, но проходов нет: 0/11.

Обычные spectral moments дают общий квадратично-квартичный масштаб, но не Q^2 -расщепление. Положительный Casimir или D-term поднимает R_2 сильнее остальных; отрицательный Casimir делает все классы неустойчивыми. Универсальный Coleman–Weinberg portal не меняет разности масс, а dimensional transmutation способна задать масштаб, но не направление в двумерном пространстве (a, b) .

Лучший кандидат с оценкой $5/6$ — единый connected spectral trace на типизированном фоне нарушения Pati–Salam до SM. Он мог бы одновременно дать Q^2 -чувствительность, внутренний знак, квартику и фиксированное отношение. Провален ровно inherited-carrier criterion: текущая геометрия не содержит общего динамического фона для T_R^3 и $B - L$, реализующего $Y = T_R^3 + (B - L)/2$ внутри того же родителя.

Теорема 91.1 (Неединственность коэффициента gap). *Условия правильной инерции задают открытый двумерный конус коэффициентов. Даже после удаления общей положительной нормировки остаётся интервал $0 < \mu^2/\kappa < 40$. Поэтому спектр зарядов и требование знака не могут вывести единственное отношение μ^2/κ .*

Критерий провала 91.1 (Target-loaded interior). Добавление вручную любой точки $(49 - r, -1)$ с $0 < r < 40$ доказывает лишь существование подходящего потенциала. Физический parent требует, чтобы фон нарушения, mixed invariant, квартика и их коэффициент возникли из одного унаследованного оператора до проверки целевой сигнатуры.

Протокол 91.1. 1. размерность коэффициентного пространства: 2;

2. sign-конус: $b < 0, a + 49b < 0, a + 9b > 0$;

3. точные внутренние отношения: 10 и 30;

4. алгебраический G_Y : **граница** $(0, 40, 48)$;

5. ранг матрицы кандидатов: 6;

6. прошедших кандидатов: 0/11;

7. лучший кандидат: **connected breaking-background trace**, 5/6;

8. inherited coefficient-map rank: 0;

9. physical origin: 1/3;

10. следующий гейт: **общий носитель гиперзарядового breaking-background**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_hypercharge_gap_coefficient_candidate_audi
t_gate_results.json`.

Глава 92

Общий носитель гиперзарядового breaking-background

Аудит коэффициентов оставил один ближайший маршрут: единый spectral trace на фоне, нарушающем Pati–Salam до Стандартной модели. Наивная реализация двумя независимыми adjoint-полями не минимальна. Общий носитель уже имеется в constrained composite branch:

$$\boxed{\Delta \sim (\mathbf{2}_R, \mathbf{1}_L, \mathbf{4}_4)}. \quad (92.1)$$

В базисе трёх цветных компонент и одной лептонной компоненты четвёрки спектры $6T_R^3$ и $3(B - L)$ на восьми компонентах Δ равны

$$t_\Delta = (3, 3, 3, -3, -3, -3, 3, -3), \quad (92.2)$$

$$b_\Delta = (1, 1, 1, 1, 1, 1, -3, -3). \quad (92.3)$$

Их сумма даёт

$$q_\Delta = 6Y = (4, 4, 4, -2, -2, -2, 0, -6). \quad (92.4)$$

Нейтральное направление единственно. Его точный проектор есть

$$P_0 = -\frac{(Q_\Delta - 4I)(Q_\Delta + 2I)(Q_\Delta + 6I)}{48}, \quad \text{rank } P_0 = 1. \quad (92.5)$$

Вес нейтральной компоненты относительно двух Cartan-генераторов равен $(3, -3)$. Для генератора $\alpha(6T_R^3) + \beta, 3(B - L)$ условие сохранения VEV имеет вид

$$3\alpha - 3\beta = 0. \quad (92.6)$$

Его ядро одномерно и порождается $(1, 1)$. Поэтому единственный неснятый Cartan-луч действует как

$$\boxed{6Y = 6T_R^3 + 3(B - L)}. \quad (92.7)$$

Один Δ -VEV тем самым заменяет пару независимо подобранных adjoint spurions и автоматически сохраняет $SU(2)_L$.

На восьми SM-секторах Σ два исходных вектора зарядов равны

$$t_\Sigma = (3, -3, 3, -3, 3, -3, 3, -3), \quad (92.8)$$

$$b_\Sigma = (0, 0, 4, 4, -4, -4, 0, 0). \quad (92.9)$$

Они независимы и ортогональны, с Грам-матрицей $\text{diag}(72, 64)$. Луч $(1, 1)$ восстанавливает прежний спектр

$$q_\Sigma = (3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (92.10)$$

Алгебра диагональных функций от $(T_R^3, B - L)$ имеет ранг 6; алгебра полиномов от Y также имеет ранг 6, а их объединение ранга не повышает. Значит, на Σ они задают одно и то же спектральное разложение и действительно содержат ранее найденный R_2 -проектор и гар.

Статус, однако, условный. В general fundamental scalar menu поля Δ нет; оно появляется после composite first-order restriction. Минимальный composite spectral potential делает желаемый rank-one orbit седлом с шестью отрицательными модами. Ранее построенный irreducible relative mapping-cone parent исправляет $\Delta + C$ -Hessian до сигнатуры $(43_+, 9_0, 0_-)$, но ещё не встроен в текущий Callias- M_4 - H_{15} parent Тома X.

Теорема 92.1 (Минимальный общий носитель гиперзаряда). *Нейтральный rank-one луч поля $\Delta = (2_R, 1_L, 4_4)$ имеет единственный Cartan-стабилизатор $Y = T_R^3 + (B - L)/2$. Его действие на Σ порождает ту же шестимерную спектральную алгебру, что и совместное действие T_R^3 и $B - L$. Следовательно, отдельные adjoint-фоны для построения гиперзарядового гар не требуются.*

Критерий провала 92.1 (Стабилизатор не равен vacuum-parent). Наличие нейтральной компоненты и правильной неподвижной подгруппы не доказывает существование устойчивого VEV. До типизированного вложения relative mapping-cone curvature в общий родитель нельзя переносить его положительный Hessian или фиксированный коэффициент в ветвь Тома X.

Протокол 92.1. 1. размерность Δ : 8 **complex**;

2. нейтральных направлений: 1;

3. stabilizer-kernel: $\text{span}(1, 1)$;

4. неснятый генератор: $6Y = 6T_R^3 + 3(B - L)$;

5. ранг joint/hypercharge spectral algebra: 6/6;

6. общий scalar carrier: Δ , **условно допущен**;

7. general-fundamental/composite presence: 0/1;

8. inherited Tome X background-map rank: 0;

9. conditional/current origin: 3/4 и 2/4;

10. следующий гейт: **typed embedding Δ mapping-cone parent**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_hypercharge_breaking_background_common_carrier_admission_gate_results.json`.

Глава 93

Типизированное вложение Δ mapping-cone parent

Нейтральный Δ -луч даёт правильный гиперзарядовый стабилизатор. Теперь проверяется, переносит ли ранее построенный irreducible relative mapping-cone parent не только устойчивость Δ , но и mass-gap поля Σ .

Старый parent действует на 52 вещественных направлениях: 16 координат Δ и 36 fixed-point auxiliary координат. Его сертифицированная инерция равна

$$(n_-, n_0, n_+) = (0, 9, 43). \quad (93.1)$$

Для проверки типов достаточно канонического представителя этой congruence class, $H_{\Delta C} = \text{diag}(2I_{43}, 0_9)$.

Добавим восьмисекторное пространство Σ . Ортогональные вложения

$$J_{\Delta C} : \mathbb{R}^{52} \longrightarrow \mathbb{R}^{60}, \quad J_{\Sigma} : \mathbb{R}^8 \longrightarrow \mathbb{R}^{60} \quad (93.2)$$

имеют ранги 52 и 8, удовлетворяют $J_{\Delta C}^T J_{\Sigma} = 0$ и исчерпывают единицу на общем carrier. Следовательно, representation-level typed embedding существует.

Но честно унаследованный Hessian есть только

$$H_{\text{inherited}} = H_{\Delta C} \oplus 0_8. \quad (93.3)$$

Он имеет ранг 43, нулитет 17 и инерцию $(0, 17, 43)$. Девять нулей — Goldstone directions Δ -vacuum, а ещё восемь — полностью плоский Σ -сектор. Смешанный блок равен точно

$$\boxed{J_{\Delta C}^T H_{\text{inherited}} J_{\Sigma} = 0_{52 \times 8}}. \quad (93.4)$$

Если вручную вставить ранее найденный $G_Y = \text{diag}(40, 40, 0, 48, 48, 0, 40, 40)$, получаем условный Hessian $H_{\Delta C} \oplus G_Y$ с рангом 49, нулитетом 11 и инерцией $(0, 11, 49)$. Это корректный typed block sum, но не вывод gap: шесть новых положительных eigenvalues внесены отдельным оператором.

Коэффициентный диагноз ещё строже. Старый mapping-cone parent не даёт ни одной координаты в базисе (I, Q^2) поля Σ , то есть induced map имеет ранг 0. Универсальный norm-portal дал бы только столбец $(1, 0)$ и ранг 1, тогда как gap требует $(49, -1)$. Добавление этого target-столбца повышает ранг до 2 и потому является новым connected invariant, а не перенормировкой старого действия.

Теорема 93.1 (Typed direct-sum admission). *Irreducible $\Delta + C$ mapping-cone parent и сектор Σ допускают точное ортогональное вложение в общий 60-мерный носитель. Однако унаследованный parent остаётся block-diagonal, имеет нулевой Δ - Σ cross-Hessian и оставляет все восемь Σ -секторов плоскими.*

Критерий провала 93.1 (Block sum не является common parent). Запись $H_{\Delta C} \oplus G_Y$ не выводит G_Y из mapping-cone curvature. Для физического происхождения требуется один смешанный curvature-канал, который после подстановки нейтрального Δ -vacuum создаёт независимый Q^2 -столбец и фиксирует его отношение к универсальному члену.

Протокол 93.1. 1. размерности $\Delta + C$, Σ , common: 52, 8, 60;

2. ранги вложений: 52/8;

3. inherited Hessian rank/nullity: 43/17;

4. inherited cross rank: 0;

5. inherited Σ -Hessian rank: 0;

6. conditional gap Hessian rank/nullity: 49/11;

7. universal portal coefficient rank: 1;

8. полный target coefficient rank: 2;

9. conditional/physical status: 3/4 и 2/4;

10. следующий гейт: **аудит смешанной Δ – Σ curvature**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_delta_mapping_cone_common_parent_typed_emb
bedding_gate_results.json`.

Глава 94

Аудит кандидатов смешанной Δ – Σ curvature

Прямосуммарное вложение оставило нулевой cross-Hessian. Здесь определяется точная структура, которую обязан создать connected parent. Обозначим на восьми секторах Σ

$$T = 6T_R^3, \quad B = 3(B - L), \quad Q = 6Y = T + B. \quad (94.1)$$

Поскольку $T^2 = 9I$, гиперзарядовый гар раскладывается как

$$\boxed{G_Y = 49I - Q^2 = 40I - B^2 - 2TB.} \quad (94.2)$$

Три диагональных канала равны

$$I = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), \quad (94.3)$$

$$B^2 = (0, 0, 16, 16, 16, 16, 0, 0), \quad (94.4)$$

$$TB = (0, 0, 12, -12, -12, 12, 0, 0). \quad (94.5)$$

Они линейно независимы. Единственный коэффициентный вектор target-gap в этом базисе есть

$$(40, -1, -2), \quad (94.6)$$

дающий диагональ $(40, 40, 0, 48, 48, 0, 40, 40)$. Таким образом, смешанный канал TB должен появиться с удвоенным коэффициентом относительно B^2 .

Отдельный four-colour moment map порождает только B^2 и не различает R_2 от $\tilde{R}_2$. Изолированный TB -portal также недостаточен: без B^2 target лежит вне его span. Два независимо взвешенных portal формально воспроизводят гар, но возвращают две свободные ручки и потому не являются происхождением отношения $1 : 2$.

Аудит одиннадцати механизмов по шести критериям имеет ранг 6 и проходы 0/11. Mapping-cone direct sum, determinant selector и composite $Y(\phi, \Sigma_4)$ при $\phi = 0$ не дают Σ -coupling. Product trace даёт universal norm, а Callias– M_4 cross не содержит B^2 -канала.

Лучший кандидат с результатом 5/6 — единая curvature moment map нейтрального Δ -стабилизатора. Квадрат оператора $T + B$ автоматически фиксирует коэффициент 2 смешанного члена. Кандидат проходит все алгебраические и знаковые критерии, но отсутствует в унаследованном mapping-cone action. Текущая карта к коэффициентам

$$(I, B^2, TB) \quad (94.7)$$

имеет ранг 0.

Теорема 94.1 (Минимальная mixed-curvature сигнатура). В секторе Σ точный R_2 -гар требует и достаточно трёх каналов I, B^2, TB с единственным отношением $(40, -1, -2)$. Ни $universal+B^2$, ни $universal+TB$ не содержат target. Квадрат единого стабилизаторного оператора является минимальным механизмом фиксации отношения $1 : 2$.

Критерий провала 94.1 (Два portal не фиксируют отношение). Нельзя считать разложение $40I - B^2 - 2TB$ выведенным, если коэффициенты при B^2 и TB вводятся независимо после просмотра спектра. Требуется один оператор moment map или curvature, квадрат которого порождает оба члена до target-Hessian test.

Протокол 94.1. 1. ранг базиса (I, B^2, TB) : 3;

2. точные коэффициенты гар: $(40, -1, -2)$;

3. B^2 без TB достаточен: **нет**;

4. TB без B^2 достаточен: **нет**;

5. ранг матрицы кандидатов: 6;

6. прошедших кандидатов: 0/11;

7. лучший кандидат: Δ stabilizer moment map, 5/6;

8. inherited curvature-map rank: 0;

9. physical origin: 2/4;

10. следующий гейт: **родитель curvature moment map Δ -стабилизатора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_delta_sigma_mixed_curvature_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 95

Родитель curvature moment map Δ -стабилизатора

Нейтральный rank-one Δ -фон задаёт две traceless moment maps

$$\mu_R = \text{diag} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right), \quad \mu_4 = \text{diag} \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right). \quad (95.1)$$

Их trace-нормы равны $1/2$ и $3/4$. Канонически нормированная комбинация на Σ есть

$$\boxed{Q = 6Y = 6\mu_R - 4 \text{ad}(\mu_4)}, \quad (95.2)$$

и имеет прежний спектр $(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3)$. Тем самым отношение Cartan-каналов и коэффициент 2 при смешанном TB действительно фиксируются одним moment map, а не двумя portal-весами.

Однако положительная curvature-норма сама по себе даёт Hessian

$$Q^2 = \text{diag}(9, 9, 49, 1, 1, 49, 9, 9). \quad (95.3)$$

Она имеет ранг 8 и делает $R_2 \oplus \overline{R}_2$ самым тяжёлым, а не лёгким сектором. Поэтому нужный знак нельзя получить объявлением $-\|Q\Sigma\|^2$ фундаментальной нормой.

Mapping-cone подсказывает другой механизм. Введём общий auxiliary-канал с полным квадратичным Hessian

$$\mathcal{H}_{\text{aux}} = \begin{pmatrix} 49I & Q \\ Q & I \end{pmatrix}. \quad (95.4)$$

Он конгруэнтен положительной форме

$$\text{diag}(49I - Q^2, I) \quad (95.5)$$

через обратимую triangular matrix. Поэтому полный parent положительно полуопределён, имеет ранг 14 и нулитет 2. После устранения auxiliary-поля его Schur complement точно равен

$$\boxed{49I - Q^2 = G_Y}. \quad (95.6)$$

Отрицательный Q^2 возникает как стандартный subtractive Schur term, а не как отрицательная норма полного действия.

Это закрывает условную архитектуру, но не происхождение. В унаследованной fixed-point auxiliary algebra cross-блок между Σ и auxiliary сектором равен нулю. Без него устранение даёт только universal $49I$, а не gap. Нужно предъявить восьмимерный типизированный образ $Q\Sigma$ внутри 36-мерного self-adjoint fixed-point пространства mapping cone.

Теорема 95.1 (Условный Schur-parent гиперзарядового гар). Нормированный Δ moment map единственно задаёт оператор $Q = 6Y$. Положительный полный Hessian $\begin{pmatrix} 49I & Q \\ Q & I \end{pmatrix}$ имеет Schur complement $G_Y = 49I - Q^2$, поэтому условно порождает точный R_2 -гар без отрицательной фундаментальной нормы.

Критерий провала 95.1 (Формальный auxiliary не является унаследованным). Нельзя считать Schur-parent физическим, пока карта $\Sigma \mapsto Q\Sigma$ не вложена в конкретный fixed-point auxiliary модуль старого mapping cone с правильными reality, grading и trace metric. Нулевая текущая cross-карта не может быть заменена абстрактным I_8 .

Протокол 95.1. 1. moment-map нормы μ_R/μ_4 : $1/2, 3/4$;

2. нормированная комбинация: $6\mu_R - 4 \operatorname{ad} \mu_4$;

3. positive moment-map Hessian rank: 8;

4. positive norm ordering: **неверный знак**;

5. full Schur-parent rank/nullity: $14/2$;

6. full inertia: $(0_-, 2_0, 14_+)$;

7. Schur complement: G_Y ;

8. inherited auxiliary coupling rank: 0;

9. conditional/physical origin: $3/4$ и $2/4$;

10. следующий гейт: **typed embedding в fixed-point auxiliary channel**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_delta_stabilizer_moment_map_curvature_pare
nt_origin_gate_results.json`.

Глава 96

Типизированное вложение общего fixed-point auxiliary-канала

Предыдущий гейт условно восстановил гиперзарядовый гар как Schur complement положительного общего Hessian. Теперь проверяется, может ли требуемый образ $Q\Sigma$ жить в 36-мерном self-adjoint fixed-point пространстве

$$\mathcal{B}_h^{\text{sa}} = M_4(\mathbb{C})^{\text{sa}} \oplus M_2(\mathbb{C})^{\text{sa}} \oplus M_4(\mathbb{C})^{\text{sa}}. \quad (96.1)$$

После комплексизации гиперзарядные веса matrix units в двух M_4 -блоках равны $0, \pm 4$, а в M_2 -блоке — $0, \pm 6$. Полная таблица кратностей есть

$$\mathcal{B}_h^{\text{sa}} \otimes \mathbb{C} : \quad 0^{22}, \quad (+4)^6, \quad (-4)^6, \quad (+6)^1, \quad (-6)^1. \quad (96.2)$$

Требуемый восьмисекторный образ имеет веса

$$Q\Sigma : \quad (+7)^1, (-7)^1, (+3)^2, (-3)^2, (+1)^1, (-1)^1. \quad (96.3)$$

Эти множества не пересекаются. Поэтому для любой линейной карты $J : \Sigma \rightarrow \mathcal{B}_h^{\text{sa}} \otimes \mathbb{C}$ условие

$$Q_{\text{fp}} J = J Q_\Sigma \quad (96.4)$$

имеет только решение $J = 0$. Точный intertwiner constraint состоит из 288 ненулевых диагональных разностей весов, имеет rank 288 и nullity 0.

Размерностное препятствие отсутствует: обычное изометрическое вложение $\mathbb{R}^8 \hookrightarrow \mathbb{R}^{36}$ имеет rank 8 и сохраняет trace metric. Но его equivariance residual имеет rank 8. Кроме того, fixed-point curvature является even, тогда как образ скалярной one-form Σ должен быть odd. Graded intertwiner equation также имеет только нулевое решение. Следовательно, замена типизированной карты произвольным I_8 нарушает одновременно гиперзаряд и grading.

Минимальное условное исправление прозрачно: добавить отдельный odd self-adjoint auxiliary-бимодуль A_Σ вещественной размерности 8 с теми же весами, reality involution и trace metric, что у Σ . Тогда тождественная карта

$$J_\Sigma : \Sigma \longrightarrow A_\Sigma \quad (96.5)$$

совместима с гиперзарядом, grading, reality и метрикой. На этом расширении блок $\begin{pmatrix} 49I & Q \\ Q & I \end{pmatrix}$ снова имеет rank/nullity $14/2$, а его Schur complement точно равен G_Y . Однако новый odd-бимодуль не содержится в старой fixed-point algebra и пока является условным расширением модели.

Теорема 96.1 (Fixed-point weight no-go). В 36-мерной *fixed-point auxiliary algebra* отсутствуют веса $\pm 1, \pm 3, \pm 7$. Поэтому ненулевого гиперзаряд-эквивариантного и градуированного вложения $Q\Sigma$ в этот модуль не существует, несмотря на достаточную общую размерность и положительную *trace metric*.

Критерий провала 96.1 (Untyped I_8 не закрывает Schur-parent). Нельзя отождествлять восемь произвольных fixed-point координат с $Q\Sigma$. Такое отождествление имеет полный equivariance defect и неверную чётность. Физическое закрытие требует унаследованного odd-бимодуля с точным спектром весов $\pm 1, \pm 3, \pm 7$.

Протокол 96.1. 1. fixed-point auxiliary dimension: 36;

2. fixed-point weights: $0^{22}, (\pm 4)^6, (\pm 6)^1$;

3. $Q\Sigma$ weights: $(\pm 1)^1, (\pm 3)^2, (\pm 7)^1$;

4. common weights / equivariant Hom dimension: 0/0;

5. intertwiner constraint rank/nullity: 288/0;

6. untyped isometry rank / equivariance defect rank: 8/8;

7. inherited graded embedding rank: 0;

8. minimal conditional odd extension dimension: 8;

9. inherited/conditional typed status: 2/4 и 4/4;

10. следующий гейт: **аудит кандидатов минимального odd auxiliary-бимодуля.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_shared_fixed_point_auxiliary_channel_typed_embedding_gate_results.json`.

Глава 97

Аудит кандидатов минимального odd auxiliary-бимодуля

Fixed-point algebra оказалась слишком узкой по весам и чётности. Поэтому теперь проверяются внутренние способы получить минимальный независимый auxiliary-бимодуль A_Σ , необходимый для Schur-parent.

Его тип уже полностью фиксирован предыдущим no-go. После комплексизации он должен иметь веса

$$(+7)^1, (-7)^1, (+3)^2, (-3)^2, (+1)^1, (-1)^1, \quad (97.1)$$

odd grading, Real-инволюцию, меняющую знак гиперзаряда, положительную trace metric и восемь вещественных направлений. Кроме того, поле должно быть независимым и алгебраически устранимым, иначе Schur complement не является интегрированием auxiliary degree of freedom.

Двенадцать кандидатов проверены по шести критериям. Матрица аудита имеет rank 6, но pass-vector равен 0_{12} . Старый fixed-point сектор унаследован и устраним, однако неверен по весам и even. Произвольный восьмимерный срез сохраняет лишь размерность и метрику.

Повторное использование Σ , композита $Q\Sigma$ или КО6-сопряжённой one-form даёт правильный representation type, но не создаёт независимого auxiliary-поля: это переименование динамической координаты. Cotangent- и BV-удвоения меняют статистику или вводят phase-space/antifield структуру, а не положительный бозонный Gaussian channel. Off-diagonal Δ -arrow имеет неверные веса. Callias normal component и suspended superconnection могут нести нужный тип условно, но являются новыми динамическими секторами и не входят в текущий parent.

Единственный минимальный кандидат, проходящий первые пять критериев, — Hubbard–Stratonovich поле A_Σ с квадратичной формой

$$V_{\text{HS}}(\Sigma, A_\Sigma) = \frac{1}{2} \langle \Sigma, 49I \Sigma \rangle + \langle A_\Sigma, Q\Sigma \rangle + \frac{1}{2} \langle A_\Sigma, A_\Sigma \rangle. \quad (97.2)$$

Его typed embedding имеет rank 8, а устранение даёт $49I - Q^2 = G_Y$. Но этот кандидат получает 5/6: в текущем spectral или mapping-cone parent отсутствует независимый odd Gaussian field и его смешанный bilinear.

Теорема 97.1 (Минимальный условный auxiliary-кандидат). *Точный тип A_Σ требует восемь вещественных направлений. Среди двенадцати проверенных маршрутов ни один не является унаследованным полным решением; Hubbard–Stratonovich реализация единственна в аудите как минимальный положительный алгебраически устранимый кандидат с правильными весами, grading и reality.*

Критерий провала 97.1 (Переименование Σ не создаёт auxiliary). Нельзя использовать Σ , $Q\Sigma$ или её Real-партнёра как второй независимый блок Hessian. Без новой интеграционной координаты Gaussian elimination и subtractive Schur term отсутствуют.

Протокол 97.1. 1. минимальная вещественная размерность: 8;

2. критериев / rank аудита: 6/6;

3. кандидатов: 12;

4. прошедших кандидатов: 0/12;

5. лучший минимальный кандидат: **Hubbard–Stratonovich**, 5/6;

6. conditional embedding rank: 8;

7. conditional parent rank/nullity: 14/2;

8. inherited odd auxiliary embedding rank: 0;

9. physical origin: 3/4;

10. следующий гейт: **происхождение Hubbard–Stratonovich odd auxiliary parent**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_minimal_odd_auxiliary_bimodule_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 98

Происхождение Hubbard–Stratonovich odd auxiliary parent

Предыдущий аудит выделил минимальное восьмимерное поле A_Σ как единственный положительный алгебраически устранимый кандидат. Проверим, является ли Hubbard–Stratonovich преобразование происхождением гар или лишь точной перезаписью уже известного оператора.

Пусть $Q = 6Y$ на восьми секторах Σ . Формальная квадратичная форма равна

$$V_{\text{HS}} = \frac{1}{2}\Sigma^T 49I \Sigma + A_\Sigma^T Q \Sigma + \frac{1}{2}A_\Sigma^T A_\Sigma. \quad (98.1)$$

Завершение квадрата даёт точное тождество

$$\boxed{V_{\text{HS}} = \frac{1}{2}\|A_\Sigma + Q\Sigma\|^2 + \frac{1}{2}\Sigma^T (49I - Q^2)\Sigma.} \quad (98.2)$$

Stationary equation фиксирует $A_\Sigma^* = -Q\Sigma$. Triangular shift имеет determinant 1, auxiliary metric равна I_8 и также имеет determinant 1. Поэтому нормированное Gaussian integration не создаёт field-dependent determinant и точно возвращает Schur complement G_Y .

Но это тождество начинается с target-loaded mixed bilinear $A_\Sigma^T Q \Sigma$. Унаследованный source-free parent имеет Hessian

$$H_0 = \begin{pmatrix} 49I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad \text{rank } H_0 = 16, \quad (98.3)$$

и после устранения A_Σ оставляет только $49I$. Требуемый parent

$$H_{\text{HS}} = \begin{pmatrix} 49I & Q \\ Q & I \end{pmatrix} \quad (98.4)$$

имеет rank 14 и nullity 2. Следовательно, H_0 и H_{HS} не могут быть связаны обратимой заменой полей: congruence сохраняет rank.

Разность двух форм есть новый оператор

$$\Delta H = \begin{pmatrix} 0 & Q \\ Q & 0 \end{pmatrix}. \quad (98.5)$$

Он имеет rank 16 и inertia $(8_-, 0_0, 8_+)$. То есть HS-поле корректно линеаризует уже присутствующий отрицательный Q^2 -вклад, но не выводит отсутствующий mixed source из universal mass и Gaussian measure.

Теорема 98.1 (HS linearization без parent-origin). *Hubbard–Stratonovich преобразование с источником $Q\Sigma$ точно эквивалентно effective gap $49I - Q^2$ и сохраняет нормированную меру. Однако source-free inherited parent имеет другой rank, а добавляемый cross-оператор имеет полный rank 16. Поэтому преобразование является переписыванием target-term, а не его физическим происхождением.*

Критерий провала 98.1 (Gaussian identity не создаёт mixed source). Нельзя считать $-Q^2$ выведенным из Hubbard–Stratonovich процедуры, если bilinear $A_\Sigma^T Q \Sigma$ введён специально для получения этого члена. Сначала должен быть независимо получен типизированный cross-оператор Q в исходном parent action.

Протокол 98.1. 1. stationary auxiliary map rank: 8;

2. triangular shift determinant: 1;

3. Gaussian metric determinant: 1;

4. HS parent rank/nullity: 14/2;

5. inherited parent rank/nullity: 16/0;

6. inherited/required cross rank: 0/8;

7. new operator increment rank: 16;

8. increment inertia: $(8_-, 0_0, 8_+)$;

9. formal/physical origin: 4/4 и 3/4;

10. следующий гейт: **аудит кандидатов odd auxiliary cross-bilinear.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli`
`as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_hubbard_stratonovich_odd_auxiliary_parent_`
`origin_gate_results.json.`

Глава 99

Аудит кандидатов odd auxiliary cross-bilinear

Hubbard–Stratonovich identity свёл оставшуюся проблему к одному оператору: требуется независимо вывести mixed bilinear

$$\langle A_\Sigma, Q\Sigma \rangle, \quad Q = 6Y. \quad (99.1)$$

На восьми секторах

$$T = 6T_R^3 = (3, -3, 3, -3, 3, -3, 3, -3), \quad B = 3(B - L) = (0, 0, 4, 4, -4, -4, 0, 0), \quad (99.2)$$

и $Q = T + B = (3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3)$. Два Cartan-столбца независимы, их Gram matrix равна $\text{diag}(72, 64)$, а единственная комбинация, дающая Q , имеет коэффициенты $(1, 1)$.

Двенадцать механизмов проверены по шести критериям: правильный A_Σ – Σ domain, точный Q , gauge equivariance, Real-even scalar, фиксация коэффициента одним parent и присутствие в унаследованном action. Матрица имеет rank 6, но pass-vector равен 0_{12} .

Universal portal даёт только I . Fixed-point projection и старый mapping-cone incidence унаследованы, но не имеют нужного domain и Q . Ordinary even spectral moments не создают линейный Cartan operator. Коммутатор $[D, Y]$ исчезает на гиперзаряд-сохраняющем seed. Два отдельных Cartan portal воспроизводят Q лишь после ручной установки отношения 1 : 1. КО6 fluctuation присутствует, но его текущая опора не содержит полного Q -канала. Callias и fermion-loop варианты оставляют свободную нормировку.

Два кандидата получают 5/6. Первый — trilinear, построенный одним moment map нейтрального Δ -фона,

$$\langle A_\Sigma, (6\mu_R - 4 \text{ ad } \mu_4)\Sigma \rangle = \langle A_\Sigma, Q\Sigma \rangle. \quad (99.3)$$

Второй — соответствующая mixed component superconnection curvature. Оба автоматически фиксируют Cartan-комбинацию, но ни один не входит в текущий mapping-cone action вместе с независимым A_Σ .

Теорема 99.1 (Узкий источник cross-оператора). *В Cartan-span оператор Q единственен и требует коэффициенты $(1, 1)$. Из двенадцати проверенных механизмов ни один не проходит inherited-action criterion. Ближайший минимальный путь — единый Δ moment-map trilinear, эквивалентно mixed superconnection curvature, с оценкой 5/6.*

Критерий провала 99.1 (Два Cartan portal не являются одним parent). Нельзя считать $Q = T + B$ выведенным, если коэффициенты двух независимых bilinear устанавливаются после просмотра target spectrum. Отношение должно следовать из одного нормированного moment map до Schur elimination.

Протокол 99.1. 1. Cartan basis rank: 2;

2. locked coefficients (T, B) : $(1, 1)$;

3. inherited/required cross rank: $0/8$;

4. full cross-Hessian rank: 16;

5. cross-Hessian inertia: $(8_-, 0_0, 8_+)$;

6. audit rank: 6;

7. прошедших кандидатов: $0/12$;

8. лучшие кандидаты: Δ **moment map и superconnection**, $5/6$;

9. physical origin: $5/6$;

10. следующий гейт: **родитель Δ moment-map auxiliary trilinear**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_odd_auxiliary_cross_bilinear_candidate_audit_gate_results.json.

Глава 100

Родитель Δ moment-map odd auxiliary trilinear

Предыдущий аудит выделил член

$$\langle A_\Sigma, Q\Sigma \rangle, \quad Q = 6Y, \quad (100.1)$$

как ближайший единый источник смешанного блока. Проверим, возникает ли он из канонического отображения момента на общей паре изоморфных модулей $A_\Sigma \oplus \Sigma$.

Нейтральный Δ -фон действительно фиксирует направление оператора:

$$Q = 6\mu_R - 4 \operatorname{ad}(\mu_4) = \operatorname{diag}(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (100.2)$$

Но отображение момента ортогональной прямой суммы аддитивно. При канонической метрике кратности $K_0 = I_2$ соответствующий оператор равен $K_0 \otimes Q$ и его A_Σ – Σ блок имеет ранг нуль.

Общая Real-симметричная инвариантная метрика двух изоморфных копий после единичной нормировки диагоналей имеет вид

$$K(\kappa) = \begin{pmatrix} 1 & \kappa \\ \kappa & 1 \end{pmatrix}. \quad (100.3)$$

Нормировка фиксирует два из трёх симметричных коэффициентов и оставляет κ свободным. Mixed moment-map block становится κQ . Например, $\kappa = 1/2$ даёт невырожденную положительную метрику, но лишь $Q/2$. Точное значение Q требует $\kappa = 1$.

Hadamard congruence даёт

$$H^T K(0) H = \operatorname{diag}(2, 2), \quad H^T K(1/2) H = \operatorname{diag}(3, 1), \quad H^T K(1) H = \operatorname{diag}(4, 0). \quad (100.4)$$

Следовательно, target-значение имеет rank 1 на пространстве кратности и rank/nullity 8/8 на полном 16-мерном trace carrier: комбинация $A_\Sigma - \Sigma$ теряет норму, и независимое auxiliary-поле исчезает. Антисимметричное смешивание не помогает, поскольку оно задаёт кососимметричный оператор и не вносит Real quadratic scalar.

Теорема 100.1 (Аддитивность moment map и свободная метрика кратности). *Δ moment map единственно фиксирует Cartan-направление Q , но каноническая ортогональная сумма даёт нулевой cross-блок. Инвариантное смешивание порождает лишь семейство κQ ; нормировка не определяет κ , а точное значение $\kappa = 1$ вырождает trace metric и уничтожает независимость auxiliary-копии.*

Критерий провала 100.1 (Вырожденная multiplicity metric не является parent-origin). Нельзя выводить $\langle A_\Sigma, Q\Sigma \rangle$ из отображения момента, выбирая off-diagonal pairing после просмотра target. При $\kappa < 1$ коэффициент свободен и неверен, при $\kappa = 1$ одна полевая комбинация имеет нулевую норму, а унаследованное значение равно $\kappa = 0$.

Протокол 100.1. 1. exact moment-map generator rank: 8;

2. symmetric invariant metric basis rank: 3;

3. unit-normalization rank/nullity: 2/1;

4. inherited/required mixing: $\kappa = 0/1$;

5. inherited/required cross rank: 0/8;

6. nondegenerate test $\kappa = 1/2$: $Q/2$;

7. target multiplicity metric rank/nullity: 1/1;

8. target full trace metric rank/nullity: 8/8;

9. conditional/physical origin: 3/5 и 3/5;

10. следующий гейт: **родитель mixed superconnection curvature**.

Машинный сертификат сохранён в s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_delta_moment_map_odd_auxiliary_trilinear_p
arent_origin_gate_results.json.

Глава 101

Родитель mixed superconnection curvature

Обычное отображение момента прямой суммы не породило mixed bilinear. Проверим более жёсткую конструкцию: две нечётные стрелки A_Σ и Σ входят в один off-diagonal блок суперк связности, а требуемый член читается из поляризации её квадрата.

На концах стрелки нейтральный Δ -фон действует операторами

$$L = T = 6T_R^3, \quad R = -B = -3(B - L). \quad (101.1)$$

Для grading $\Gamma = \text{diag}(I_8, -I_8)$ и нечётного поля $\Phi(v) = \begin{pmatrix} 0 & D_v \\ D_v & 0 \end{pmatrix}$ имеем $\{\Gamma, \Phi\} = 0$. Поляризация нуль-форменной кривизны равна

$$\frac{1}{2}\{\Phi(A_\Sigma), \Phi(\Sigma)\}. \quad (101.2)$$

Коэффициент $1/2$ компенсирует два порядка произведения и не является новой ручкой.

Градуированный след фоновой кривизны даёт

$$\text{Str} \left[\text{diag}(L, R) \frac{1}{2}\{\Phi(A_\Sigma), \Phi(\Sigma)\} \right] = A_\Sigma^T(L - R)\Sigma = \boxed{A_\Sigma^T Q \Sigma}, \quad (101.3)$$

поскольку $L - R = T + B = Q = 6Y$. Таким образом, и Cartan-направление, и общий коэффициент возникают из одного квадрата суперк связности.

Однако положительный Hilbert–Schmidt trace складывает endpoint-блоки и даёт

$$A_\Sigma^T(L + R)\Sigma = A_\Sigma^T(T - B)\Sigma, \quad (101.4)$$

а не Q . Разность правильного и обычного операторов равна $2B$ и имеет rank 4. Метрика суперследа Γ имеет inertia $(8_-, 0_0, 8_+)$, тогда как положительная trace metric имеет $(0_-, 0_0, 16_+)$. Поэтому точный cross-член уже имеет каноническое алгебраическое происхождение, но его включение в положительный полный curvature action требует выведенного селекторного quotient или относительного следа.

Остаётся и прежняя опорная граница: условная стрелка A_Σ имеет rank 8, но её унаследованное вложение в текущую суперк связность имеет rank 0.

Теорема 101.1 (Точный graded-curvature источник). *Поляризация квадрата одной Real-нечётной суперк связности с endpoint moment maps $(T, -B)$ точно порождает $A_\Sigma^T Q \Sigma$ с каноническим коэффициентом. Обычный положительный след порождает вместо него $T - B$; правильная разность существует только в градуированном trace channel.*

Критерий провала 101.1 (Суперслед нельзя объявлять положительной нормой). Нельзя считать physical parent закрытым, подменяя полный положительный след суперследом лишь потому, что последний даёт правильный знак endpoint moment maps. Требуется вывести relative curvature component, junk quotient или другой положительный функционал, сохраняющий именно graded mixed block. Также должна быть унаследована сама стрелка A_Σ .

Протокол 101.1. 1. oddness и Real self-adjointness: **точно**;

2. graded endpoint operator: $L - R = Q$;

3. graded cross rank: 8;

4. coefficient origin: **канонический** $1/2$ **anticommutator**;

5. positive-trace operator: $L + R = T - B$;

6. positive-trace defect: $2B$, **rank** 4;

7. supertrace inertia: $(8_-, 0_0, 8_+)$;

8. inherited/required auxiliary-arrow rank: $0/8$;

9. conditional/physical origin: $4/6$ **и** $4/6$;

10. следующий гейт: **аудит trace-селекторов curvature**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_superconnection_mixed_curvature_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 102

Аудит trace-селекторов superconnection curvature

Градуированная поляризация суперкривизны дала точный оператор Q , но её trace metric неопределённа. Проверим, может ли другой канонический селектор сохранить endpoint-разность внутри положительного действия.

Два независимых endpoint-канала образуют матрицу

$$C = (T, -B), \quad C^T C = \text{diag}(72, 64). \quad (102.1)$$

Уравнение $Cw = Q = T + B$ имеет единственное решение

$$\boxed{w = (1, -1)}. \quad (102.2)$$

Следовательно, никакой положительный диагональный endpoint-trace с неотрицательными весами не может дать Q . Ordinary trace имеет веса $(1, 1)$ и возвращает $T - B$; raw supertrace возвращает Q , но его weight metric имеет inertia $(1_-, 0_0, 1_+)$.

Остаётся структурно иной обход: сначала выделить relative curvature block, а затем взять его положительную норму. Канонический проектор на разностную линию равен

$$P_{\text{rel}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{rel}}^2 = P_{\text{rel}}, \quad \text{rank } P_{\text{rel}} = 1. \quad (102.3)$$

Его Gram form положительно полуопределена с inertia $(0_-, 1_0, 1_+)$. Это показывает, что positivity и exact endpoint difference совместимы после проекции на отдельную curvature-компоненту. Но унаследованный relative selector текущего представленного calculus имеет rank 0.

Двенадцать trace-механизмов проверены по шести критериям: exact Q , positivity полного действия, gauge/Real invariance, каноническая нормировка, совместимость с локальной степенью и inherited selector. Матрица имеет rank 6, проходов нет. Ordinary trace получает 5/6 и проваливает exact Q ; raw supertrace получает 5/6 и проваливает positivity. Represented junk quotient и length-two relative block получают 5/6, сохраняя одновременно exactness и positivity, но не наследуются.

Теорема 102.1 (Endpoint positivity no-go и relative-block fork). *Точный endpoint trace единственно имеет веса $(1, -1)$ и потому не может быть положительным на полном прямосуммарном curvature space. Положительный точный маршрут существует только после rank-one проекции на relative curvature block; такой quotient пока отсутствует в унаследованном calculus.*

Критерий провала 102.1 (Запрет ручного удаления диагональных блоков). Нельзя заменить полный curvature trace нормой relative block, просто отбросив две endpoint-компоненты. Проектор P_{rel} должен следовать из представленного junk-идеала, степени формы, mapping-cone differential или эквивалентного унаследованного quotient до вычисления target spectrum.

Протокол 102.1. 1. endpoint channel rank: 2;

2. unique exact weights: $(1, -1)$;

3. positive endpoint trace с exact Q : **невозможен**;

4. relative projector rank: 1;

5. projected Gram inertia: $(0_-, 1_0, 1_+)$;

6. inherited relative selector rank: 0;

7. audit rank: 6;

8. прошедших кандидатов: 0/12;

9. лучший positive exact route: **relative junk quotient**, 5/6;

10. следующий гейт: **родитель relative-curvature junk quotient**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli_as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_superconnection_curvature_trace_selector_candidate_audit_gate_results.json`.

Глава 103

Родитель relative-curvature junk quotient

Предыдущий аудит оставил единственный positive exact fork: выделить relative endpoint curvature до взятия нормы. Теперь необходимо отделить standard represented junk quotient от дополнительной graph-Hodge проекции.

Для минимальной узловой алгебры $\mathbb{C}^2$ и оператора ребра

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (103.1)$$

точное универсальное исчисление даёт

$$\text{rank } \pi_D(\Omega^1) = 2, \quad \text{rank } \pi_D(\Omega^2) = 2, \quad \text{rank } J_D^2 = 0. \quad (103.2)$$

Следовательно, rank quotient также равен двум. В нём независимо выживают как суммарный класс $(1, 1)$, так и относительный класс $(1, -1)$. Standard junk не выбирает нужную разность и не объясняет удаление ordinary trace.

Двухузловой граф имеет incidence и Laplacian

$$\partial = (1, -1), \quad L_{P_2} = \partial^T \partial = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (103.3)$$

Нормированный Hodge projector

$$P_{\text{rel}} = \frac{1}{2} L_{P_2} \quad (103.4)$$

идемпотентен, имеет rank 1, убивает $(1, 1)$ и сохраняет $(1, -1)$. Его положительная форма имеет inertia $(0_-, 1_0, 1_+)$. Применение relative readout к endpoint moment maps даёт

$$(T, -B) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = T + B = Q, \quad (103.5)$$

то есть точный оператор rank 8 без отрицательной полной trace metric.

Это положительный условный результат, но не результат junk calculus. Оператор P_{rel} требует Hodge-структуры узлового графа, отсутствующей в текущем represented action: inherited selector имеет rank 0/1. Кроме того, само odd auxiliary edge имеет inherited rank 0/8. Поэтому graph-Hodge construction пока задаёт новую связанную архитектуру, а не вывод из существующего mapping cone.

Теорема 103.1 (Junk no-go и условный graph-Hodge selector). В минимальном двухузловом *calculus degree-two junk* равен нулю и не различает суммарный и относительный *endpoint*-классы. Канонический projector $L_{P_2}/2$ положителен и точно выбирает Q , но происходит из отдельной graph-Hodge структуры, которая вместе с *auxiliary edge* ещё не унаследована.

Критерий провала 103.1 (Запрет переименования Hodge projection в junk). Нельзя считать relative selector стандартным Connes quotient: прямой расчёт даёт $J_D^2 = 0$. Для физического parent необходимо предъявить общий носитель, на котором incidence, Hodge metric, odd auxiliary edge и superconnection curvature являются частями одного заранее заданного действия.

Протокол 103.1. 1. узловая алгебра: $\mathbb{C}^2$;

2. ranks $\Omega^1/\Omega^2/J^2$: 2/2/0;
3. standard quotient rank: 2;
4. junk выбирает relative class: **нет**;
5. graph-Hodge projector rank: 1;
6. projector убивает sum и сохраняет difference: **точно**;
7. relative readout: Q , **rank** 8;
8. inherited Hodge selector rank: 0/1;
9. inherited auxiliary edge rank: 0/8;
10. conditional/physical origin: 4/6 и 4/6;
11. следующий гейт: **common parent relative Hodge auxiliary edge**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_relative_curvature_junk_quotient_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 104

Admission общего relative-Hodge auxiliary-edge parent

Условный relative parent требует две изоморфные восьмимерные копии: физическую Σ и auxiliary-копию A_Σ . Проверим одновременно типизацию второй копии и Hodge-структуру двухузлового графа.

Унаследованный 36-мерный fixed-point сектор имеет только веса $0, \pm 4, \pm 6$, тогда как требуемая копия несёт

$$(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (104.1)$$

Матрица совпадений весов равна нулю, а полный intertwiner constraint имеет rank/nullity 288/0. Поэтому существующий auxiliary-сектор не содержит ни одного гиперзаряд-эквивариантного направления нужного типа.

Минимальное условное расширение есть

$$\mathcal{H}_{\text{rel}} = \Sigma \otimes \mathbb{C}^2, \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}_{\text{rel}} = 16. \quad (104.2)$$

На нём gauge generator равен $\text{diag}(Q, Q)$, а self-adjoint odd edge меняет две копии местами. Ориентированная incidence-карта $(I_8, -I_8)$ имеет rank 8 и порождает

$$P_{\text{rel}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I_8 & -I_8 \\ -I_8 & I_8 \end{pmatrix}. \quad (104.3)$$

Этот оператор идемпотентен, имеет rank 8 и inertia $(0_-, 8_0, 8_+)$. Он коммутирует с gauge generator и Real-структурой; odd edge точно антикоммутирует с grading. Поэтому условная архитектура закрывает все шесть admission-слотов и сохраняет exact Q readout.

Но это именно расширение. Inherited Hodge-selector имеет rank 0, а equivariant Hom из требуемого auxiliary-модуля в fixed-point сектор равен нулю. Минимальный дефицит составляет восемь вещественных направлений.

Теорема 104.1 (Минимальный условный doubled carrier). $\Sigma \otimes \mathbb{C}^2$ является минимальным Real-, grading- и gauge-совместимым носителем общего relative-Hodge auxiliary edge. Его Hodge projector каноничен и положителен. Однако в текущем fixed-point parent отсутствует вся вторая весовая копия, поэтому admission физически равен лишь $3/6$.

Критерий провала 104.1 (Размерность без совпадения весов не является embedding). Нельзя использовать 36-мерную fixed-point algebra как auxiliary carrier только потому, что её размерность больше восьми. Нулевой weight-match и нулевой equivariant Hom запрещают такое вложение; требуется независимое происхождение новой копии Σ и её graph-Hodge edge.

Протокол 104.1. 1. fixed-point/required weight-match rank: 0;

2. equivariant Hom dimension: 0;

3. minimum extension dimension: 8;

4. conditional common carrier dimension: 16;

5. oriented incidence rank: 8;

6. Hodge projector rank/nullity: 8/8;

7. Hodge inertia: $(0_-, 8_0, 8_+)$;

8. gauge/Real/grading compatibility: **точно**;

9. inherited/conditional admission: 3/6 **и** 6/6;

10. следующий гейт: **аудит происхождения auxiliary edge**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_relative_hodge_auxiliary_edge_common_paren
t_admission_gate_results.json`.

Глава 105

Аудит происхождения relative-Hodge auxiliary edge

Требуется независимая восьмимерная бозонная копия A_Σ с теми же весами, Real-структурой и odd grading, что у Σ . Простое повторное использование физического поля не работает: диагональное вложение $v \mapsto (v, v)$ имеет rank 8, но relative projector

$$P_{\text{rel}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} I & -I \\ -I & I \end{pmatrix} \quad (105.1)$$

уничтожает его целиком. Независимое вложение $v \mapsto (0, v)$, напротив, имеет relative-image rank 8.

Двенадцать источников проверены по шести критериям: exact weights, independent bosonic coordinate, odd grading, Real/Hodge edge, positive metric и inherited origin. Матрица имеет rank 6, проходов нет. Fixed-point curvature проваливает веса; cotangent/BV и Nambu routes имеют неподходящую метрику или статистику; КО6 conjugate меняет ориентацию весов; Callias и HS остаются условными копиями.

Superconnection suspension и mapping-cone cylinder получают 5/6: они канонически создают вторую graded-копию, положительную Hodge metric и edge, но соответствующий suspension/cylinder отсутствует в текущем parent.

Теорема 105.1 (Независимость auxiliary-копии обязательна). *Relative projector точно уничтожает любое диагональное переиспользование Σ . Из двенадцати кандидатов ни один не проходит inherited origin; ближайшие пути — superconnection suspension и mapping-cone cylinder, оба с оценкой 5/6.*

Критерий провала 105.1 (Поле нельзя считать двумя независимыми координатами). Нельзя объявлять одну и ту же Σ одновременно physical и auxiliary: такое вложение лежит в kernel relative Hodge projector и не создаёт устранимой relative-моды.

Протокол 105.1. 1. diagonal reuse rank: 8;

2. его relative-image rank: 0;

3. independent-copy relative rank: 8;

4. inherited fixed-point embedding rank: 0;

5. audit rank: 6;

6. прошедших кандидатов: 0/12;

7. лучшие кандидаты: **suspension/cylinder**, 5/6;

8. следующий гейт: **parent-origin superconnection suspension**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_relative_hodge_auxiliary_edge_origin_candi
date_audit_gate_results.json`.

Глава 106

Родитель suspension auxiliary copy и Mathai–Quillen достройка

Предыдущий аудит выделил superconnection suspension как ближайший источник второй копии Σ . Проверим различие между градуированным удвоением и независимой бозонной координатой, а затем минимально достроим suspension до Mathai–Quillen Thom-пары.

На удвоенном носителе $\Sigma \oplus \Sigma$ положим

$$\Gamma_{\text{sus}} = \begin{pmatrix} I_8 & 0 \\ 0 & -I_8 \end{pmatrix}, \quad S_{\text{sus}} = \begin{pmatrix} 0 & I_8 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}. \quad (106.1)$$

Тогда $S_{\text{sus}}^2 = I_{16}$, $\{\Gamma_{\text{sus}}, S_{\text{sus}}\} = 0$, а S_{sus} коммутирует с удвоенными gauge- и Real-действиями. Тем самым suspension точно создаёт копию, grading и odd edge. Однако отображение независимых динамических полей текущего parent во второе слагаемое имеет rank ноль. Само удвоение является стабилизацией, а не происхождением A_Σ .

Минимальная Thom-достройка вводит нечётную координату χ_Σ и бозонную координату H_Σ того же восьмимерного bundle-типа. Их линейный contractible differential имеет вид

$$d_{\text{MQ}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_{\text{MQ}}^2 = 0, \quad \text{rank } d_{\text{MQ}} = 8. \quad (106.2)$$

Поэтому kernel и image имеют dimension восемь, а cohomology пары равна нулю: H_Σ не является новой on-shell частицей. Его injection имеет rank восемь и после действия P_{rel} возбуждает все восемь relative мод.

Уже выведенная mixed curvature задаёт Thom-section

$$s_Q(\Sigma) = Q\Sigma, \quad Q = \text{diag}(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (106.3)$$

Для unit bundle metric совместный квадратичный блок (H_Σ, Σ) равен

$$\mathcal{H}_{\text{MQ}} = \begin{pmatrix} I_8 & Q \\ Q & 49I_8 \end{pmatrix}. \quad (106.4)$$

Точное Gaussian elimination даёт Schur complement

$$49I_8 - Q^2 = \text{diag}(40, 40, 0, 48, 48, 0, 40, 40), \quad (106.5)$$

имеющий inertia $(0_-, 2_0, 6_+)$. Линейный fermionic Jacobian секции постоянен и равен $\det Q = 3969$. При фиксированном Q он может войти в нормировку меры, но при динамическом Δ -фоне требуется полный curvature/Jacobian audit.

Теорема 106.1 (Suspension не равна auxiliary origin). Чистая *superconnection suspension* закрывает только 3/7 критериев: она даёт типизированное положительное градуированное удвоение без новой *on-shell* моды, но не даёт независимой переменной, *nilpotent pair* или *section* $Q\Sigma$. Mathai–Quillen-достройка условно закрывает 6/7: остаётся вывести её *cohomological differential* и полную меру из текущего *parent*.

Критерий провала 106.1 (Стабилизацию нельзя считать новым полем). Наличие второго изоморфного слагаемого и odd swar-оператора не доказывает существование независимо интегрируемого A_Σ . Без contractible пары, section и меры такое удвоение является только алгебраической стабилизацией.

Протокол 106.1. 1. suspension carrier dimension: 16;

2. suspension edge rank: 16;

3. bare dynamical injection rank: 0;

4. Thom differential rank/cohomology: 8/0;

5. independent Thom boson rank: 8;

6. relative image rank: 8;

7. section rank and Jacobian: 8, 3969;

8. Schur inertia: $(0_-, 2_0, 6_+)$;

9. bare/conditional status: 3/7 и 6/7;

10. следующий гейт: **общий parent Mathai–Quillen Thom-мультиплета.**

Литературные основания: Quillen [1], Mathai–Quillen [2] и полевой разбор Blau [3].

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli`
`as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_superconnection_suspension_auxiliary_copy_`
`parent_origin_gate_results.json`.

Литература

- [1] D. Quillen, *Superconnections and the Chern Character*, Topology 24 (1985), 89–95.
- [2] V. Mathai, D. Quillen, *Superconnections, Thom Classes, and Equivariant Differential Forms*, Topology 25 (1986), 85–110.
- [3] M. Blau, *The Mathai–Quillen Formalism and Topological Field Theory*, J. Geom. Phys. 11 (1993), 95–127, arXiv:hep-th/9203026.

Глава 107

Общий parent Mathai–Quillen Thom-мультиплета

Предыдущий гейт оставил один вопрос: может ли условная auxiliary-копия быть получена как полный Thom-мультиплет, а не как одиночное Gaussian-поле? Начнём с положительного операторного результата. Для relative projector P_{rel} suspension swap не является новым выбором:

$$S_{\text{sus}} = I_{16} - 2P_{\text{rel}}. \quad (107.1)$$

Если $P_{\pm} = (I_{16} \pm \Gamma_{\text{sus}})/2$, то его ориентированная часть равна

$$d_{\text{car}} = P_- S_{\text{sus}} P_+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_8 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_{\text{car}}^2 = 0, \quad \text{rank } d_{\text{car}} = 8. \quad (107.2)$$

Следовательно, carrier differential действительно выводится из уже построенных Hodge- и grading-данных, условно на их admission.

Однако полный Mathai–Quillen объект содержит квартет

$$(\Sigma, \psi_{\Sigma}, \chi_{\Sigma}, H_{\Sigma}), \quad (107.3)$$

где Σ, H_{Σ} бозонны, а $\psi_{\Sigma}, \chi_{\Sigma}$ имеют нечётную статистику. На 32-мерном вещественном пространстве его differential имеет два contractible блока,

$$\delta\Sigma = \psi_{\Sigma}, \quad \delta\psi_{\Sigma} = 0, \quad \delta\chi_{\Sigma} = H_{\Sigma}, \quad \delta H_{\Sigma} = 0. \quad (107.4)$$

Точная матрица δ имеет rank 16, квадрат ноль и $\ker \delta = \text{im } \delta$. Она нечётна по field parity и коммутирует с gauge- и Real-действиями.

Полная мера также условно замыкается. После стандартного сдвига auxiliary contour бозонный квадратичный оператор равен

$$\mathcal{H}_B = Q^2 \oplus I_8, \quad (107.5)$$

а нечётный билинейный оператор — Q в паре $\chi_{\Sigma} Q \psi_{\Sigma}$. Поэтому

$$\det \mathcal{H}_B = (\det Q)^2 = 3969^2, \quad \det Q = 3969, \quad (107.6)$$

и нормированный Gaussian–Berezin determinant ratio точно равен единице. Таким образом, полный условный квартет не создаёт дополнительного детерминантного масштаба и не оставляет on-shell cohomology.

Строгий physical ledger, однако, отрицателен. Текущий parent содержит только физическую Σ , rank 8. Предыдущая условная достройка даёт две бозонные координаты rank

16, тогда как полный квартет требует 32 вещественных направлений. Inherited injection двух нечётных полей имеет rank ноль; дефицит равен шестнадцати направлениям. Градуировка carrier не превращает коэффициенты поля в Grassmann-переменные и не порождает Berezin measure.

Теорема 107.1 (Условное замыкание полного Thom-квартета). *Relative-Hodge projector и suspension grading канонически выводят nilpotent carrier differential. Полный Mathai–Quillen-квартет условно имеет нулевую cohomology, положительную бозонную меру и точное сокращение Gaussian–Berezin determinants. Conditional status равен 7/8.*

Критерий провала 107.1 (Carrier parity не является статистикой поля). Нельзя считать нечётные Thom-поля унаследованными только потому, что конечномерный carrier имеет grading. Без независимых Grassmann-координат, nilpotent derivation на алгебре полей и Berezin measure физический статус остаётся 3/8; недостающий odd rank равен 16.

Протокол 107.1. 1. derived oriented carrier edge rank: 8;

2. full Thom differential rank/cohomology: 16/0;

3. required full field dimension: 32;

4. inherited/conditional bosonic rank: 8/16;

5. inherited odd rank and deficit: 0/16;

6. bosonic Hessian inertia: $(0_-, 0_0, 16_+)$;

7. fermionic determinant: 3969;

8. normalized determinant ratio: 1;

9. conditional/inherited status: 7/8 и 3/8;

10. следующий гейт: **аудит происхождения статистики odd Thom-пары.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_mathai_quillen_thom_multiplet_common_paren
t_origin_gate_results.json`.

Глава 108

Аудит происхождения статистики нечётной Mathai–Quillen-пары

Предыдущий гейт условно замкнул полный Thom-квартет, но оставил без происхождения два нечётных поля ψ_Σ и χ_Σ . Их нельзя получить одной сменой grading: требуется настоящая Grassmann-алгебра полей, nilpotent differential и парная Berezin measure.

Тип требуемой пары фиксирован оператором

$$Q = \text{diag}(3, -3, 7, 1, -1, -7, 3, -3). \quad (108.1)$$

На шестнадцать нечётных вещественных направлениях канонический антисимметричный pairing имеет вид

$$\Omega_Q = \begin{pmatrix} 0 & Q \\ -Q & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \Omega_Q = 16, \quad \det \Omega_Q = (\det Q)^2 = 3969^2. \quad (108.2)$$

Следовательно, после условного выбора нечётных координат сама парная мера невырождена и не оставляет дополнительного component-wise selector.

Двенадцать механизмов проверены по семи критериям: точный тип пары, Grassmann statistics, Thom differential, точный Q -pairing, парная Berezin measure, ацикличность auxiliary-сектора и происхождение из текущего parent. Матрица аудита имеет размер 12×7 , rank 7, но pass-vector равен 0_{12} .

Физические Callias-фермионы действительно нечётны и имеют собственную Berezin measure. Однако они являются распространяющимися физическими полями: на них нет differential

$$\delta\Sigma = \psi_\Sigma, \quad \delta\chi_\Sigma = H_\Sigma, \quad (108.3)$$

и их нельзя объявить contractible auxiliary-парой без изменения спектра. Nambu- или charge-conjugate doubling может воспроизвести невырожденный Q -bilinear, но также не даёт Thom-комплекс и нулевую cohomology.

BV-antifields и существующие Faddeev–Popov ghosts обладают правильной статистикой, но относятся к уже имеющимся gauge generators. Они не создают восьми независимых переводов поля Σ . Действительно, требуемая shift-орбита имеет generator-map

$$T_{\text{shift}} = I_8, \quad \text{rank } T_{\text{shift}} = 8, \quad (108.4)$$

тогда как обычное линейное gauge action имеет вид $\delta_\epsilon \Sigma = \rho(\epsilon)\Sigma$ и при $\Sigma = 0$ даёт нулевой translational rank. Дефицит shift-generators равен восьми.

Лучшие условные кандидаты — Σ -shift BRST quartet, AKSZ-extension и формальные Mathai–Quillen odd fibers. Каждый получает 6/7 и проваливает только inherited origin. Target-loaded Grassmann pair имеет тот же статус и потому не является объяснением.

Теорема 108.1 (Условная единственность shift-BRST маршрута). *Невырожденная нечётная пара с pairing Ω_Q условно замыкает статистику, меру и ациклический Thom-комплекс. Среди проверенных механизмов полный структурный пакет реализуют только конструкции, эквивалентные введению восьмимерной shift-симметрии Σ ; все они имеют статус 6/7, поскольку такая симметрия не унаследована текущим parent.*

Критерий провала 108.1 (Физический фермион не является Thom ghost). Наличие фермионных полей и Berezin measure в общей теории не позволяет использовать их как ψ_Σ, χ_Σ . Для этого необходимо доказать отдельную nilpotent shift-symmetry с orbit rank 8 и contractible cohomology; обычная gauge-орбита при $\Sigma = 0$ имеет rank ноль.

Протокол 108.1. 1. required odd real dimension / pairing rank: 16/16;

2. odd pairing determinant: 3969²;

3. audit size / rank: $12 \times 7/7$;

4. passing candidates: 0/12;

5. best conditional route: Σ -shift BRST, 6/7;

6. inherited physical-fermion route: 4/7;

7. required/inherited translational rank: 8/0;

8. shift-generator deficit: 8;

9. physical odd-pair parent: **не найден**;

10. следующий гейт: **происхождение Σ -shift symmetry.**

Машинный сертификат сохранён в s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_calli
as_equal_charge_twist_m4_h15_r2_mathai_quillen_odd_pair_statistics_candida
te_audit_gate_results.json.

Глава 109

Происхождение shift-симметрии Mathai–Quillen-пары

Предыдущий аудит свёл происхождение нечётной Thom-пары к одному вопросу: имеет ли поле Σ восьмимерную аддитивную gauge orbit

$$\Sigma \mapsto \Sigma + \varepsilon, \quad \varepsilon \in \mathbb{R}^8, \quad T_{\text{req}} = I_8? \quad (109.1)$$

Именно ghost этой symmetry мог бы быть полем ψ_Σ .

После условного устранения auxiliary-поля квадратичный оператор физической Σ равен

$$G_Y = \text{diag}(40, 40, 0, 48, 48, 0, 40, 40), \quad \text{rank } G_Y = 6, \quad \dim \ker G_Y = 2. \quad (109.2)$$

Для линейной translation symmetry требуется $G_Y T = 0$. Но

$$\text{rank}(G_Y T_{\text{req}}) = 6, \quad (109.3)$$

поэтому полная rank-8 orbit разрушает шесть квадратичных направлений. Максимальный flat translation subspace quadratic parent имеет rank 2 и порождается двумя компонентами с $|6Y| = 7$. Это всё ещё оставляет дефицит $8 - 2 = 6$.

Обычная калибровочная симметрия не восполняет дефицит. Её инфинитезимальное действие имеет вид

$$\delta_\alpha \Sigma = \rho(\alpha) \Sigma, \quad (109.4)$$

и потому при $\Sigma = 0$ имеет нулевой translational tangent. Линейная representation orbit и аддитивная shift orbit являются разными объектами.

Полную symmetry можно построить условно, добавив новую Stückelberg-копию Y_Σ и используя разность

$$D(\Sigma, Y_\Sigma) = \Sigma - Y_\Sigma, \quad (\Sigma, Y_\Sigma) \mapsto (\Sigma + \varepsilon, Y_\Sigma + \varepsilon). \quad (109.5)$$

Тогда

$$H_{\text{St}} = D^T G_Y D = \begin{pmatrix} G_Y & -G_Y \\ -G_Y & G_Y \end{pmatrix}, \quad \text{rank } H_{\text{St}} = 6, \quad \dim \ker H_{\text{St}} = 10, \quad (109.6)$$

a diagonal shift имеет rank 8 и лежит в $\ker H_{\text{St}}$. Gauge $Y_\Sigma = 0$ точно возвращает исходный G_Y . Условие $F = QY_\Sigma$ даёт невырожденный Faddeev–Popov operator

$$M_{\text{FP}} = Q, \quad \text{rank } M_{\text{FP}} = 8, \quad \det M_{\text{FP}} = 3969, \quad (109.7)$$

то есть именно требуемый odd determinant.

Эта конструкция показывает согласованность всего Mathai–Quillen-пакета, но не его происхождение. Inherited injection независимой Y_Σ -копии имеет rank ноль. Ввести её с diagonal shift означает добавить ровно тот новый pure-gauge carrier, существование которого должно было быть доказано.

Теорема 109.1 (Условное Stückelberg-замыкание). *На doubled carrier существует rank-8 diagonal shift symmetry, инвариантный parent $D^T G_Y D$ и gauge fixing с FP determinant 3969. После факторизации исходный Σ -Hessian восстанавливается точно. Условный статус равен 6/7.*

Критерий провала 109.1 (Финальный no-go particle-wrinkle ветви). Текущий parent не имеет требуемой rank-8 shift symmetry: его квадратичное ядро имеет dimension 2, ordinary gauge tangent при $\Sigma = 0$ равен нулю, а независимая Stückelberg-копия не унаследована. Поэтому полный Mathai–Quillen parent нельзя считать физически выведенным; его статус остаётся условным.

Протокол 109.1. 1. inherited Σ Hessian rank/nullity: 6/2;

2. required full shift rank: 8;
3. translation-breaking rank: 6;
4. maximum quadratic flat-shift rank: 2;
5. ordinary gauge translational rank at $\Sigma = 0$: 0;
6. conditional diagonal Stückelberg shift rank: 8;
7. conditional parent rank/nullity: 6/10;
8. inherited Stückelberg-copy injection rank: 0;
9. conditional/inherited status: 6/7 и 3/7;

10. следующий гейт: **финальное заключение Тома X и программа Тома XI.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_particle_wrinkle_dislocation_callias_equal_charge_twist_m4_h15_r2_mathai_quillen_shift_symmetry_parent_origin_gate_results.json`.

Глава 110

Финальное заключение Тома X и программа Тома XI

110.1 Какие задачи ставились

Том X был открыт после масштабного по-го Тома IX. Вместо поиска ещё одной статической энергии он ввёл геометрическую историю

$$\zeta = \frac{1}{3} \log \frac{N}{N_0} \quad (110.1)$$

и поставил вопрос, может ли абсолютный физический масштаб возникнуть из нормированного рождения ячеек, квантового хода и неравновесной геометрии.

Собственное введение Тома X сформулировало шесть операционных требований:

1. общий носитель истории роста, локального спектрального атласа и полей;
2. физическое происхождение нормированной меры рождения ячеек;
3. ненулевой квантовый ход или следовая аномалия относительно ζ ;
4. физическая связь темпа роста с космологической кривизной;
5. типизированная карта геометрического хода в локальный энергетический сектор;
6. хотя бы одно безусловное безразмерное следствие.

Одновременно Том IX передал более сильный quantum-RG контракт: вывести RG-инвариантный абсолютный масштаб трансмутации, встроить его в KMS/Gaussian parent и получить физическую меру $\log \det$. Эти два контракта нельзя смешивать: операционный контракт проверяет новую геометрию роста, а межтомовый контракт проверяет, решена ли исходная проблема абсолютного масштаба.

110.2 Ответ операционного контракта

Для всех шести пунктов построены точные условные архитектуры:

$$\mathbf{n}_{X,\text{op}}^{\text{cond}} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T, \quad N_{X,\text{op}}^{\text{cond}} = 6/6. \quad (110.2)$$

Строгий физический реестр равен

$$\mathbf{n}_{X,\text{op}}^{\text{phys}} = (1, 0, 1, 0, 1, 1)^T, \quad N_{X,\text{op}}^{\text{phys}} = 4/6. \quad (110.3)$$

Дефицит

$$\mathbf{d}_{X,\text{op}} = (0, 1, 0, 1, 0, 0)^T \quad (110.4)$$

имеет rank 2 и состоит из происхождения меры рождения и физического моста роста-кривизна.

110.3 Что удалось получить

Устойчивое ядро Тома X состоит из следующих результатов.

Во-первых, построен общий типизированный carrier геометрической истории, локального спектрального атласа, KMS-сектора и полей. Общий статический масштаб отделён от внутреннего безразмерного разрешения.

Во-вторых, взаимно обратный спектральный закон

$$\Sigma_{\text{in}} = e^\zeta, \quad \Sigma_{\text{out}} = e^{-\zeta} \quad (110.5)$$

получен как нулевая траектория положительного parent; ориентированный следовой свидетель ненулевой. Тем самым безразмерный квантовый ход относительно ζ действительно построен.

В-третьих, нормированная мера рождения, часы, четырёхмерный объём, хопфовский KMS-цикл и неравновесный двухрезервуарный ток сведены в одну реляционную архитектуру. Получены слепые отношения

$$\frac{J_{\text{edge}}}{\Omega} = \Delta\zeta, \quad \frac{\sigma}{\Omega} = 3\Delta\zeta \log 2, \quad (110.6)$$

не зависящие от общей часовой нормировки.

В-четвёртых, индуцированная ньютоновская площадь и клеточная площадь дают безмасштабное отношение, а дискретное разрешение относительно первичной ячейки остаётся RG-инвариантным и не требует знания абсолютного размера ячейки.

В-пятых, particle-wrinkle ветвь доведена от Callias-профиля через Pati–Salam Σ , hypercharge splitting и relative-Hodge construction до полного Mathai–Quillen-аудита. Условный Thom-квартет непротиворечив, но его физический parent закрыт строгим no-go: required shift rank равен 8, quadratic flat rank равен 2, ordinary gauge translational rank равен 0, а новая Stückelberg-копия не унаследована.

110.4 Чего получить не удалось

Нормировка вероятностей не выбирает сами веса рождения и не задаёт физическую секунду. Орбита

$$(E, t) \longmapsto (cE, t/c) \quad (110.7)$$

сохраняется во всех построенных clock/KMS реализациях.

Кривизна, определённая через тот же темп роста, не является независимым якорем этого темпа. Эйнштейновский мост требует независимо полученных G , температуры/энергии резервуара, объёма ячейки и stress-energy map; физический пакет этих входов не найден.

Размерная трансмутация построена только относительно опорного масштаба. Асимптотически свободный носитель, граничная связь и типизированный портал не происходят из текущего родителя K_{43} без нового сектора. Поэтому абсолютный масштаб не выведен.

Не получена и физическая мера $\log\det$. Рассмотренные фермионные и BRST-завершения условно воспроизводят нужный determinant. Подходы Hubbard–Stratonovich, superconnection и Mathai–Quillen требуют нового вспомогательного носителя, сдвиговой симметрии либо семени меры.

110.5 Итог более сильного quantum-RG обещания

Для шестипунктового контракта, переданного Томом IX, строгий реестр равен

$$\mathbf{n}_{X,\text{RG}}^{\text{phys}} = (1, 1, 0, 0, 0, 1)^T, \quad N_{X,\text{RG}}^{\text{phys}} = 3/6. \quad (110.8)$$

Открыты три пункта: абсолютная transmutation scale, её физическое KMS- вложение и parent-origin logdet measure. Четыре независимо сформулированных пакета повторного открытия дали

$$\mathbf{a}_{\text{reopen}}^{\text{phys}} = (0, 0, 0, 0)^T. \quad (110.9)$$

Теорема 110.1 (Финальный ответ Тома X). *Том X построил условно полную геометрию роста с операционным счётом 6/6 и строгим счётом 4/6. Он вывел общий carrier, ненулевой безразмерный ход, типизированные реляционные карты и слепые безразмерные следствия. Однако физическое происхождение меры рождения и независимого моста к кривизне не получено. Более сильный quantum-RG контракт закрыт лишь на 3/6; абсолютный масштаб и физический logdet parent не выведены.*

Критерий провала 110.1 (Финальная заморозка Тома X). Нельзя повышать нормированную меру до механизма выбора её весов, читать $\Lambda_{\text{growth}} = 3(H/c)^2$ как независимый якорь H , использовать reference scale dimensional transmutation как абсолютную энергию или считать условный Stückelberg/Mathai–Quillen carrier унаследованным. Продолжение перебора эквивалентных scale breakers и auxiliary completions внутри Тома X запрещено.

110.6 Программа Тома XI

Следующий том не должен снова искать абсолютное число внутри той же масштабной орбиты. Его предмет — реляционные наблюдаемые, возмущения и проверяемые межсекторные следствия. Программа состоит из шести пунктов:

1. построить общую алгебру реляционных наблюдаемых роста, причинного ядра, KMS-потока и particle-сектора;
2. явно факторизовать общую масштабную орбиту и определить полный набор безразмерных координат физического quotient;
3. построить линейную теорию возмущений и отклика около неравновесной растущей геометрии;
4. получить типизированные межсекторные морфизмы между particle gaps, энтропийным потоком и космологическими реляционными наблюдаемыми;

5. вывести scheme- и gauge-независимые blind relations вместе с устойчивостью и областью применимости;
6. заморозить предсказания до сравнения с внешними данными и провести явный протокол фальсификации.

Матрица зависимостей этой программы треугольна, имеет rank 6 и determinant 1. Спецификация равна 6/6, construction status при открытии равен 0/6. Том XI допускается как новая программа, а не как готовая теория.

Протокол 110.1 (Финальный статус Тома X). 1. операционный условный контракт: 6/6;

2. операционный строгий контракт: 4/6;
3. строгий quantum-RG контракт Тома IX: 3/6;
4. физические reopening packages: 0/4;
5. абсолютный масштаб: **не выведен**;
6. физический Mathai-Quillen parent: **не выведен**;
7. Том X: **завершён и физически заморожен**;
8. спецификация Тома XI: 6/6;
9. построение Тома XI: 0/6;
10. следующий гейт: **допуск общего carrier реляционных наблюдаемых**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v10_final_conclusion_and_tome11_program_gate_results.json`.